Peer support 82 · AC75–81 + lab quizzes · Student handout

CVS I Regulation & Lab

Scan to open the interactive deck

54 concepts

223 questions

punnawit9285.github.io/cvs-peer-tutoring

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
R Regulation of the Cardiovascular System	p. 2	11 · 50	p. 68	p. 80	p. 82
F Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)	p. 16	6 · 19	p. 71	p. 80	p. 83
T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)	p. 25	4 · 23	p. 72	p. 80	p. 84
B Lab: Blood Pressure Measurement	p. 30	7 · 30	p. 73	p. 80	p. 85
M Lab: Microcirculation	p. 38	6 · 16	p. 74	p. 81	p. 85
P Lab: Physical Examination of the CVS	p. 44	6 · 35	p. 75	p. 81	p. 86
D Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs	p. 52	7 · 22	p. 77	p. 81	p. 87
H Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances	p. 61	7 · 28	p. 78	p. 81	p. 88

core · done in the video

Lecture **Section R** **Regulation of the Cardiovascular System**

How the body holds arterial pressure and directs blood flow: nervous reflexes, hormones, local tissue control and the kidney.

R-C1 Concept — Regulation of the Cardiovascular System

MAP = CO × TPR: the equation behind every answer

$$MAP = CO \times TPR = HR \times SV \times TPR$$

- HR ← SA node: sympathetic ([1]) speeds it · vagus (M2) slows it
- SV ← preload ([2]), contractility, afterload

TPR set by [3] ($R \propto 1/r^4$) → main target of BP drugs

Every stimulus moves one of 5 handles: HR, contractility, venous tone, arteriolar tone, blood volume ([4])

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C1 · MAP = CO × TPR: the equation behind every answer — 1 question · answers p. 68

R1 AC77 core

Which circulatory control is considered as an **immediate** response?

(A) Baroreceptor reflex
(B) Capillary fluid shift
(C) Chemoreceptor reflex
(D) Release of angiotensin
(E) Sympathetic stimulation

Three speeds of blood pressure control

SPEED	MECHANISM
Seconds (nervous)	baroreflex · chemoreflex (MAP < 80) · CNS ischemic (< 60)
Minutes–hours	Ang II · [1] · capillary fluid shift
Hours–days	[2] · aldosterone · ADH, thirst

Baroreflex resets in 1–2 days → can't set long-term BP

Long-term BP → [3] ([4])

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C2 · Three speeds of blood pressure control

2 questions · answers p. 68

R2 AC80 core

A 35-year-old man presents with acute watery diarrhea for the past 5 days. Which of the following mechanisms has the greatest effect?

(A) Baroreceptor reflex
(B) Capillary fluid shift
(C) Chemoreceptor reflex
(D) Salt and water reabsorption by the kidney
(E) Angiotensin II-mediated vasoconstriction

R3 AC77

Which one is UNLIKELY to be found in hypotension?

(A) Increased secretion of ADH
(B) Increased secretion of aldosterone
(C) Increased sympathetic stimulation
(D) Stress relaxation
(E) Tachycardia

Who gives the orders: medullary control centers

CENTER	WHERE	JOB
Vasoconstrictor (C-1)	[1]	fires nonstop → sympathetic tone
Vasodilator (A-1)	caudal VLM	inhibits C-1
Sensory (A-2)	[2]	receives CN IX, X
Cardioinhibitory	nucleus ambiguus, DMNX	vagus → HR ↓

Splanchnic preganglionic → adrenal medulla → [3] (~80%) into blood

Emotion → cortex → [4]

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Baroreceptor reflex

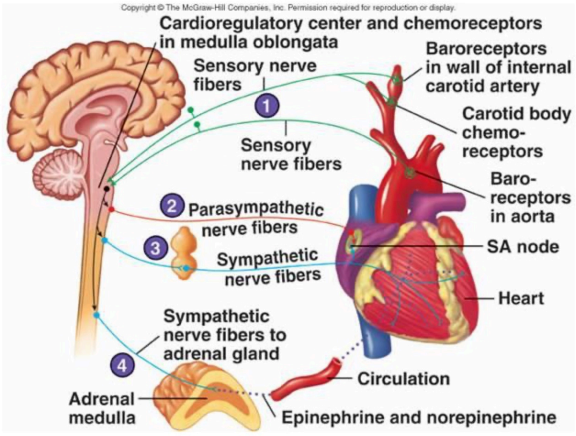
BP ↑ → wall stretch → carotid sinus ([1] _____) + aortic arch (CN X) → [2] _____

Then: vagus ↑ → HR ↓ · RVLM inhibited → sympathetic ↓ → TPR ↓, venodilation → BP back down

BP ↓ → [3] _____ impulses → sympathetic ↑, vagus ↓ → tachycardia, vasoconstriction

- Spray-type endings sense pressure and its rate of change · range ~60–180 mmHg

Carotid sinus = [4] _____ · carotid body = chemoreceptor (exams swap them)



The reflex arc on the lab slide: (1) sensory fibers from the baroreceptors and chemoreceptors to the medulla, (2) parasympathetic and (3) sympathetic fibers to the heart, (4) sympathetic fibers to the adrenal medulla.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.26

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C4 · Baroreceptor reflex

4 questions · answers p. 68

R4 AC75 core

An increase in which of the following results in a **decrease** in sympathetic vasoconstrictor tone?

(A) Carotid body chemoreceptor
(B) Medullary chemoreceptor
(C) Aortic arch stretch receptor
(D) Vasomotor center
(E) Pain receptor

R5 AC75

อะไรทำให้เกิด decreased sympathetic vasodilator tone?
(Which stimulus decreases sympathetic tone?)

(A) Vasomotor center stimulation
(B) Carotid body stimulation
(C) Medullary chemoreceptor stimulation
(D) Pain receptor
(E) Aortic arch stretch receptor stimulation

R6 AC76 core

Which of the following is **NOT** a part of the reflex arc of the baroreceptor?

(A) SA node
(B) CN IX
(C) Vagus nerve
(D) Splanchnic nerve
(E) Baroreceptor at carotid bodies

R7 AC77 core

Which of the following would happen after blood pressure falls?

(A) Stimulation of the aortic sinus
(B) Inhibition of central chemoreceptors
(C) Increased sympathetic action
(D) Increased peripheral perfusion pressure
(E) Decreased peripheral resistance

Chemoreceptors and the CNS ischemic response

REFLEX	WORKS WHEN MAP IS
Baroreceptor	60–180
Chemoreceptor	below [1]
CNS ischemic	below [2]

MAP < 80 → carotid and aortic body flow ↓ → cells hypoxic → fire → BP ↑ + breathing ↑ ([3])

MAP < 60 → vasomotor center ischemic, CO_2 ↑ → massive sympathetic → [4]

ICP ↑ → same response = Cushing: hypertension + [5] + irregular breathing

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C5 · Chemoreceptors and the CNS ischemic response

2 questions · answers p. 68

R8 AC77 core

Which clinical finding is most likely to be found in the CNS ischemic reflex?

(A) Decreased pulse pressure
(B) Increased diastolic pressure
(C) Systemic hypertension
(D) Tachycardia

R9 AC77

Which of the following isn't one of the chemoreceptor reflex components?

(A) Nucleus tractus solitarius
(B) Hering nerve
(C) Aortic nerve
(D) Adrenal cortex
(E) Cerebellum

Hormones and local chemicals that change vessel tone

CONSTRICT	DILATE
NE, Epi (α1), Ang II	[1] (shear stress → cGMP)
[2] (V1, most potent)	prostacyclin
[3] (from endothelium)	[4] (tissue injury) + bradykinin
thromboxane A_2, serotonin	low-dose Epi (β2), ANP

Working tissue → adenosine, CO_2, H^+, K^+, lactate → dilation

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C6 · Hormones and local chemicals that change vessel tone

9 questions · answers p. 68

R10 AC77 core

Which mediator causes vasoconstriction?

A. Antidiuretic hormone
B. Adenosine
C. Bradykinin
D. Lactic acid
E. Nitric oxide

R11 AC78

Which substance enhances the vascular tone of systemic arteries and resistance vessels?

A. Bradykinin
B. Endothelin-1
C. NO
D. Histamine
E. Local hypoxia

R12 AC78

Which substance plays a key role in increasing vasoconstriction in the body's blood vessels, thereby raising blood pressure?

A. Antidiuretic hormone (ADH)
B. Atrial natriuretic peptide (ANP)
C. Nitric oxide (NO)
D. Prostaglandin E2
E. Histamine

R13 AC79

BP ต่ำ ให้อะไรไปกระตุ้น vasoconstriction

(BP is low: which substance stimulates vasoconstriction?)

A. ADH
B. ANP
C. NO
D. Bradykinin

R14 AC76 core

Which of the following is an endothelial vasodilating substance released from **shear stress** on the vessel wall?

A. NO
B. Endothelin
C. Bradykinin
D. Histamine
E. Prostacyclin

R15 AC77

The release of which chemical mediator is regulated by shear stress?

A. Adenosine
B. CO2
C. H+
D. Lactic acid
E. NO

R16 AC79

Which is a key endothelium-derived factor primarily responsible for potent vasodilation, contributing to blood-flow regulation and prevention of platelet aggregation?

A. Thromboxane A2
B. Endothelin-1
C. Prostaglandin F2α
D. Nitric oxide (NO)
E. Angiotensin II

R17 AC80

Which of the following is an endothelium-mediated vasodilator?

A. Adenosine
B. NO
C. Endothelin
D. CO2
E. Potassium

R18 AC81 core

Which of the following is a vasodilator secreted from **tissue injury**?

A. Serotonin
B. Histamine
C. NO
D. Norepinephrine
E. Adenosine

Local control of blood flow and autoregulation

Work ↑ → [1] , CO_2, H^+, K^+ ↑, O_2 ↓ → dilate → flow ↑ (active hyperemia)

Pressure ↑ → stretch → Ca^{2+} in → [2] → flow back to normal (myogenic)

[3] = constant flow despite changing pressure (best in the kidney)

Months of high demand → [4] · chronic blockage → [5]

- Arterioles = resistance vessels → target of BP drugs · β1 block → coronary flow ↓

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C7 · Local control of blood flow and autoregulation

11 questions · answers p. 68

R19 AC75 core

อะไรเพิ่ม tissue blood flow?

(What increases tissue blood flow?)

- A Increased PaCO2
- B Increased PaO2
- C Decreased plasma osmolality
- D Decreased K+
- E Decreased BP (or blood volume)

R20 AC77

Which one causes vasodilation?

- A Decreased osmolarity
- B Decreased release of histamine
- C Increased release of serotonin
- D Increased PCO2
- E Increased PO2

R21 AC77

Which of the following increases blood flow?

- A Decreased arteriolar diameter
- B Decreased oxygen demand
- C Decreased tissue metabolism
- D Decreased vascular tone

R22 AC77 core

Which choice explains why exercise increases blood flow to skeletal muscles?

- A Autoregulation
- B Baroreceptor reflex
- C Chemoreceptor reflex
- D Metabolic control
- E Neural control

R23 AC75

According to the myogenic theory of autoregulation, if intra-arteriolar pressure increases, what happens in the local tissue?

R24 AC75–79 core

Which of the following best describes autoregulation?

- A Constant flow despite changing blood pressure
- B Constant flow despite changing metabolic demand
- C Constant blood pressure despite changing blood flow
- D Constant vascular resistance despite changing blood pressure
- E Constant vascular resistance despite changing metabolic demand

R25 AC79

When an organ encounters an increase or decrease in perfusion pressure, relatively constant blood flow is maintained. Which mechanism is responsible?

- A Metabolic demands
- B Autoregulation
- C Production of vasodilators
- D Reactive hyperemia
- E Endothelial-mediated mechanism

R26 AC76 core

Which is the adaptation of blood flow in an organ with increased workload for several months?

- A Active hyperemia
- B Passive hyperemia
- C Reactive hyperemia
- D Hypervascularization
- E Collateral circulation

R27 AC77

What is most likely to develop if the patient has chronic vascular obstruction?

- A Collateral circulation
- B Decreased release of epinephrine
- C Increased production of nitric oxide
- D Increased sympathetic nerve activity
- E Reactive hyperemia

R28 AC79 · AC80

Which type of blood vessel is most significantly affected by medications used to reduce hypertension?

- A Arteriole
- B Large elastic artery
- C Capillary
- D Venule
- E Large vein

R29 AC80 · AC81

A patient takes a drug that inhibits β1-adrenergic receptors. Blood flow to which organ is most reduced?

- A Renal
- B Coronary
- C Mesenteric
- D Skeletal muscle
- E Skin

Long-term control: the kidney and RAAS

↓ Renal perfusion, ↓ NaCl at [1] _____, ↑ sympathetic → [2] _____

Angiotensinogen → Ang I → (lung enzyme) → Ang II → constriction + aldosterone + ADH + thirst

- That enzyme also breaks down bradykinin → its inhibitor (enalapril) → aldosterone ↓ + [3] _____

Pressure natriuresis: BP ↑ → Na^+, water out → BP ↓ (infinite gain)

CKD → [4] _____ ↓ → salt, water kept → volume hypertension

Heart failure → renal flow ↓ → RAAS on → Ang II, aldosterone → edema

- ADH: V2 → water reabsorption · V1 → vasoconstriction

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C8 · Long-term control: the kidney and RAAS

4 questions · answers p. 68

R30 AC78 core

In a patient with chronic kidney disease, hypertension is explained by salt and water retention. What is the most likely underlying cause?

(A) Decreased aldosterone
(B) Increased renin synthesis
(C) Increased capillary hydrostatic pressure
(D) Decreased glomerular filtration rate (GFR)
(E) Increased sympathetic nervous activity

R31 AC79 core

A 68-year-old man has dyspnea, peripheral edema and orthopnea consistent with heart failure. What best describes the primary mechanism of increased salt and water retention?

(A) Directly decreased ANP release, leading to reduced sodium excretion
(B) Increased renin secretion, leading to elevated angiotensin II levels
(C) Decreased sympathetic activity, leading to reduced renal blood flow
(D) Direct stimulation of the collecting ducts by ADH
(E) Enhanced GFR that overwhelms reabsorptive capacity

R32 AC81 core

A patient with hypertension is prescribed enalapril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor. What is the most likely mechanism of this drug?

(A) Reduce aldosterone release
(B) Increase renal filtration

R33 AC81 core

A 35-year-old man has acute watery diarrhea for 2 days. BP 100/50 mmHg, HR 100 bpm, RR 24/min, BT 37.8°C (baseline 120/70, 65, 12). Which mechanism is employed to maintain arterial pressure?

(A) Angiotensinogen-mediated vasoconstriction
(B) Increased free water reabsorption from aldosterone
(C) Decreased sodium excretion from antidiuretic hormone
(D) Increased heart rate from decreased baroreceptor stimulation

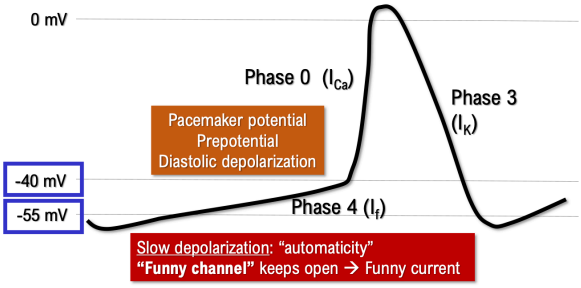
What sympathetic and vagal nerves do to the heart

	SYMPATHETIC (B1)	VAGUS (M2)
SA node	I_f, I_{Ca} ↑ → [1] phase 4 → HR ↑	K^+ out → hyperpolarized, flatter → HR ↓
AV node	faster	slower, can block
Force	[2] ↑ → stronger, faster relaxation	small ↓ (atria)

- I_f = funny current ([3] in) · cAMP opens it more

Sympathetic: EDV ≈ same, ESV [4], SV ↑, EF ↑

α1 agonist → afterload ↑ but contractility [5]



SA-node (pacemaker) action potential: phase 4 is the slow diastolic depolarization carried by the funny current (I_f); phase 0 is a Ca^{2+} upstroke. · Heart contraction & vagus lab slides, p.4

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C9 · What sympathetic and vagal nerves do to the heart

7 questions · answers p. 68

R34 AC81 core

A patient comes in with bradycardia. A β1 agonist is given to increase heart rate. What is the electrophysiology of the increased heart rate?

- A Increased Na+ influx through funny channels
- B Decreased Na+ influx through funny channels
- C Increased Na+ influx through voltage-gated Na+ channels
- D Increased Ca2+ influx through slow Ca2+ channels
- E Increased K+ efflux through K+ channels

R35 AC80

A 40-year-old woman received a β-adrenergic agonist. HR 120 bpm, BP 140/70 (normal 120/80). What mechanism leads to the increased heart rate?

- A Increased Na+ influx from voltage-gated Na+ channels
- B Increased K+ efflux from K+ channels
- C Increased Na+ influx from funny channels
- D Decreased Na+ influx from funny channels
- E Increased Ca2+ influx from L-type Ca2+ channels

R36 AC80

A man has congestive heart failure after myocardial infarction. A sympathomimetic drug increases heart rate and LV ejection fraction. What mechanism increases LVEF?

- A Increased preload
- B Increased afterload
- C Increased intracellular Ca2+
- D Increased permeability of funny channels
- E Decreased permeability of L-type Ca2+ channels

R37 AC80

A sympathomimetic drug is prescribed. What is the effect of this drug on the patient?

- A Increases parasympathetic activity
- B Causes peripheral vasodilation
- C This drug can bind to β1 receptors
- D Decreases heart contractility

R38 AC76 core

How does sympathetic nerve stimulation primarily affect end-diastolic volume, end-systolic volume and stroke volume, respectively?

- A Increased, decreased, increased
- B Unchanged, decreased, increased
- C Decreased, decreased, increased
- D Increased, increased, increased
- E Unchanged, increased, increased

R39 AC81

Which of the following increases LV afterload but does NOT affect contractility?

- A Alpha agonist infusion
- B Venous bleeding
- C Aerobic exercise
- D High-dose adrenaline injection
- E Vagal stimulation

R40 AC77

During exercise, which of the following is true when reaching 85% of maximal heart rate?

- A Ca2+ shifts into the cell during the plateau phase
- B Increased Ca2+ conductance
- C Decreased electrical firing rate
- D Decreased Ca2+ conductance
- E Decreased prepotential slope

The denervated (transplanted) heart

No nerves → resting HR [1] than normal (intrinsic SA rate ~100) · no vagal tone

Exercise → HR rises [2] → driven by [3]

SV ↑ via Frank–Starling + lower afterload

- β-agonist [4] · atropine does nothing

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C10 · The denervated (transplanted) heart

4 questions · answers p. 68

R41 AC80 core

A patient has impaired autonomic control of the heart. On exertion cardiac output still increases. Which is **NOT** responsible for the increase?

(A) Decreased parasympathetic tone
(B) Circulating catecholamines
(C) Increased venous return
(D) Decreased afterload
(E) Frank–Starling relationship

R42 AC79

What is the primary mechanism responsible for the increase in heart rate in a **transplanted heart**?

(A) Direct stimulation by postganglionic sympathetic fibers from the cardiac plexus
(B) Reflex inhibition of vagal activity
(C) Enhanced sensitivity of myocardial cells to intracellular Ca2+
(D) Increased circulating levels of catecholamines
(E) Local stretch receptors triggering intrinsic pathways

R43 AC78

A 30-year-old man had a heart transplant 4 years ago; the heart is not innervated. Which agent can practically be given to increase HR?

(A) β-adrenergic agonist
(B) β-adrenergic antagonist
(C) α-adrenergic agonist
(D) Muscarinic agonist
(E) Muscarinic antagonist

R44 AC76

คนที่หัวใจไม่ตอบสนองต่อ autonomic nervous system จะมีการตอบสนองของ heart rate อย่างไรเมื่อ progressive moderate-intensity exercise?
(Heart without autonomic response, progressive moderate exercise: HR response?)

(A) Constant
(B) Drop
(C) Irregular response
(D) Blunt increase
(E) Profound increase

Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage)

Volume ↓ → venous return ↓ → SV ↓ → BP ↓ → [1] _____, narrow pulse pressure

Seconds: baroreceptors fire [2] _____ → sympathetic ↑ → HR ↑ (phase-4 slope ↑), [3] _____ ↑, cold pale skin

Minutes–hours: Ang II · fluid shifts into vessels → [4] _____

Hours–days: aldosterone, ADH, [5] _____ → salt and water kept · EPO → red cells (weeks)

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 82

Quiz · R-C11 · Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage)

6 questions · answers p. 68

R45 AC79 core Case: laxative diarrhea

A 35-year-old man has acute watery diarrhea for 2 hours from laxative overuse. BP 90/50, HR 120, RR 24/min, BT 37.6°C (baseline 120/70, 80, 12). Which electrophysiological change explains the altered heart rate?

(A) Depolarized resting membrane potential from −90 mV
(B) Decreased plateau and rapid repolarizing phase
(C) Increased slope of the depolarization phase
(D) Increased slope of diastolic depolarization
(E) Increased Na+ influx via fast Na+ channels

R46 AC79 core Case: laxative diarrhea

Same patient. Which parameter is **increased** compared with baseline?

(A) Stroke volume
(B) LV end-diastolic volume
(C) Central venous pressure
(D) Cardiac output
(E) Systemic vascular resistance

R47 AC79 core Case: laxative diarrhea

Same patient. Which of the following does **NOT** occur in the response to the BP change?

(A) Increased afferent signals from the glossopharyngeal nerve to the NTS
(B) Increased cardiac contractility via β1-adrenergic receptors
(C) Activation of the vasomotor center
(D) Increased sympathetic signals to the ventricles
(E) Decreased parasympathetic signals to the SA node

R48 AC81 core

A 20-year-old comes to the ER after a motorcycle accident with his face soaked in blood. What is the **DIRECT** effect of massive blood loss?

(A) Tachypnea
(B) Tachycardia
(C) Cold extremities
(D) Weak pulse
(E) Delayed capillary refill time

R49 AC75

A patient after a car accident has thready pulse, hypotension, tachycardia, tachypnea and restlessness. What causes the signs and symptoms?

(A) Direct effect of hemorrhage
(B) Immediate compensation
(C) Long-term compensation
(D) Direct effect and immediate compensation
(E) Direct effect, immediate and long-term compensation

R50 AC77

Which is a **long-term** compensatory mechanism of hypovolemic shock?

(A) Thirst
(B) Thready pulse
(C) Increased heart rate
(D) Increased heart rate and thready pulse
(E) Increased heart rate, thready pulse and thirst

F-C1 Concept Lab direction · lab slide

Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)

What we did with the frog heart

Read every tracing: downstroke (A) = [1] · upstroke (B) = [2]

Beat order: [3] → atria → ventricle (≈ human SA node first)

- Exp 1 observe · Exp 2 extrasystole · Exp 3 Stannius ligatures · Exp 4 all-or-none

No [4] → ligatures cause no ischemia



รูปที่ 9-1 Tracing การบีบตัวของเวนทริเคิล

Fig 9-1 asks you to name phases A and B of the ventricular tracing. · Heart block lab manual, Fig 9-1

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83

Quiz · F-C1 · What we did with the frog heart

1 question · answers p. 71

F1 Lab quiz core True / False

Turtle's sinus venosus is comparable to the SA node in humans.

(T) True (F) False

Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential

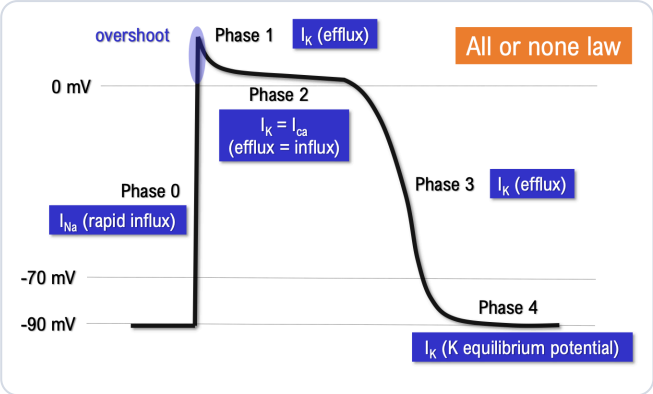
- Pacemaker cells (SA, AV) → [1] _____
- Contractile cells + gap junctions → functional [2] _____

SA → internodal → AV node ([3] _____) → His → [4] _____ → Purkinje → ventricles

Speed follows the phase-0 slope: fastest [5] _____ · slowest AV node

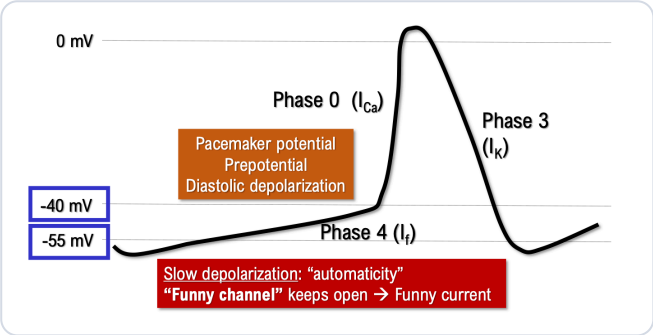
SA node leads because it [6] _____, not because of where it sits

- Backup rates: AV 40–60 · ventricle 20–40



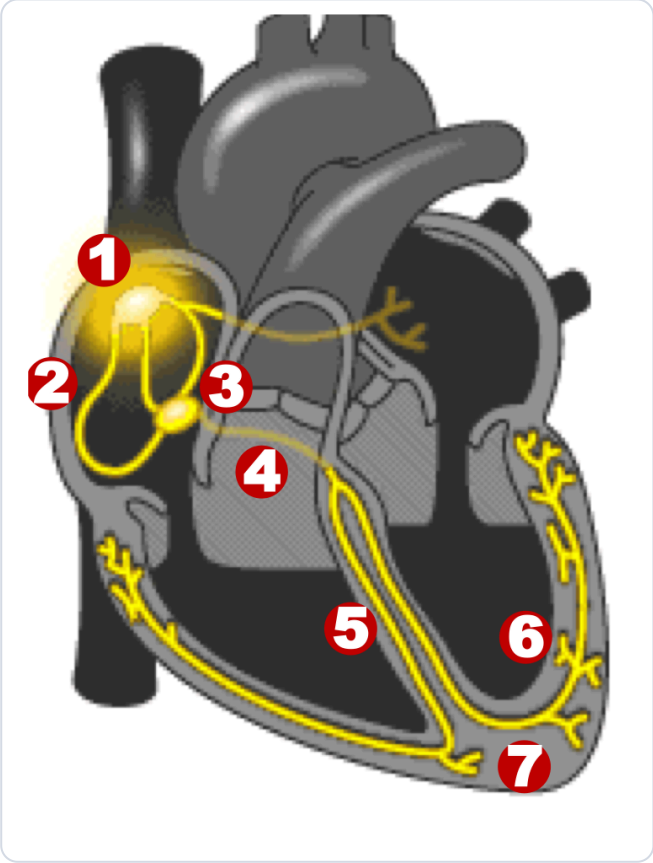
Fast response (atrial and ventricular muscle, Purkinje): rests near −90 mV; phase 0 rapid Na^+ influx; phase 2 plateau where K^+ efflux ≈ Ca^{2+} influx.

· Heart contraction & vagus lab slides, p.5



Slow response (SA and AV node): no stable resting potential; phase 4 rises on the funny current, phase 0 is carried by Ca^{2+}.

· Heart contraction & vagus lab slides, p.4



The pacemaker–conduction system, numbered as on the slide.

· Heart contraction & vagus lab slides, p.15

6 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83

Quiz · F-C2 · Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential

5 questions · answers p. 71

F2 AC75 core

Which of the following is **NOT** an explanation of the SA node as the primary pacemaker?

- (A) Located at the superior part of the right atrium
- (B) Resting membrane potential is unstable
- (C) Discharges faster
- (D) Spontaneous depolarization
- (E) High amount of Na+ funny channels

F3 AC76

ข้อไหนอธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไม SA node ถึงเป็นตัวหลักในการสร้างจังหวะการเต้นของหัวใจ

(Best explanation of why the SA node sets the rhythm?)

- (A) Depolarization can occur spontaneously
- (B) Unstable resting membrane potential
- (C) Located at the most superior part
- (D) Highest rate of firing
- (E) Numerous funny channels

F4 Lab quiz True / False

Cells in the AV node are the origin of cells in the bundle of His.

(T) True (F) False

F5 Lab quiz True / False

Cardiac muscle is a functional syncytium as the cardiomyocytes are functionally connected by intercalated discs.

(T) True (F) False

F6 Lab quiz True / False

Cardiomyocytes have less density of mitochondria than skeletal muscle cells.

(T) True (F) False

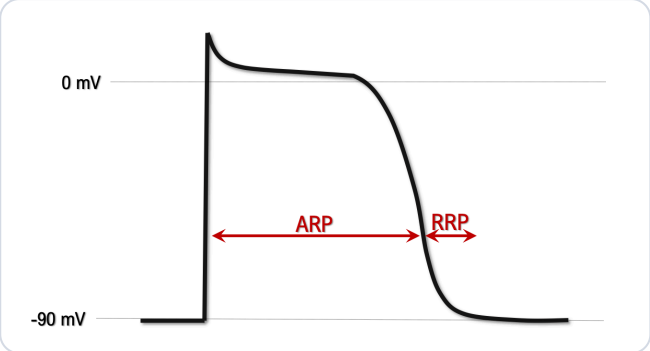
Refractory periods versus the twitch

ARP: Na^+ channels [1] → no stimulus can fire the cell

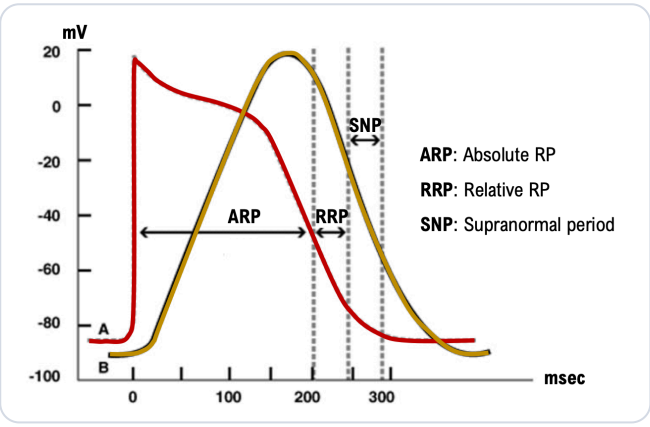
RRP: AP possible but needs [2] · then a short supranormal period

ARP lasts about [3] the contraction → no [4] → heart always relaxes and refills

- ARP covers depolarization and most of repolarization, not only phase 0



Absolute (ARP) and relative (RRP) refractory periods on the ventricular action potential.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.11



Action potential (red) against the twitch: the ARP lasts almost until the muscle relaxes. SNP = supranormal period.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.9

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83

Quiz · F-C3 · Refractory periods versus the twitch

3 questions · answers p. 71

F7 Lab quiz core True / False

The absolute refractory period of cardiac muscle occurs only in the depolarization phase of the action potential.

(T) True (F) False

F8 Lab quiz True / False

Tetanic contraction is unlikely to occur in cardiac muscle because of a long refractory period of the action potential.

(T) True (F) False

F9 Lab slide core

In the frog-heart lab a single shock is applied to the ventricle at four different moments: early systole, late systole, early diastole and late diastole. When does it produce an extrasystole?

(A) Early and late systole
(B) Early and late diastole
(C) Late diastole only
(D) All four
(E) Never: cardiac muscle cannot be re-excited

Extrasystole and compensatory pause

SHOCK DURING	EXTRASYSTOLE	PAUSE
Systole (1, 2, 3)	[1]	–
Diastole (4, 5, 6)	yes	yes

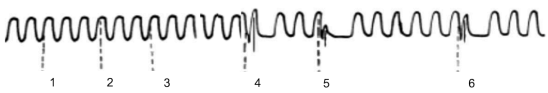
Systole → stimulus falls in the [2] → nothing

Next sinus impulse hits the extra beat's refractory period → lost → [3]

Later in diastole → more filling ([4]) → bigger extrasystole · beat after the pause is strongest

- Happens in healthy people too (caffeine, stress, no sleep)

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83



รูปที่ 9-2 Tracing การบีบตัวของเวนทริเคลขณะมีการกระตุ้นหัวใจ ในช่วง (1) early systole, (2) late systole, (3) mid systole, (4) late diastole, (5) early diastole, และ (6) mid diastole ตามลำดับ

Fig 9-2: shocks at (1) early systole, (2) late systole, (3) mid systole, (4) late diastole, (5) early diastole and (6) mid diastole.
· Heart block lab manual, Fig 9-2

F10 AC75 · AC79 core

Which of the following explains the occurrence of the compensatory pause after a ventricular extrasystole?

A. The ectopic AP stimulates during the relative refractory period of the myocyte
B. The ectopic AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte
C. The primary pacemaker cannot generate an AP to conduct ventricular contraction
D. The primary pacemaker AP stimulates during the relative refractory period of the myocyte
E. The primary pacemaker AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte

F11 AC78

What causes a compensatory pause following an extrasystole?

A. Refractory period of the extrasystole
B. Increased afterload following the extrasystole
C. Increased preload following the extrasystole
D. Increased heart rate
E. Decreased contractility after the extrasystole

F12 AC77

Extrasystole can result from...?

A. Atrioventricular junction blockage
B. An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the absolute refractory period
C. An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the relative refractory period
D. Increased automaticity of the AV node
E. Increased automaticity of the SA node

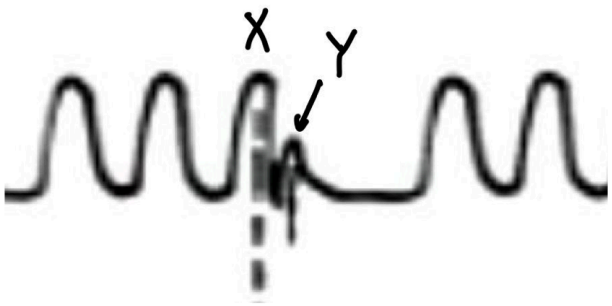
F13 AC78 core

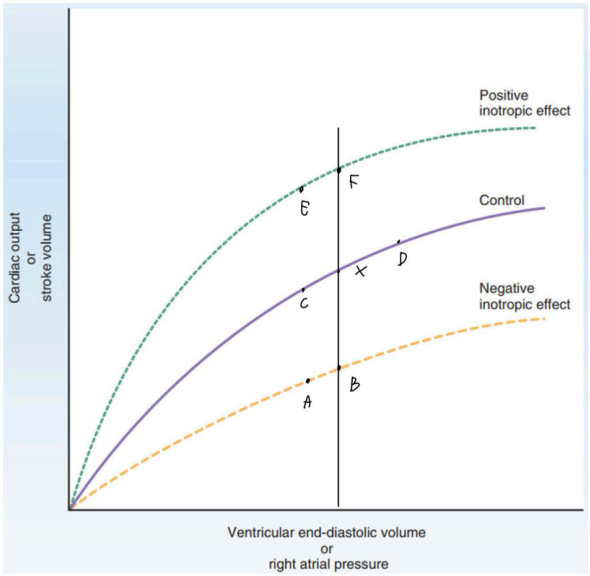
In an extrasystole, the amplitude of the contraction varies when stimulated at different times. What is the most likely explanation?

A. Different preload
B. Different afterload
C. Different contractility
D. Timing of the stimulation
E. Strength of the current

F14 AC80 core

In a pressure tracing, a stimulus causes an extrasystole at point Y. Point X (a normal beat) is marked on the Frank–Starling diagram. Where should Y be?

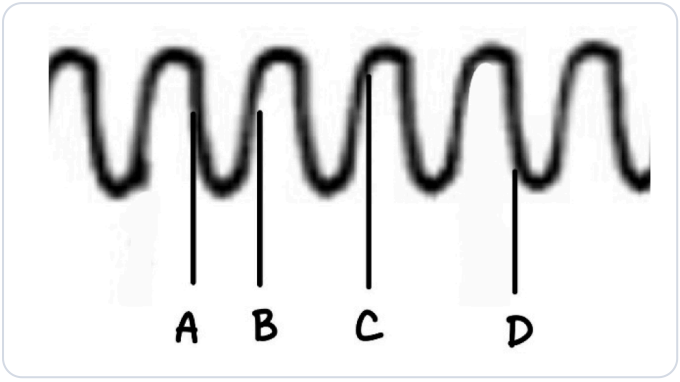




A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
F. F

F15 AC81 core

Stimuli are applied to the frog ventricle at four points on the tracing. Which produces the extrasystole with the **highest amplitude**?



(A) Point A with threshold intensity
(B) Point B with maximal intensity
(C) Point B with threshold intensity
(D) Point C with maximal intensity
(E) Point D with subthreshold intensity

F16 Lab quiz True / False

Extrasystole can occur without pathology in the heart.

(T) True (F) False

Stannius ligatures: who takes over as pacemaker?

	SINUS VENOSUS	ATRIA	VENTRICLE
Ligature I, just after	60	0	0
Ligature I, later	60	32	32
Ligature II	60	32	0

Ligature = [1] → atria stop, then restart slower → latent pacemaker shows [2] once overdrive suppression ends

SA node fails in a patient → [3] takes over (40–60, narrow QRS) · lower block → Purkinje (20–40)

3 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83

Quiz · F-C5 · Stannius ligatures: who takes over as pacemaker?

2 questions · answers p. 71

F17 AC79 core

ทำ SA block ในกบ ตอนแรกไม่เต้น แต่ต่อมา atrium เต้น สื่อให้เห็นว่า atrium มีคุณสมบัติอะไร

(After an SA block the frog heart stops, then the atrium beats again. Which property does this show?)

(A) Automaticity
(B) Lusitropy
(C) Excitability
(D) Rhythmicity
(E) Conductivity

F18 AC75 core

A 70-year-old man has dyspnea. ECG shows 50 bpm with regular narrow QRS complexes, but P waves are abnormal. SA node abnormality is diagnosed. Which structure is the pacemaker in this patient?

(A) AV node
(B) Bundle branch
(C) Purkinje fiber
(D) Atrium
(E) Ventricle

All-or-none law

STIMULUS	CONTRACTION
Subthreshold	none
[1]	full
Bigger	[2]

Cardiac AP is all-or-none + whole syncytium fires → bigger shock ≠ bigger beat

Force changes only via [3] or contractility (catecholamines, Ca^{2+}, digitalis)



รูปที่ 9.3 แสดงการกระตุ้นเวนทริเคิลด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ

Fig 9-3: the quiet ventricle shocked with increasing current.
· Heart block lab manual, Fig 9-3

3 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 83

Quiz · F-C6 · All-or-none law

1 question · answers p. 71

F19 AC77 core

Which of the following is the lowest potential required for left ventricular contraction?

(A) Subthreshold
(B) Threshold
(C) Submaximum
(D) Maximum
(E) Supramaximum

T-C1 Concept Lab slide

Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)

Autonomic wiring of the heart

Vagus: medulla → long preganglionic → [1] ganglion on the heart (turtle: crescentic line) → short postganglionic → M2

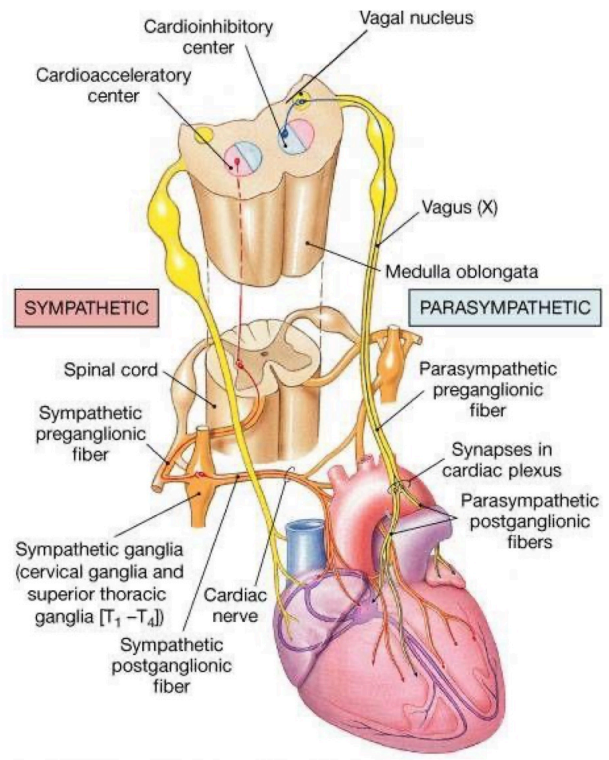
- Right vagus → mostly [2] · left → mostly AV node

Sympathetic: T1–T4 → stellate ganglion → long postganglionic → NE on [3] (nodes + ventricles)

Vagus is active [4] (vagal tone): intrinsic SA rate ~100 → resting HR ~70

- Vagal fibres mainly to atria and nodes, few to ventricles

ACh → K^+ out → [5] + flatter phase 4 → slower



Autonomic wiring of the heart: cardioinhibitory (vagal) and cardioacceleratory centers in the medulla, the sympathetic ganglia and the cardiac plexus.

· Heart contraction & vagus lab slides, p.28

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 84

Quiz · T-C1 · Autonomic wiring of the heart

4 questions · answers p. 72

T1 Lab quiz core True / False

Parasympathetic nervous system stimulation makes the cardiac membrane potential more negative.

(T) True (F) False

T2 Lab quiz True / False

At rest, there is NO activity in the vagus nerve.

(T) True (F) False

T3 Lab quiz True / False

If the sympathetic nerves that supply the heart are destroyed, HR could NOT increase following physiologic changes.

(T) True (F) False

T4 Lab quiz True / False

The amount of vagal fibers supplying the ventricles is greater than the other parts of the heart.

(T) True (F) False

Right vagus versus left vagus

STIMULUS	RIGHT VAGUS	LEFT VAGUS
Weak	rate ↓, A:V 1:1	rate ↓, A:V > 1:1 (dropped beats)
Moderate	heart [1]	marked ↓, A:V > 1:1
Strong	arrest	arrest

Right vagus → [2] → rate ↓ → bradycardia, arrest

Left vagus → [3] → conduction ↓ → atria faster than ventricle = [4]

- Cutting the nerve changes nothing · heart recovers after stimulation ends

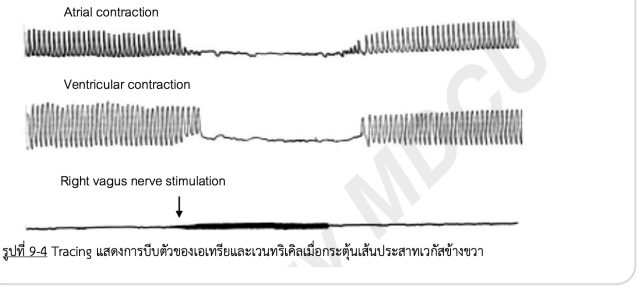


Fig 9-4: stimulating the right vagus.
· Heart block lab manual, Fig 9-4

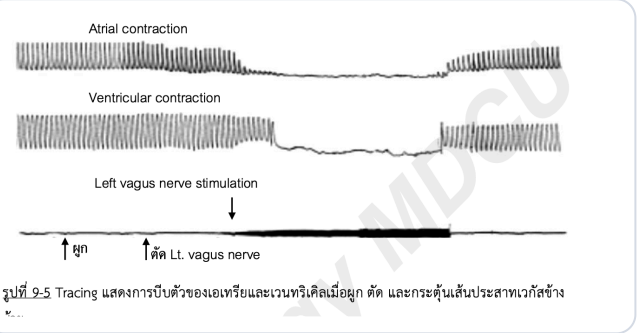


Fig 9-5: tying, cutting, then stimulating the left vagus.
· Heart block lab manual, Fig 9-5

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 84

Quiz · T-C2 · Right vagus versus left vagus

4 questions · answers p. 72

T5 Lab quiz core True / False

Stimulating the right vagus nerve produces an equivalent effect to stimulating the left one.

(T) True (F) False

T6 AC78 core

During surgery, a surgeon accidentally compresses the **left vagus nerve**. What is the most likely consequence?

(A) Heart block
(B) Increased heart rate
(C) Hypertension
(D) Decreased gastrointestinal motility
(E) Bronchodilation

T7 AC78

What is the effect of stimulating the vagus nerve in a dog?

(A) Increased heart rate
(B) Increased blood pressure
(C) Decreased heart rate
(D) Increased contractility
(E) Vasoconstriction

T8 Lab quiz True / False

Manipulation of the intestines during surgery can cause decreased heart rate.

(T) True (F) False

Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line

Vagus (preganglionic) → ganglion at the [1] ([2]) → postganglionic → M2 → HR ↓

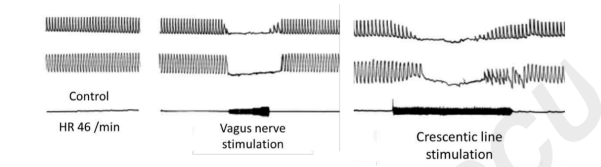
CONDITION	HR
Baseline	46
Vagus or ganglion site stimulated	0
Low-dose nicotine	40
High-dose nicotine	50
Then vagus	50
Then ganglion site	0

Low dose → [3] the ganglion → more ACh → HR ↓

High dose → [4] → vagal tone lost (HR ↑ a little) · vagal stimulation can't pass

Ganglion site still stops the heart → fires postganglionic cells below the block

- Atropine blocks M2 → neither works



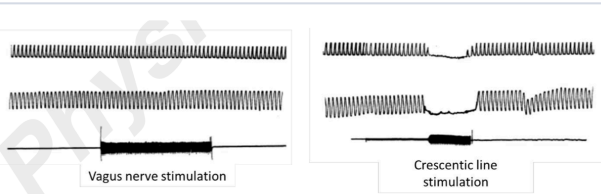
รูปที่ 9-6 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้น กระตุ้นเส้นประสาทเวกัสและกระตุ้น crescentic line

Fig 9-6: no stimulus (HR 46/min), vagus stimulation, crescentic-line stimulation. · Heart block lab manual, Fig 9-6



รูปที่ 9-7 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อทา nicotine ขนาดต่ำและขนาดสูง

Fig 9-7: nicotine, low dose then high dose. · Heart block lab manual, Fig 9-7



รูปที่ 9-8 Tracing แสดงการบีบตัวของเอเทรียและเวนทริเคิลเมื่อกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสและ Crescentic line หลังทา nicotine

Fig 9-8: vagus and crescentic-line stimulation after nicotine. · Heart block lab manual, Fig 9-8

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 84

Quiz · T-C3 · Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line

11 questions · answers p. 72

T9 Lab quiz core True / False

The vagus nerve contains cholinergic preganglionic fibers that synapse on cardiac parasympathetic ganglia through muscarinic receptors.

(T) True (F) False

T10 AC77 core

What is the mechanism of action of low-dose nicotine?

(A) Stimulation of adrenergic receptors
(B) Stimulation of dopaminergic receptors
(C) Stimulation of nicotinic receptors
(D) Stimulation of muscarinic receptors
(E) None of the above

T11 AC76 · AC79 core

Which is a result of applying high-dose nicotine on the crescentic line?

(A) Depolarization block at nicotinic receptors
(B) Inhibition of muscarinic receptors
(C) Stimulation of muscarinic receptors
(D) Stimulation of nicotinic receptors

T12 Lab quiz True / False

Nicotine has either a stimulating or an inhibitory effect on the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR).

(T) True (F) False

T13 AC79 core

In an experiment on a turtle's heart after applying a low dose of nicotine, what is the expected change in heart rate from stimulation of (1) the vagus nerve and (2) the crescentic line?

(A) Increase, decrease
(B) Decrease, no change
(C) No change, no change
(D) No change, decrease
(E) Decrease, decrease

T14 AC80 core

High-dose nicotine is applied to the synapse at the crescentic line, then the vagus nerve is stimulated. Compared with the baseline before nicotine, what is the change in heart rate (1) after high-dose nicotine and (2) during vagal stimulation?

(A) Increase, increase
(B) Increase, no change
(C) Increase, decrease
(D) Decrease, increase
(E) Decrease, decrease

T15 AC81 core

In a turtle experiment a β1 agonist increases heart rate. Which of the following elicits the same response?

(A) Apply low-dose nicotine on the crescentic line
(B) Apply high-dose nicotine on the crescentic line
(C) Direct electrical stimulation at the crescentic line

T16 AC75

In an experiment on autonomic control of the heart, which test cannot demonstrate bradycardia/asystole from parasympathetic stimulation?

(A) Stimulating the vagus after low-dose nicotine
(B) Stimulating the vagus after high-dose nicotine
(C) Stimulating the crescentic line after low-dose nicotine
(D) Stimulating the crescentic line after high-dose nicotine
(E) Stimulating the crescentic line after double vagotomy

T17 AC77

What would be the heart-rate response to stimulating the vagus nerve at a crescentic line pre-coated with atropine?

(A) Decreased
(B) Stable
(C) Increased
(D) Irregular
(E) None of the above

T18 AC80

A patient with a decreased heart rate is given a muscarinic antagonist. What is the effect of this drug?

(A) Decreases afferent signals in the vagus nerve
(B) Decreases efferent signals in the vagus nerve
(C) Inhibits vagal tone at the SA node
(D) Increases efferent signals in sympathetic nerves
(E) Decreases stimulation of baroreceptors

T19 AC78

Which of the following does NOT cause a depolarization block?

(A) AV nodal block
(B) Increased extracellular K+ concentration
(C) RMP becoming less negative
(D) High-dose nicotine at the ganglion
(E) Increased stimulation of nicotinic ACh receptors

Heart block with Gaskell's clamp

CLAMP	ATRIA	VENTRICLE
Light	60	↓ (A:V > 1:1)
Moderate	60	↓ ↓
Tight	60	0

- 1st degree: PR [1] , every beat conducts
- 2nd: Mobitz I → PR [2] , then a beat drops · Mobitz II → sudden drops

3rd degree: none conduct → [3] → ventricles at escape rate (30–40) → syncope

- Also in healthy people: high [4] (athletes, sleep), β-blockers, digoxin

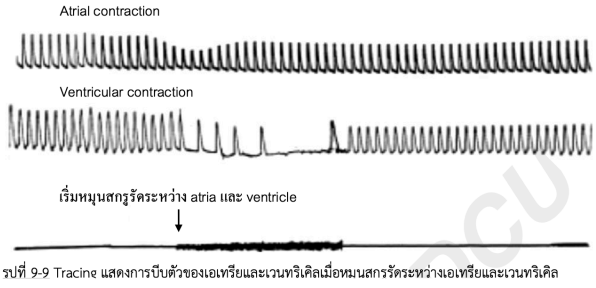
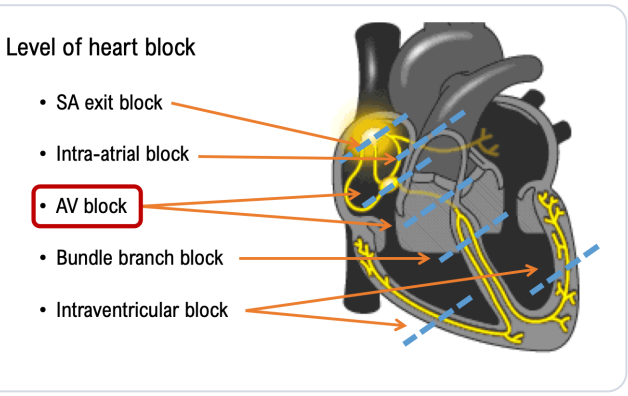


Fig 9-9: Gaskell's clamp tightened step by step at the atrioventricular junction. · Heart block lab manual, Fig 9-9



Levels of heart block; the clamp makes an AV block.
· Heart contraction & vagus lab slides, p.31

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 84

Quiz · T-C4 · Heart block with Gaskell's clamp

4 questions · answers p. 72

T20 AC75 core

An 80-year-old woman has syncope. The 12-lead ECG shows an atrial rate of 70 bpm and a ventricular rate of 40 bpm with no association between sinus P waves and QRS complexes. Which conduction abnormality is most likely?

(A) 1st-degree AV block
(B) 2nd-degree AV block
(C) 3rd-degree AV block
(D) SA exit block
(E) Right bundle branch block

T21 Lab quiz True / False

In humans, a heart rate of 30–40 beats per minute can be caused by complete heart block.

(T) True (F) False

T22 Lab quiz True / False

In patients with complete heart block, the atria and ventricles beat at the same rate.

(T) True (F) False

T23 Lab quiz True / False

Conduction block can occur in normal individuals.

(T) True (F) False

B-C1 Concept Lab direction

Reading a blood pressure

$$MAP \approx DBP + \tfrac{1}{3}(SBP - DBP)$$

- SBP ← stroke volume, arterial stiffness · DBP ← [1] _____
- Pulse pressure wide: AR, stiff arteries, exercise · narrow: AS, tamponade, [2] _____

⅓ because diastole lasts about [3] _____ as long as systole

METHOD	GIVES
Direct (arterial line)	beat to beat, invasive
[4] _____ + stethoscope	SBP, DBP · noninvasive gold standard
Palpatory	SBP only
[5] _____	max oscillation = MAP · ICU, home

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C1 · Reading a blood pressure

10 questions · answers p. 73

B1 Lab quiz core True / False

Measurement of blood pressure by sphygmomanometer is considered to be a direct method of blood pressure measurement.

(T) True (F) False

B2 AC77

What is the gold standard of noninvasive blood pressure measurement?

(A) Stethoscope
(B) Sphygmomanometer
(C) Intra-arterial blood pressure monitoring
(D) Oscillometric device

B3 AC78

In continuous critical care, which method is most commonly used to monitor blood pressure?

(A) Oscillometer
(B) Auscultatory method
(C) Palpatory method
(D) Sphygmomanometer
(E) Ultrasound Doppler

B4 AC80 core

A patient has a blood pressure of 126/72 mmHg. Find the mean arterial pressure.

(A) 54
(B) 72
(C) 90
(D) 99
(E) 126

B5 AC76

What is the MAP of a patient with blood pressure of 160/100 mmHg?

(A) 115 mmHg
(B) 120 mmHg
(C) 130 mmHg
(D) 140 mmHg
(E) 145 mmHg

B6 AC77

The patient has a BP of 126/60. Calculate the MAP.

(A) 60
(B) 82
(C) 93
(D) 104
(E) 126

B7 AC78

A patient records 110/70 at home and 140/80 at the hospital. What is the difference in MAP between the two measurements?

(A) 9 mmHg
(B) 13 mmHg
(C) 17 mmHg
(D) 20 mmHg
(E) 30 mmHg

B8 AC79

A patient's blood pressure is 120/60 mmHg. What is the calculated MAP?

(A) 70 mmHg
(B) 80 mmHg
(C) 90 mmHg
(D) 100 mmHg
(E) 120 mmHg

B9 AC81 core

Results show a mean arterial pressure of 80 mmHg and a pulse pressure of 60 mmHg. What is his systolic blood pressure?

(A) 120 mmHg
(B) 100 mmHg
(C) 80 mmHg
(D) 160 mmHg
(E) 75 mmHg

B10 Lab quiz True / False

A person with a blood pressure of 85/40 mmHg is in a state of shock.

(T) True (F) False

Doing it right: preparation, cuff and the two-step method

- Before: no smoking, caffeine, food, exercise 30 min · empty bladder · rest 5 min · [1] _____
- Arm bare, supported, cuff at [2] _____, lower edge ~2.5 cm above the elbow crease
- Bladder width ≈ [3] _____, length 80–100% of arm circumference

Palpate first: inflate until the radial pulse goes + 20–30 → deflate → pulse returns = [4] _____

Then listen: inflate 20–30 above that → deflate slowly → first tap = SBP, silence = DBP

Palpating first avoids the [5] _____



รูปที่ 1 แสดงการเตรียมผู้ป่วยก่อนและระหว่างการวัดความดันโลหิต (ที่มา: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562)

Fig 1 of the BP manual: what to check before and during the measurement. · BP lab manual, Fig 1

5 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Korotkoff sounds

PHASE	SOUND	MEANING
I	first clear tapping	[1]
II	softer swishing	
III	crisper tapping	
IV	sudden muffling	DBP in children, pregnancy, AR
V	[2]	DBP in adults

Sounds = [3] flow through a partly squeezed artery · cuff above systolic → shut · below diastolic → laminar → silent

3 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C3 · Korotkoff sounds

3 questions · answers p. 73

B11 AC76 core

ได้ยิน Korotkoff sound ของ systolic ที่เสียงที่เท่าไหร่?
(Which Korotkoff sound marks systolic pressure?)

(A) 1st Korotkoff sound
(B) 2nd Korotkoff sound
(C) 3rd Korotkoff sound
(D) 4th Korotkoff sound
(E) 5th Korotkoff sound

B12 AC75–79

With the auscultatory method, which event accurately indicates the systolic blood pressure?

(A) The point at which the Korotkoff sounds completely disappear
(B) The pressure when the Korotkoff sounds first become audible
(C) The pressure at which the sounds become muffled
(D) The reading obtained during the patient's inspiration
(E) The average of the highest and lowest audible pressures

B13 AC78

Which factor is NOT relevant when determining the appropriate cuff size?

(A) Height
(B) Age
(C) Part of the body (upper arm, forearm)
(D) Mid-arm circumference
(E) Length of the upper arm

Falsely high or falsely low?

FALSELY HIGH	FALSELY LOW
cuff too [1] or loose	cuff too [2] or tight (course key)
arm below heart level	arm above heart level
talking, full bladder, caffeine, anxiety	deflating [3]
back unsupported, legs crossed	auscultatory gap missed

Narrow bladder → needs extra pressure to close the artery → reads high

3 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C4 · Falsely high or falsely low?

6 questions · answers p. 73

B14 AC76 core

ข้อใดทำให้อ่านผล BP น้อยเกินจริง
(Which makes the BP reading falsely LOW?)

(A) รัด cuff แน่นไป (cuff too tight)
(B) cuff เล็กไป (cuff too small)
(C) รัด cuff หลวมไป (cuff too loose)
(D) กินชา + กาแฟมาก่อนวัด (tea/coffee before)
(E) พูดขณะวัด (talking during measurement)

B15 AC80 core

A patient with hypertension has his BP measured with a sphygmomanometer: 120/80. Which might cause the result to be falsely low?

(A) Talking while measuring
(B) Small cuff
(C) Loose cuff
(D) The patient's hand is placed below heart level
(E) Reducing the cuff pressure too fast

B16 AC81 core

A 65-year-old man with essential hypertension measures 120/80 mmHg. What can be the cause of the falsely low blood pressure?

(A) Large cuff
(B) Loose cuff
(C) Smoking before examination
(D) Talking during examination
(E) Arm positioned below the heart

B17 Lab quiz True / False

If the cuff bladder width is 20% of the mid-upper-arm circumference, the measurement will be falsely high.

(T) True (F) False

B18 Lab quiz True / False

If the bladder length is twice the mid-upper-arm circumference, the measurement will be inaccurately high.

(T) True (F) False

B19 Lab quiz True / False

If a properly sized cuff is wrapped too tightly on a subject's arm, the blood pressure will be falsely high.

(T) True (F) False

Arms versus legs: where you measure matters

Lying down: leg SBP [1] than arm → pressure wave reflects and grows downstream

- Highest systolic: [2] (vs aorta, arteriole, veins)

One arm high → always measure the [3] (> 10–15 difference → subclavian stenosis, dissection)

Coarctation → arm BP high, leg BP [4], femoral pulse weak and late

- ABI = ankle ÷ arm SBP · below 0.9 → peripheral arterial disease

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C5 · Arms versus legs: where you measure matters

3 questions · answers p. 73

B20 Lab quiz True / False

In a patient with high blood pressure in one arm, blood pressure from the other arm should be obtained.

(T) True (F) False

B21 Lab quiz core True / False

In the supine position, blood pressure measured from the legs is similar to that obtained from the arms.

(T) True (F) False

B22 AC78

Which structure has the highest systolic pressure?

(A) Aorta
(B) Arteriole
(C) Femoral artery
(D) Central vein
(E) Pulmonary artery

Changing posture

Stand → 500–800 mL pools in leg veins → venous return ↓ → SV, CO ↓ → BP ↓ at the carotid sinus

Baroreceptors fire [1] → sympathetic ↑ → HR ↑, vasoconstriction, venoconstriction → BP back in seconds

- CO stays [2] than lying despite the reflex

Lie down → venous return ↑ → baroreceptors fire [3] → HR ↓

Right vagus cut, then stand → HR still [4] (sympathetic)

- Orthostatic hypotension: SBP ↓ ≥ 20 or DBP ↓ ≥ 10 within 3 min

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C6 · Changing posture

5 questions · answers p. 73

B23 AC77 core

Which finding is correlated with changing position from supine to upright?

(A) Accumulation of blood in the lower extremities
(B) Bradycardia
(C) Dilatation of the external iliac artery
(D) Increased stimulation of baroreceptors
(E) Increased venous return

B24 AC77

Which of the following happens after changing from upright to supine?

(A) Increased heart rate
(B) Decreased venous compliance
(C) Increased cardiac contractility
(D) Decreased parasympathetic tone
(E) Increased stimulation of the baroreceptor reflex

B25 Lab quiz True / False

On changing from supine to upright, cardiac output can still be decreased in spite of the stimulated sympathetic activity.

(T) True (F) False

B26 Lab quiz True / False

When changing position from upright to supine, stimulation of the baroreceptor reflex will be decreased.

(T) True (F) False

B27 AC76

If the right vagus nerve is cut before changing position from supine to upright, what will happen?

(A) Hypotension
(B) Heart rate increases

Exercise and recovery

	RIGHT AFTER	6 MIN
HR, SBP	↑ ↑	near baseline
DBP	≈ or slightly ↓	≈
Pulse pressure	[1]	baseline

Sympathetic → HR, SV, CO ↑ → SBP ↑ · muscle dilation → [2] ↓ → DBP ≈

Stop suddenly and stand still → no [3] → venous return ↓ → faint

Heavy lifting + breath-hold → SBP and DBP ↑ ↑ → avoid in uncontrolled [4]

4 blanks · answers p. 80 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · B-C7 · Exercise and recovery

3 questions · answers p. 73

B28 Lab quiz core True / False

During exercise, both systolic blood pressure and pulse pressure increase.

(T) True (F) False

B29 AC79

A fit person finishes an intense workout and stands motionless; they become light-headed and faint. The abrupt end of leg-muscle contraction causes a significant decrease in which parameter?

(A) Arterial oxygen saturation
(B) Venous return to the heart
(C) Muscle oxygen demand
(D) Myocardial contractility
(E) Cerebral metabolic rate

B30 AC80

A man has long-standing hypertension. Which type of exercise should be avoided?

(A) Long-distance running
(B) Yoga
(C) Swimming
(D) Leg extension
(E) Heavy weight lifting

M-C1 Concept Lab direction

The five experiments at a glance

EXPERIMENT	WHAT YOU SEE	WHY
Arterial occlusion (200 mmHg)	pale, cold, pulseless → then red, warm	ischemia → [1]
Venous occlusion (30–90)	engorged veins, dusky blue	outflow blocked, [2]
Skin stroking	white line · red line → flare → wheal	emptying · [3]
Warm or cold water	warm: red, veins full · cold: red, veins flat	temperature control
Arm up or down	pale, empty · red-purple, full	[4]

- Skin AV anastomoses (fingers, ears, nose): open when warm, shut when cold

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Arterial occlusion and reactive hyperemia

Cuff 200 > [1] → nothing in, nothing out → pale, cold, no pulse, pain

No inflow → capillary pressure low → [2]

Release → piled-up metabolites (adenosine, K^+, CO_2) → dilation → [3] flow

O_2-rich blood floods in → [4] falls fast

- Lasts about as long as the occlusion (repays the O_2 debt)

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · M-C2 · Arterial occlusion and reactive hyperemia

5 questions · answers p. 74

M1 AC80 core

A cuff at 200 mmHg is applied on a patient's arm for 5 minutes. Which of the following should NOT be found?

(A) Pain
(B) Edema
(C) Cold
(D) Lack of pulse
(E) Pallor

M2 AC80

Which is not present in the right forearm when the cuff pressure is at 200 mmHg for 5 minutes?

(A) Cold
(B) Absent radial pulse
(C) Pale
(D) Edema
(E) Pain

M3 AC81 core

Immediately after releasing a 200-mmHg pressure cuff, which physiologic change happens?

(A) Increased warm blood flow
(B) Vasoconstriction of arterioles in the upper forearm

M4 AC79 core

Which describes a key physiological event during reactive hyperemia after release of a tourniquet?

(A) A sustained decrease in capillary permeability, preventing fluid extravasation
(B) Significant accumulation of vasoconstrictive metabolites in the interstitial fluid
(C) A rapid and marked decrease in deoxyhemoglobin levels in the affected tissues
(D) Decreased nitric oxide production, leading to localized vasoconstriction
(E) Enhanced oxygen extraction by tissues due to reduced metabolic demand

M5 AC78

After inflating and releasing a blood pressure cuff, reactive hyperemia occurs. What is the primary physiological response?

(A) Nociceptor C-fiber activation
(B) Serotonin release from platelets
(C) Depletion of tissue metabolites
(D) Decrease of deoxyhemoglobin
(E) Inhibition of bradykinin

Venous occlusion

	CUFF 30–40	CUFF 80–90
Flow	arteries in, veins [1]	in only at systolic peaks
Skin	reddish-purple, warm	[2], petechiae

Venous pressure ↑ → capillary pressure ↑ → filtration → swelling

Veins distend [3] · arterioles do NOT dilate (local veno-arteriolar constriction)

- Dengue [4]: cuff between SBP and DBP for 5 min → count petechiae

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · M-C3 · Venous occlusion

1 question · answers p. 74

M6 AC77 core

An arm cuff pressure of **80 mmHg** is applied to the forearm. Which response is **least** likely to occur?

(A) Stimulation of nociceptors
(B) Elevated venous pressure
(C) Hypoxia
(D) Dysesthesia
(E) Vasodilation

Stroking the skin: white reaction and triple response

RESPONSE	STIMULUS	MECHANISM
White reaction	light stroke	[1] of blood
Red line	firm stroke, on the line	local histamine → small vessels [2]
Flare	spreads 1–2 cm	[3]: antidromic C-fibre → substance P, CGRP
Wheal	1–3 min	[4] ↑ → local edema

- Flare survives spinal cord section but not local anesthesia

Bee sting, insect bite → histamine, bradykinin → leaky capillaries → swelling, redness, pain

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · M-C4 · Stroking the skin: white reaction and triple response

7 questions · answers p. 74

M7 AC78 core

Skin capillaries are emptied by a light stroke with a blunt object. What is the phenomenon?

(A) White reaction
(B) Axon reflex
(C) Triple response
(D) Red reaction
(E) Flare

M8 AC81

What happens when the skin is gently scratched by a blunt object?

(A) Decreased tissue oxygen concentration
(B) Local histamine release
(C) Increased capillary permeability
(D) Antidromic conduction via C fibers
(E) Mechanical expulsion of blood

M9 AC80 core

When an object is firmly dragged on the skin, what causes the redness in the surrounding area?

(A) Inhibition of histamine
(B) Increased capillary permeability
(C) Vasoconstriction
(D) Antidromic impulses in C fibers

M10 AC77

What is the mechanism behind the flare after a stroke to the skin?

(A) Increased permeability of capillaries
(B) Reflex via the spinal cord
(C) Mechanical expulsion
(D) Keratinocyte dissociation
(E) Axon reflex (recalled as “axon synapse”)

M11 AC79

Triple response: the red (line) เกิดจาก
(is caused by)

(A) Increased permeability of capillaries
(B) Axon reflex
(C) Dilated vessels at the site
(D) Mechanical (as in the white reaction)

M12 AC80 core

A girl is stung by a bee and develops localized swelling, redness and pain at the site. What is the primary cause of these symptoms?

(A) Increased water and sodium retention
(B) Increased capillary hydrostatic pressure
(C) Increased capillary permeability
(D) Increased arteriolar constriction
(E) Increased capillary osmotic pressure

M13 AC76

โดน insect bite แล้วมี swelling จากนั้นมี edema ถามว่า edema เกิดจากอะไร
(Insect bite → swelling → edema. Cause?)

(A) Increased intravascular hydrostatic pressure
(B) Increased interstitial hydrostatic pressure
(C) Decreased lymphatic drainage
(D) Decreased interstitial oncotic pressure
(E) Increased capillary permeability

Warm and cold water

WATER	SKIN	SUPERFICIAL VEINS
40–45 °C	flushed, warm	[1]
20 °C	slightly pale	less visible
5–10 °C	[2], painful	[3]

Warm → sympathetic ↓ + local heat → arterioles, veins, AV shunts dilate → heat out

Cold → veins, arterioles constrict, yet cold Hb holds O_2 ([4]) + hunting reaction → skin keeps its colour

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · M-C5 · Warm and cold water

2 questions · answers p. 74

M14 AC76 core

What is most likely observed after soaking the left arm in cold, 5 °C water for 5 minutes?

A. Red and engorged superficial veins: both arms
B. Red and engorged superficial veins: left arm
C. Red and flattened superficial veins: left arm
D. Pale and engorged superficial veins: left arm
E. Pale and flattened superficial veins: left arm

M15 AC79

A hand is immersed in ice water for 5 minutes. Which is incorrect regarding the test hand?

A. Engorged superficial veins
B. Decreased palm skin temperature
C. Increased skin blood flow
D. Increased arteriolar vasoconstrictor tone
E. Skin redness

Gravity and venous pressure

Arm raised → [1] , veins empty and collapse → hand venous pressure ≈ 0

Arm hanging → red-purple, veins full → hydrostatic pressure adds → more filtration

Standing: foot veins high · neck veins collapse · skull sinuses can't collapse → pressure [2]

So sitting-position neurosurgery → risk of [3]

Inspiration → intrathoracic pressure ↓ → venous return [4]

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 85

Quiz · M-C6 · Gravity and venous pressure

1 question · answers p. 74

M16 AC79 core

In an adult standing quietly at rest, which statement about venous pressure is **TRUE**?

(A) Pressure in the venous sinuses in the skull is negative
(B) When the hand is raised above the head, venous pressure in the hand becomes negative
(C) Venous pressure in the feet is negative due to gravity
(D) When the hand is raised above the head, venous pressure in the hand becomes positive
(E) Venous pressure in the great veins of the thorax increases during inspiration

Lab **Section P** **Lab: Physical Examination of the CVS**

Inspection, palpation, percussion and auscultation; heart sounds, murmurs, pulses and the jugular venous pulse.

P-C1 Concept

What each step of the exam can and cannot tell you

- Cyanosis, edema → may not be cardiac ([1] disease)

Apex (PMI) = left 5th ICS, midclavicular · displaced → [2] · sustained heave → LVH

- Parasternal heave → RV hypertrophy · palpation finds [3], not atrial, enlargement
- Percussion: little value
- Diaphragm → [4]-pitched (S1, S2, AR, MR) · bell → low (S3, S4, MS)

Left HF → lungs: dyspnea, orthopnea, crackles · right HF → veins: JVP ↑, liver ↑, ankle edema

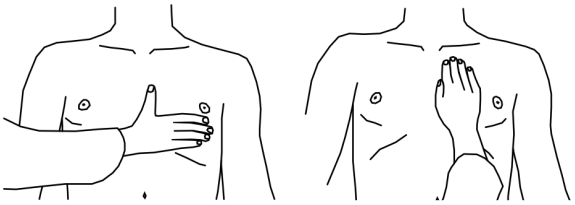


Fig 1: palpating the apex and the base of the heart.
· PE lab manual, Fig 1

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

Quiz · P-C1 · What each step of the exam can and cannot tell you

5 questions · answers p. 75

P1 AC79 core

ข้อไหนถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจหัวใจ

(Which is correct about heart examination?)

(A) Palpation can detect atrial hypertrophy
(B) Percussion can detect constrictive pericarditis
(C) The diaphragm is used for high-pitched sounds
(D) Cyanosis and edema mean heart failure

P2 AC76

Which is correct about heart examination?

(A) Palpation can be used to diagnose atrial hypertrophy
(B) Percussion can be used to diagnose constrictive pericarditis
(C) Edema and cyanosis might not be the direct effect of heart disorders
(D) The bell of the stethoscope is used for high-pitched sounds

P3 AC77

Which is correct about heart examination?

(A) Palpation can detect right ventricular hypertrophy
(B) Percussion can detect constrictive pericarditis
(C) The diaphragm of the stethoscope is used for high-pitched sounds
(D) Cyanosis always indicates heart disease
(E) The PMI is at the 5th ICS and mid-axillary line

P4 AC75–79

Which of the following is true regarding the physical examination of the heart?

(A) Cyanosis and edema may not be the result of heart failure
(B) A heart murmur always indicates severe valvular disease
(C) Jugular venous distension is a sign of left-sided heart failure
(D) Hepatojugular reflux is a sign of decreased cardiac output
(E) Orthopnea is a sign of right-sided heart failure

P5 AC80 core

A medical student examines her father, who has essential hypertension. His PMI is 1 cm lateral to the midclavicular line in the 5th ICS. What is the pathophysiology of hypertension here?

(A) Atrial fibrillation
(B) Increased afterload
(C) Increased preload
(D) Increased cardiac output
(E) Increased stroke volume

Heart sounds on the cardiac cycle

Atrial systole → S1 → [1] _____ → ejection → S2 → [2] _____ → rapid filling

- S1 = [3] _____ close · just before the carotid upstroke
- S2 = aortic + pulmonic close · splits on inspiration · wide fixed split = [4] _____
- S3 = rapid filling (normal when young, heart failure in adults) · S4 = atrium into a [5] _____ (absent in AF)

5 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

Quiz · P-C2 · Heart sounds on the cardiac cycle

6 questions · answers p. 75

P6 AC75 core

Regarding the first heart sound (S1), which of the following events occurs?

(A) S1 occurs simultaneously with the radial pulse
(B) S1 occurs when the mitral and tricuspid valves close

P7 AC76 core

Which phase occurs just after the first heart sound?

(A) Ventricular ejection
(B) Isovolumic relaxation
(C) Isovolumic contraction
(D) Atrial systole
(E) Late diastole

P8 AC76 core

Which phase occurs just after the second heart sound?

(A) Late diastole
(B) Atrial systole
(C) Isovolumetric contraction
(D) Isovolumetric relaxation
(E) Ventricular ejection

P9 AC77

Which of the following occurs right before the second heart sound?

(A) Atrial contraction
(B) Ventricular contraction
(C) Ventricular ejection
(D) Ventricular filling
(E) Isovolumic relaxation

P10 AC79

S1 signifies closure of the AV valves. This event occurs at the transition between which two phases of the cardiac cycle?

(A) Isovolumetric contraction and rapid ejection
(B) Atrial systole and isovolumetric contraction
(C) Rapid ejection and reduced ejection
(D) Isovolumetric relaxation and rapid ventricular filling
(E) Rapid ventricular filling and atrial systole

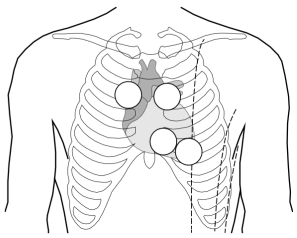
P11 AC80

An abnormal heart sound (unlikely a murmur) is heard just before the carotid pulse. What might cause the sound?

(A) Rapid ventricular filling
(B) Ventricular ejection
(C) Atrioventricular valves open
(D) Atrioventricular valves close
(E) Semilunar valves close

Where to listen and what the murmur looks like

AREA	SITE	MURMURS
Aortic	[1]	AS (to carotids), AR
Pulmonic	[2]	PS, PR
Erb's point	left 3rd ICS	AR often loudest
Tricuspid	left lower sternal border	TR (↑ on inspiration), TS
Mitral	apex, left 5th ICS MCL	MR (to axilla), MS ([3] , bell)



Classic auscultation areas: P pulmonary, A aortic, M mitral, T tricuspid. · PE lab manual

With the carotid pulse → [4] · after S2 → diastolic

- Ejection: AS, PS · pansystolic: MR, TR · early diastolic: AR, PR · mid-diastolic: MS, TS

> The exam uses the classic areas strictly

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

Quiz · P-C3 · Where to listen and what the murmur looks like

8 questions · answers p. 75

P12 AC81 core

A patient has fatigue on exertion. A **diastolic** murmur is heard best at the **left 2nd ICS** beside the sternum. What is the most likely diagnosis?

- A Aortic stenosis
- B Mitral stenosis
- C Aortic regurgitation
- D Mitral regurgitation
- E Pulmonary regurgitation

P13 AC75

On examination, a diastolic blowing murmur is clearest at the left second intercostal space of the sternum. What is it?

- A Aortic stenosis
- B Aortic regurgitation
- C Pulmonary stenosis
- D Pulmonary regurgitation
- E Tricuspid stenosis

P14 AC77 core

ตรวจพบ systolic ejection murmur ที่ left sternal border of 2nd ICS

(Systolic ejection murmur at the left sternal border, 2nd ICS.)

- A Aortic regurgitation
- B Aortic stenosis
- C Pulmonary regurgitation
- D Pulmonary stenosis
- E Mitral regurgitation

P15 AC81

A patient has chest discomfort. A murmur is heard at the **left 2nd ICS**, simultaneous with the carotid pulse. Most likely diagnosis?

- A Pulmonary stenosis
- B Pulmonary regurgitation
- C Mitral stenosis
- D Mitral regurgitation
- E Aortic stenosis

P16 AC76 core

Which condition causes a diastolic rumbling murmur at the PMI?

- A Mitral regurgitation
- B Mitral stenosis
- C Tricuspid regurgitation
- D Aortic regurgitation
- E Coarctation of aorta

P17 AC78 core

A patient presents with a pansystolic murmur heard at the point of maximal impulse. Most likely diagnosis?

- A Aortic stenosis
- B Pulmonary regurgitation
- C Tricuspid regurgitation
- D Tricuspid stenosis
- E Mitral regurgitation

P18 AC80 core

A patient has fatigue and chest discomfort. A diastolic murmur is best heard at the **left 5th ICS, parasternal border**. Most likely diagnosis?

- A Tricuspid stenosis
- B Mitral regurgitation
- C Pulmonic stenosis
- D Aortic regurgitation
- E Tricuspid regurgitation

P19 AC77

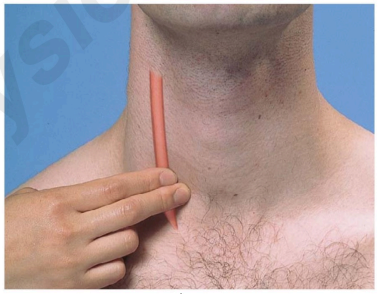
Physical examination reveals a systolic murmur at the left parasternal border. Which pathology fits this finding?

- A Mitral valve regurgitation
- B Mitral valve stenosis
- C Tricuspid valve regurgitation
- D Pulmonary valve stenosis
- E Aortic valve stenosis

Feeling the pulse

PULSE	CAUSE
Collapsing (water-hammer)	1
Small, late (parvus et tardus)	2
Paradoxus: SBP falls > 10 on inspiration	3
Deficit: apex rate > radial	atrial fibrillation
Alternans	severe LV failure

Tamponade: Beck's triad → hypotension, JVP ↑, muffled heart sounds



รูปที่ 2 แสดงการตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติด (ที่มา Bates' guide to physical examination and history taking, 13th ed)

Fig 2: palpating the carotid artery (Bates' Guide to Physical Examination, 13th ed., as cited in the manual).
· PE lab manual, Fig 2

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

Quiz · P-C4 · Feeling the pulse

5 questions · answers p. 75

P20 AC76 core

Which of the following can be observed in aortic regurgitation?

A. Collapsing pulse
B. Plateau pulse
C. Pulsus paradoxus
D. Weak pulse
E. Pulse deficit

P21 AC77

A patient has a diastolic murmur at the 2nd intercostal space, parasternal border. What can be found?

A. Collapsing pulse
B. Plateau pulse
C. Pulsus paradoxus
D. Pulsus parvus
E. Pulsus tardus

P22 AC80 core

A patient has aortic stenosis. Which would be found on examination?

A. Delayed carotid pulse
B. Pulsus paradoxus
C. Collapsing pulse

P23 AC78 core

Which of the following is a classic sign of cardiac tamponade?

A. Pulsus paradoxus
B. Increased stroke volume
C. Left-sided heart failure
D. Widened pulse pressure
E. Bradycardia

P24 AC81

A patient with chest pain, dizziness and dyspnea is diagnosed with massive pericardial effusion. What pulse can be seen?

A. Pulsus paradoxus
B. Collapsing pulse
C. Pulsus parvus et tardus
D. Pulse deficit
E. Pulsus alternans

Jugular venous pulse

- Patient at 45°, look at the [1] vein

Height above the sternal angle + 5 cm ≈ RA pressure (normal ≤ 3–4 cm)

- Venous: two peaks, not palpable, rises with abdominal press (hepatojugular reflux)

WAVE	EVENT
a	[2] · absent in [3]
c	tricuspid bulges into RA
x	atrial relaxation
v	RA filling · giant in [4]
y	tricuspid opens, RA empties



รูปที่ 2 แสดงวิธีการวัด jugular venous pressure (ที่มา Assavapokee T., Thadanipon K. N Engl J Med 2020;383:e132.)

Measuring the JVP: vertical height of the pulsation above the sternal angle (Assavapokee & Thadanipon, N Engl J Med 2020, as cited in the manual). · PE lab manual

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

P25 AC81 core
In physical examination, what is the best vein to measure jugular venous pressure?

A. Right internal jugular vein
B. Left internal jugular vein
C. Right external jugular vein
D. Left external jugular vein
E. Superior vena cava

P26 AC81
In patients with increased RA pressure, which examination can show it?

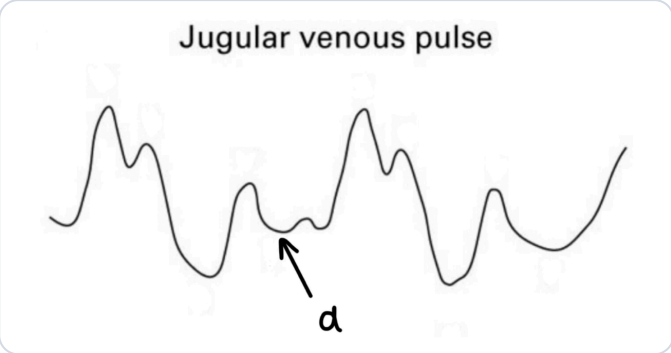
P27 AC76 core
a wave ของ jugular venous pulse เกิดจากอะไร
(The a wave of the JVP is caused by?)

A. Atrial contraction
B. Atrial filling
C. Opening of tricuspid valve
D. Ventricular systole
E. Passive emptying of the atrium

P28 AC79
The “A” wave of venous pulsation in the neck correlates with which event?

A. Ventricular systole
B. Atrial systole
C. Atrial relaxation
D. Atrial filling
E. Tricuspid valve closure

P29 AC80
The jugular venous pulse of a patient is shown below. What happens at point a?



A. RA contracts
B. RA relaxes
C. RA fills
D. RV contracts

P30 AC80 core
A patient has been diagnosed with atrial fibrillation. Which wave of the jugular venous pulse should be absent?

A. a
B. c
C. x
D. v
E. y

P31 AC81
Which condition results in the absence of the “a” wave of the jugular pulse?

A. Atrial fibrillation
B. Sinus tachycardia
C. Sinus bradycardia
D. Sinus arrhythmia

P32 AC76 core
A 56-year-old man with right heart failure has a pansystolic murmur that increases with inspiration, loudest at the left lower sternal border. What JVP abnormality is expected?

A. Elevated V wave
B. Exaggerated X wave
C. Cannon A wave
D. Absent A wave
E. Elevated A wave

Breathing, S2 splitting and the ASD

Inspiration → venous return ↑ → RV ejects longer → P2 [1] → S2 splits

- [2] = strongest quick boost to venous return

ASD: LA → RA shunt always → RV overloaded → [3] split

Inspiration → RA pressure ↑ → LA → RA [4] ↓ → RV volume same → split [5]

5 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 86

Quiz · P-C6 · Breathing, S2 splitting and the ASD

3 questions · answers p. 75

P33 AC78 core

A 25-year-old woman has dyspnea and fatigue on exertion and a widely split S2. She is diagnosed with an atrial septal defect. What decreases during inspiration?

(A) RA preload
(B) LA preload
(C) Venous return
(D) LA–RA shunt volume
(E) Systemic vascular resistance

P34 AC78

A patient has a wide, split S2 and an ASD without other abnormality. Which parameter is decreased on inspiration compared with expiration?

(A) LV preload
(B) RV preload
(C) Venous return
(D) LV ejection fraction
(E) LA to RA shunting volume

P35 AC77

Which mechanism is most effective at acutely and significantly increasing venous return to the right atrium in a healthy person?

(A) Deep inspiration
(B) Arterial vasodilation
(C) Decreased sympathetic tone
(D) Standing upright quietly
(E) Increased heart rate

Lab **Section D** **Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs**

Baroreceptor and chemoreceptor reflexes, nerve stimulation (vagus, aortic, sciatic, splanchnic), vagotomy, posture, CO2 and catecholamines.

D-C1 Concept

How to reason through any dog-lab tracing

- Recorded in the anesthetized dog: arterial BP, HR, breathing, CVP

Ask: what changed first → which receptor → which arm answers → any arm cut or blocked?

Peripheral (heart-side) end stimulated → tests [1] _____ fibres

Central (brain-side) end → tests [2] _____ fibres + their reflex

Low current → [3] _____ fibres (baroreceptor) · high current → + small fibres (chemo, pain)

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Dog I: expected responses

MANEUVER	BP, HR, RR	WHY
Compress common carotid	↑ ↑ ↑	sinus pressure falls → baroreceptors [1]
Pull or press the sinus	↓ ↓ ↓	baroreceptors fire [2]
Same after double vagotomy	↓, HR same, ↓	vagus (HR effector) [3]
Vagus, peripheral end	↓, HR ↓ ↓ or arrest	ACh on SA/AV node
Vagus or aortic nerve, central end	low current ↓ · high current ↑	baro vs chemo fibres
Sciatic, central end	low ↓ (depressor) · high ↑	high = pain, [4]
CO_2 breathed	↑ ↑ ↑	chemoreceptors · locally CO_2 [5]

- Baroreceptors sit between tunica media and adventitia

5 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C2 · Dog I: expected responses

2 questions · answers p. 77

D1 Lab quiz True / False

Baroreceptors can be found at the junction between the tunica media and tunica adventitia.

(T) True (F) False

D2 AC78 core

A woman comes to the ER with a rapid heart rate. The doctor presses below the angle of the mandible. What will most likely happen?

(A) Decreased baroreceptor firing, increased HR
(B) Decreased baroreceptor firing, decreased HR
(C) Increased baroreceptor firing, decreased HR
(D) Increased chemoreceptor firing, increased HR
(E) Decreased chemoreceptor firing, decreased HR

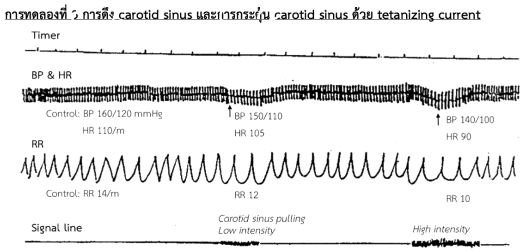
Real tracings: carotid sinus and common carotid

Pull or stimulate the carotid sinus → [1] baroreceptor firing → BP, HR, RR all ↓ (stronger pull → bigger fall)

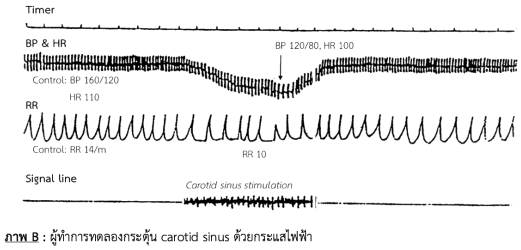
Compress the common carotid → sinus lies beyond the clamp → its pressure [2] → baroreceptors unloaded → BP, HR, RR ↑

Carotid massage in patients → [3] ↑ → HR ↓, AV conduction ↓ → stops some SVTs

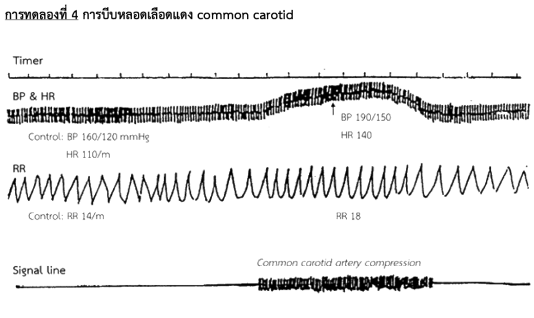
- Breathing slows with strong baroreceptor stimulation (anesthetized dog)



Exp 3, panel A: pulling the carotid sinus, low then high intensity.
· Dog I lab sheet, Exp 3A



Exp 3, panel B: electrical stimulation of the carotid sinus.
· Dog I lab sheet, Exp 3B



Exp 4: compressing the common carotid artery.
· Dog I lab sheet, Exp 4

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C3 · Real tracings: carotid sinus and common carotid

5 questions · answers p. 77

D3 AC77

Which of the following is the result of performing carotid massage?

(A) Sends a signal to the medulla oblongata
(B) Decreased vagal tone
(C) Inhibition of the parasympathetic nervous system
(D) Increased heart rate
(E) Increased vagal tone

D4 AC77 core

Which of the following is NOT a direct response or consequence of carotid massage?

(A) Increased afferent impulses in the glossopharyngeal nerve
(B) Stimulation of baroreceptors in the carotid sinus
(C) Increased parasympathetic outflow to the SA and AV nodes
(D) Decreased heart rate and AV conduction velocity
(E) Increased peripheral vascular resistance due to sympathetic withdrawal

D5 Lab quiz True / False

Carotid sinus massage increases parasympathetic outflow to the heart, which can slow the heart rate and conduction velocity.

(T) True (F) False

D6 AC79 core

A tracing shows BP decreased and respiratory rate decreased. Which maneuver caused it?

(A) Stimulating the splanchnic nerve
(B) Pulling on the carotid sinus
(C) Changing position from supine to upright
(D) Clamping the ascending aorta
(E) Occluding the trachea

D7 Lab quiz core True / False

When changing from an upright to a supine position, blood pressure increases and then decreases because of an increase in the stimulation of the baroreceptors.

(T) True (F) False

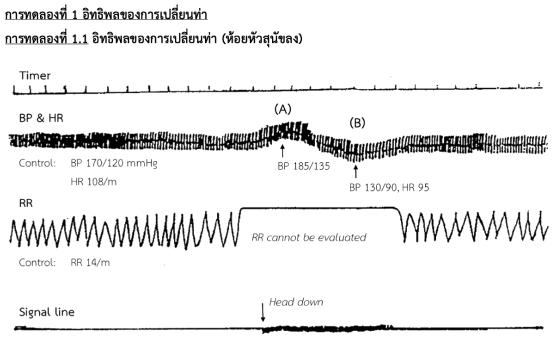
Real tracings: tilting the dog

TILT	(A) FIRST	(B) AFTER THE REFLEX
Head down	BP ↑	BP, HR [1]
Head up	BP ↓	HR, vessel tone [2]

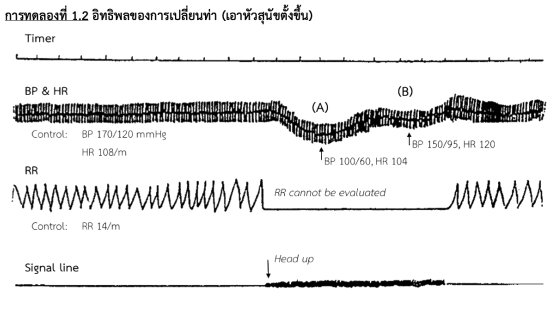
Head down → venous return ↑ → BP ↑ → baroreceptors fire more → reflex brings it back

Head up → blood pools low → venous return ↓ → BP ↓ → baroreceptors unloaded → HR ↑

- Same reflex as standing up: the [3] senses first · RR can't be read during the tilt



Exp 1.1: head-down tilt. · Dog I lab sheet, Exp 1.1



Exp 1.2: head-up tilt. · Dog I lab sheet, Exp 1.2

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C4 · **Real tracings: tilting the dog**

1 question · answers p. 77

D8 Lab quiz core True / False

Carotid sinus stimulation after double vagotomy does not slow the heart rate but decreases blood pressure.

(T) True (F) False

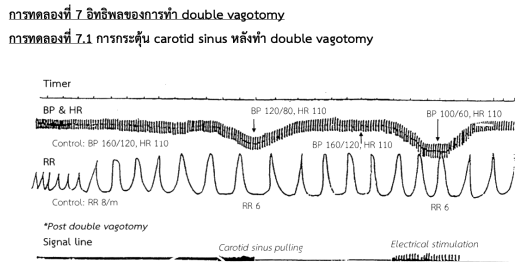
Real tracing: carotid sinus after double vagotomy

Both vagi cut → sinus pulled → BP ↓, RR ↓, HR [1]

Vagi carry the [2] fibres that slow the heart

BP still falls → [3] · breathing still slows → phrenic inhibition

Vagotomy alone → slow, deep breaths → [4] gone



Exp 7.1: pulling, then electrically stimulating, the carotid sinus after both vagi are cut. · Dog I lab sheet, Exp 7.1

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C5 · Real tracing: carotid sinus after double vagotomy

3 questions · answers p. 77

D9 Lab quiz core True / False

High-current electrical stimulation at the central side of the vagus nerve decreases blood pressure because the afferent fibers from the baroreceptors are mostly stimulated.

(T) True (F) False

D10 Lab quiz True / False

CO2 generally causes vasoconstriction.

(T) True (F) False

D11 AC79 core

In an anesthetized dog, the sciatic nerve is cut and its central end is stimulated with low current. Increased activation occurs at which receptor?

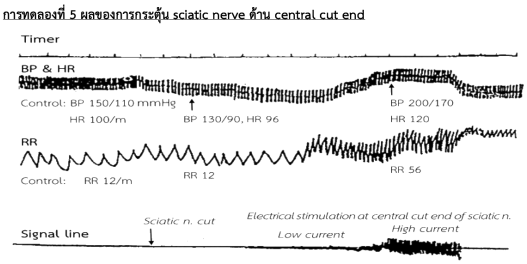
(A) Muscarinic receptor at the SA node
(B) Nicotinic receptor at the SA node
(C) β1 receptor at the AV node
(D) β1 receptor at ventricular cells
(E) Nicotinic receptor at the AV node

Real tracing: central end of the sciatic nerve

CENTRAL END OF SCIATIC	BP	HR	RR	REFLEX
Low current	↓	↓	≈	[1] : vagus ↑ (M2 at SA node, slower AV)
High current	↑	↑	↑↑	[2] (pain): sympathetic + phrenic ACh

Low current → large low-threshold fibres · high → + small [3]

Exam key: low current → BP, HR, RR all ↓ (the trace shows RR barely changes)



Exp 5: the sciatic nerve is cut, then its central end is stimulated with low and then high current. · Dog I lab sheet, Exp 5

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C6 · Real tracing: central end of the sciatic nerve

4 questions · answers p. 77

D12 AC81 core

Low-current stimulation of the central cut end of the sciatic nerve changes blood pressure, heart rate and respiratory rate in what way, respectively?

(A) Increased, increased, decreased
(B) Increased, decreased, increased
(C) Decreased, decreased, decreased
(D) Decreased, increased, unchanged
(E) Decreased, increased, decreased

D13 AC80

Low-current stimulation of the central cut end of the sciatic nerve elicits what response?

(A) Decreased stimulation of chemoreceptors
(B) Decreased stimulation of baroreceptors
(C) Delay of AV conduction time
(D) Increased conduction velocity

D14 AC78 core

High-current stimulation at the central cut end of the sciatic nerve raises heart rate, blood pressure and respiratory rate. What is the most likely cause of these responses?

(A) Increased epinephrine binding at β2 receptors
(B) Increased afferent firing at carotid baroreceptors
(C) Increased norepinephrine secretion at sympathetic ganglia
(D) Increased firing of central chemoreceptors due to low PO2
(E) Increased acetylcholine secretion at the terminal end of the phrenic nerve

D15 Lab quiz core True / False

After the end of splanchnic nerve stimulation, blood pressure is lower than baseline due to the effect of β1 stimulation at blood vessels.

(T) True (F) False

Splanchnic nerve and drugs

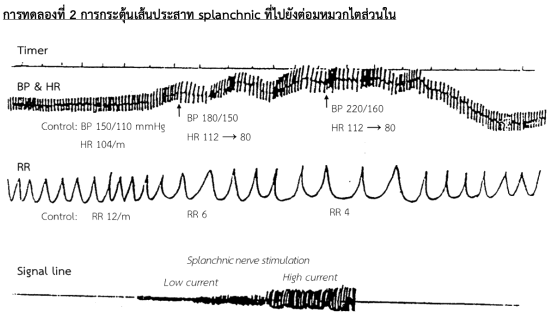
Splanchnic stimulation → BP ↑ in two steps: gut vessels [1], then [2]

Baroreflex answers → HR ↓, RR ↓

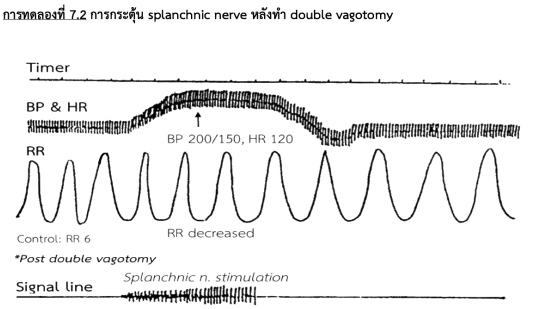
Stop → BP dips [3] → leftover low-dose epinephrine on β2 → dilation

After double vagotomy → no reflex bradycardia → HR ↑ · slower breathing is the only reflex sign

DRUG	RECEPTORS	BP	HR
Epi low dose	β2 > α, β1	↓ (DBP ↓, CVP ↓)	↑
Epi high dose	α1 + β1	↑ ↑	↑ then reflex ↓ · RR ↓ (adrenaline apnea)
Norepinephrine	α1, β1	↑ ↑	reflex ↓
Phenylephrine	α1	↑	reflex ↓
Isoproterenol	β1, β2	↓	↑ ↑
Nitroglycerin	NO donor, [4]	↓ (CVP ↓)	reflex ↑



Exp 2: splanchnic nerve stimulation, low then high current.
· Dog I lab sheet, Exp 2



Exp 7.2: splanchnic stimulation after double vagotomy.
· Dog I lab sheet, Exp 7.2

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 87

Quiz · D-C7 · Splanchnic nerve and drugs

7 questions · answers p. 77

D16 Lab quiz core True / False

In splanchnic nerve stimulation after double vagotomy, decreased respiratory rate is the only visible effect of increased baroreceptor stimulation.

(T) True (F) False

D17 Lab quiz True / False

Low-dose epinephrine causes vasodilation.

(T) True (F) False

D18 AC78 core

A substance causes a drop in both central venous pressure and blood pressure, while heart rate increases significantly. Which substance is most likely?

(A) Dopamine
(B) Low-dose epinephrine
(C) Norepinephrine
(D) Phenylephrine
(E) High-dose epinephrine

D19 AC79

Which of the following mechanisms results in an increased heart rate?

(A) Increased stimulation of baroreceptors
(B) Increased efferent signals of the glossopharyngeal nerve
(C) Increased afferent signals of the aortic nerve
(D) Increased epinephrine release from the adrenal medulla
(E) Increased acetylcholine release from the vagus nerve

D20 AC77

Which of the following will occur after injection of **high-dose adrenaline**?

(A) Decreased respiratory rate
(B) Fluctuating blood pressure
(C) Fluctuating heart rate
(D) Increased central venous pressure
(E) Decreased urine flow

D21 AC77

If adrenaline is injected intravenously after the dog has had a vagotomy, which will occur?

(A) Fluctuating blood pressure
(B) Fluctuating heart rate
(C) Decreased respiratory rate

D22 Lab quiz True / False

In a denervated heart, increased sympathetic stimulation does not increase its inotropic effect.

(T) True (F) False

H-C1 Concept

Dog II: what each disturbance does

DISTURBANCE	CVP	BP	KEY IDEA
IV saline	↑	↑	venous return ↑ → SV, CO ↑ ([1])
Hemorrhage	↓	↓	HR, RR ↑ · fluid shifts in → [2]
Clamp SVC or IVC	↓	↓	reflex HR, contractility, TPR ↑
Nitroglycerin	↓	↓	venodilation → [3] ↓
Pericardial fluid	[4]	↓	heart can't fill → venous return ↓
Aortic valve destroyed (AR)	–	SBP ↑, DBP ↓	wide pulse pressure
Clamp aorta / stenosis	may ↑	↑ before, ↓ after	LV afterload ↑

High CVP ≠ full circulation (tamponade)

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C1 · Dog II: what each disturbance does

6 questions · answers p. 78

H1 AC77 core

What is the direct effect of injecting IV fluid into the right atrium?

(A) Increased cardiac output
(B) Decreased afterload
(C) Increased afterload
(D) Increased heart rate
(E) Decreased heart rate

H2 AC75

ฉีด IV fluid เข้า right atrium กับ pulmonary artery อะไรคือ cardiovascular response?

(IV fluid into the RA and pulmonary artery: CV response?)

(A) Decreased arterial pressure
(B) Salt and water retention
(C) Decreased intrathoracic pressure
(D) Increased venous sympathetic tone
(E) Increased cardiac output

H3 Lab quiz core True / False

An elevated CVP means that there is a large amount of intravascular volume.

(T) True (F) False

H4 AC79 core

After a significant venous hemorrhage in the lab dog, with compensatory mechanisms working normally, what is the expected change in vital signs?

(A) ↓HR, ↓RR, ↑BP
(B) ↑HR, ↓RR, ↑BP
(C) ↑HR, ↑RR, ↓BP
(D) ↓HR, ↑RR, ↓BP
(E) No significant change

H5 AC79 core

Hemorrhage: Hct is 42% at 5 min and 40% at 15 min. Explain the mechanism.

(A) Intracellular fluid shifts to the extracellular fluid
(B) Aldosterone is induced
(C) Interstitial fluid shifts into the intravascular space
(D) More erythrocytes are lost than plasma

H6 AC80 core

A patient has occlusion of the superior vena cava. What happens to venous return, contractility and total systemic resistance compared with baseline?

(A) Decreased, decreased, unchanged
(B) Decreased, increased, unchanged
(C) Decreased, increased, increased
(D) Decreased, decreased, increased
(E) Increased, decreased, decreased

Real tracings: clamping the venae cavae

Clamp a vena cava → [1] ↓ → CVP, preload, SV, CO ↓ → BP and pulse pressure ↓

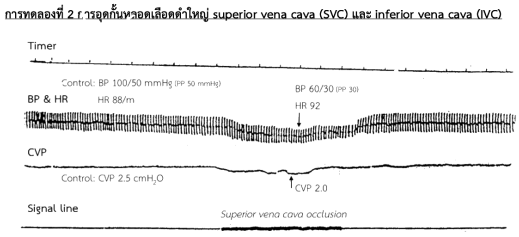
Baroreflex → HR, [2], TPR ↑

IVC clamp hits harder → IVC carries [3] of the blood coming back

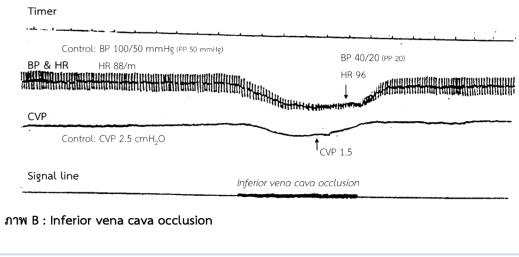
- Veins upstream of the clamp (head, arms for SVC) → pressure ↑

PV loop: end-diastolic point moves [4]

- Nitroglycerin, venodilation → same direction: preload ↓, CVP ↓



Exp 2, panel A: superior vena cava occlusion.
· Dog II lab sheet, Exp 2A



Exp 2, panel B: inferior vena cava occlusion.
· Dog II lab sheet, Exp 2B

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C2 · Real tracings: clamping the venae cavae

6 questions · answers p. 78

H7 AC77
Which hemodynamic change is the most direct and expected consequence of SVC compression?

(A) A significant decrease in right atrial pressure
(B) Increased systemic arterial pressure
(C) Decreased venous pressure in the head, neck and upper limbs
(D) Reduced afterload on the right ventricle
(E) Increased cardiac output from compensation

H8 AC79
A pressure-volume loop shows the LVEDV point shifted to the left. What happened?

(A) IV fluid injection
(B) Aortic stenosis
(C) SVC occlusion
(D) Digoxin injection

H9 AC75 core
Which of the following is most likely the effect of nitroglycerin?

(A) Increased renal perfusion
(B) Decreased venous return
(C) Decreased aldosterone secretion
(D) Increased afterload

H10 AC76
ข้อใดเป็นผลของ nitroglycerin
(Which is an effect of nitroglycerin?)

(A) Decreased preload
(B) Increased vasoconstriction
(C) Increased venous return
(D) Decreased venous capacitance
(E) Increased total peripheral resistance

H11 AC78
Which would directly (without compensation) decrease CVP?

(A) Increased venodilation
(B) Increased cardiac vagal tone
(C) Increased blood volume
(D) Decreased TPR
(E) Exhalation in normal breathing

H12 AC79 core
A manipulation makes CVP increase significantly while venous return decreases. Which manipulation most directly produces this?

(A) Rapid IV administration of a large volume of isotonic saline
(B) A systemic venodilator such as nitroglycerin
(C) Injecting fluid into the pericardial sac
(D) A positive inotropic agent
(E) High PEEP during mechanical ventilation

Cardiac tamponade in the dog

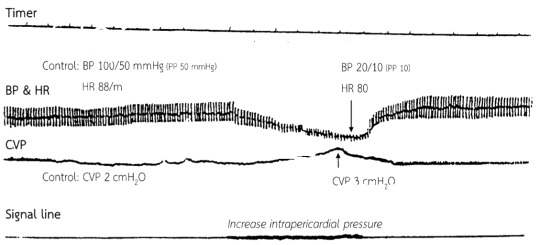
Fluid in the sac squeezes the heart in [1] → can't fill → venous return ↓ but CVP [2]

Preload, SV, CO ↓ → BP ↓, pulse pressure [3] · afterload (aortic pressure) ↓

- Reflex tachycardia expected, yet HR fell slightly in this trace (the lab sheet asks why)

Inspiration → right heart fills → septum shifts left → SBP ↓ > 10 = [4]

- Treat: remove the fluid (pericardiocentesis)



Exp 1: raising intrapericardial pressure through a cannula from a water manometer. · Dog II lab sheet, Exp 1

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C3 · Cardiac tamponade in the dog

5 questions · answers p. 78

H13 AC78 core

A man was stabbed in the heart and has cardiac tamponade. Which set of changes in LV preload, LV cardiac output and LV afterload is correct?

(A) Decreased, decreased, increased
(B) Decreased, decreased, decreased
(C) Decreased, increased, increased
(D) Increased, increased, decreased
(E) Increased, increased, increased

H14 Lab quiz True / False

Pericardial effusion causes decreased venous return and increased pulse pressure.

(T) True (F) False

H15 AC81 core

In the dog lab a stylet destroys the aortic valve, causing acute aortic regurgitation. What happens to end-diastolic volume, stroke volume, diastolic BP and pulse pressure, respectively?

(A) Increased, increased, increased, increased
(B) Increased, increased, increased, unchanged
(C) Decreased, increased, decreased, decreased
(D) Decreased, unchanged, increased, increased
(E) Increased, increased, decreased, increased

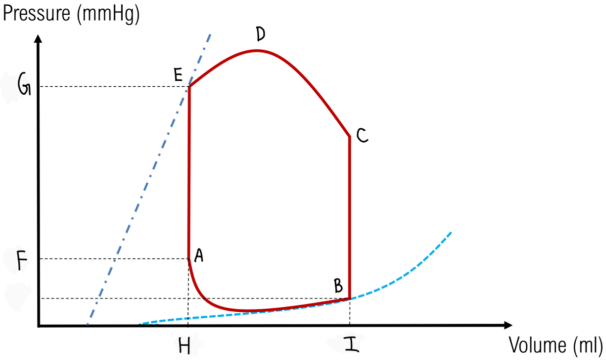
H16 AC78 core

A patient has had a diastolic blowing murmur at the right upper parasternal border for many years. Which parameter is decreased?

(A) Stroke volume
(B) LV preload
(C) Systolic BP
(D) Diastolic BP
(E) LVEDV

H17 AC80

A patient has aortic regurgitation. Which part of the LV pressure-volume loop is expected to shift?



(A) I shifts to the right
(B) D shifts downward
(C) E shifts downward along the line
(D) A shifts left
(E) B unchanged

Aortic regurgitation

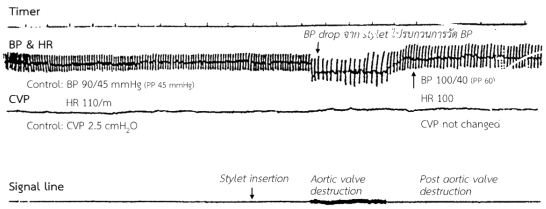
Valve destroyed → blood leaks back in diastole → LV fills from two sides

(1) ↑ (I moves right) · total SV ↑ · SBP ↑ · DBP (2) → pulse pressure (3) → collapsing pulse

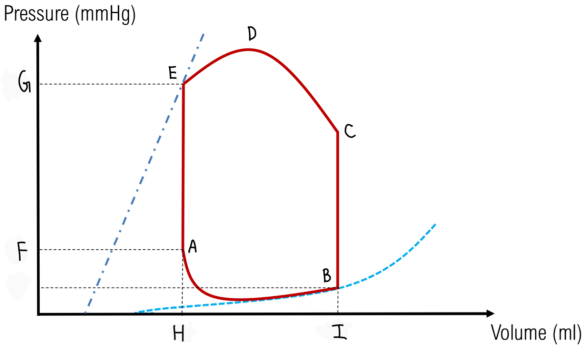
- PV loop: B end-diastole → C aortic valve opens → D peak → E closes → A mitral opens

Part of each stroke runs back → (4) forward SV lower than the pulse pressure suggests

- Aortic stenosis can back up and raise CVP



Exp 6: a stylet passed down the left common carotid destroys the aortic valve. · Dog II lab sheet, Exp 6



The LV pressure–volume loop from the AC80 question. · AC80 exam figure

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C4 · Aortic regurgitation

4 questions · answers p. 78

H18 Lab quiz True / False

Aortic regurgitation narrows the pulse pressure.

(T) True (F) False

H19 Lab quiz True / False

Pulse pressure can be used to estimate the effective stroke volume in all conditions.

(T) True (F) False

H20 Lab quiz True / False

Aortic stenosis can cause CVP elevation.

(T) True (F) False

H21 AC78 core

A 1-month-old baby has coarctation of the aorta distal to the origin of the left subclavian artery. Which is correct for BP proximal to the lesion, BP distal to the lesion and LV afterload?

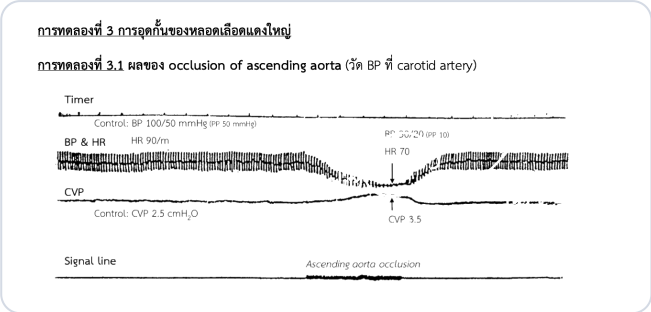
(A) Decreased, decreased, unchanged
(B) Decreased, unchanged, increased
(C) Increased, decreased, increased
(D) Increased, decreased, unchanged
(E) Increased, increased, unchanged

Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)

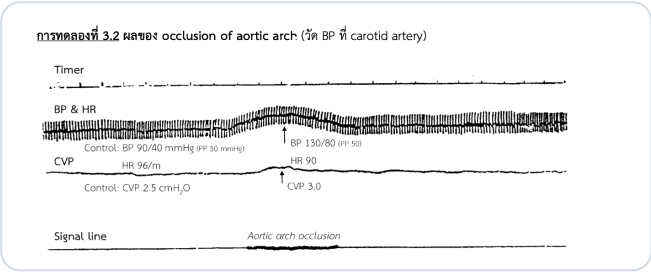
CLAMP	CAROTID BP	MODELS
Ascending aorta (carotid after the block)	↓ ↓	severe [1] → pressure backs up, CVP ↑
Aortic arch (carotid before the block)	↑	[2] → pressure before ↑, after ↓

Narrowing past the left subclavian → arms and carotids [3] · legs low, femoral pulse late · LV afterload ↑

- Ascending clamp: HR fell even though carotid BP fell (the lab sheet asks why)



Exp 3.1: occluding the ascending aorta; BP measured at the carotid.
· Dog II lab sheet, Exp 3.1



Exp 3.2: occluding the aortic arch; BP measured at the carotid.
· Dog II lab sheet, Exp 3.2

3 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C5 · Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)

2 questions · answers p. 78

H22 Lab quiz True / False

In coarctation of the aorta, blood pressure is increased proximal to the lesion and decreased distal to it.

(T) True (F) False

H23 Lab quiz True / False

Blood pressure and respiratory rate can be increased or decreased by electrical stimulation of the aortic nerve.

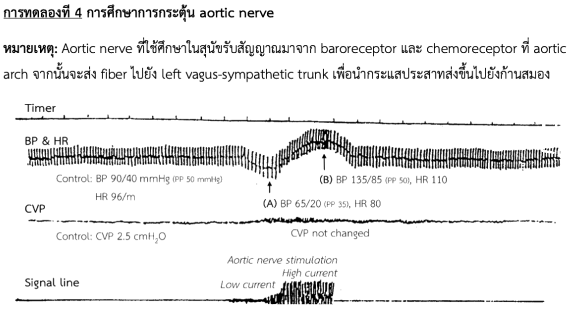
(T) True (F) False

Real tracings: aortic nerve and right vagus

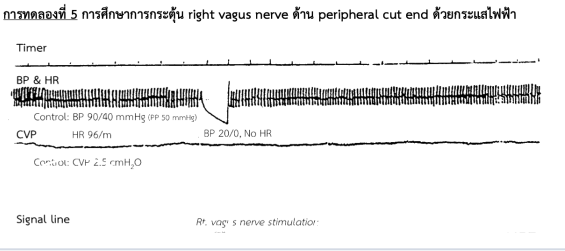
STIMULUS	BP, HR	WHY
Aortic nerve, low current	↓	[1] fibres → depressor
Aortic nerve, high current	↑	[2] fibres join → pressor
Right vagus, peripheral end	→ 0	ACh on the [3] → arrest

Aortic nerve can push BP and RR [4] depending on the current

- Right vagus → rate · left vagus → AV conduction



Exp 4: aortic nerve stimulation, (A) low and (B) high current.
· Dog II lab sheet, Exp 4



Exp 5: right vagus, peripheral cut end, electrical stimulation.
· Dog II lab sheet, Exp 5

4 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C6 · Real tracings: aortic nerve and right vagus

4 questions · answers p. 78

H24 Lab quiz True / False
In humans, left vagus stimulation mainly causes bradycardia, while right vagus stimulation mainly causes heart block.
(T) True (F) False

H25 AC76
What is the most common site of origin of atrial fibrillation?
(A) Right atrium
(B) Left atrium
(C) Right ventricle
(D) Right atrial appendage
(E) Left atrial appendage

H26 AC77
What is an ECG finding during atrial fibrillation?
(A) Regular rhythm
(B) Pulse deficit
(C) Tall P wave
(D) Narrow QRS complexes
(E) Slow ventricular rate

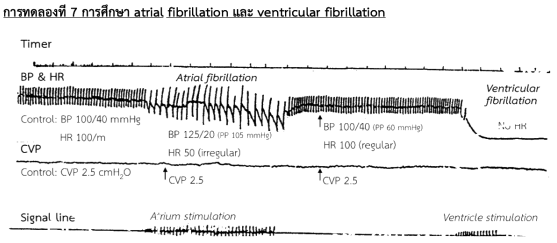
H27 Lab quiz core True / False
In atrial fibrillation, the disorganized electrical activity originates primarily from the AV node, leading to the irregular rhythm.
(T) True (F) False

Arrhythmias seen in the lab: AF and VF

ATRIAL FIBRILLATION

Starts in the [1] (around the pulmonary veins, left atrium) → AV node passes irregular impulses

- ECG: no P waves, irregularly irregular, [2] QRS
- Exam: irregular pulse, [3], no a wave, no S4
- Dog: HR ↓ and irregular; back to normal when the stimulus stops



Exp 7: stimulating the atrium (atrial fibrillation), then the ventricle (ventricular fibrillation). · Dog II lab sheet, Exp 7

VENTRICULAR FIBRILLATION

Ventricles quiver → no stroke volume → [4], BP → 0 → needs [5]

- Unlike AF, it does not stop when the stimulus stops

5 blanks · answers p. 81 · Thai explanation of this concept: p. 88

Quiz · H-C7 · **Arrhythmias seen in the lab: AF and VF** 1 question · answers p. 78

H28 Lab quiz True / False

The radial pulse can still be palpated in ventricular fibrillation, but with less intensity.

(T) True (F) False

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 223 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section R Regulation of the Cardiovascular System

section starts p. 2

R-C1 MAP = CO × TPR: the equation behind every answer · quiz p. 2

R1 A **Baroreceptor reflex**

- **Baroreceptor reflex** เป็น neural control ที่ทำงานเร็วที่สุด (ระดับวินาที) เพื่อประคอง BP ทันที
- **Chemoreceptor reflex** เร็วเหมือนกันแต่จะเด่นเมื่อ MAP < 80 mmHg เท่านั้น
- Capillary fluid shift และ Angiotensin II เป็นกลไกระยะกลาง (นาที–ชั่วโมง) ส่วน sympathetic stimulation เป็นเพียงขา effector

R-C2 Three speeds of blood pressure control · quiz p. 3

R2 D **Salt and water reabsorption by the kidney**

- ท้องเสียมา **5 วัน** เข้าสู่กลไกระยะยาว (long-term control) ซึ่ง **Kidney** มีบทบาทสำคัญที่สุด (infinite gain)
- อาศัย RAAS (Aldosterone), ADH และ thirst เพิ่มการดูดกลับ Na^+ และน้ำเพื่อฟื้นฟู blood volume
- Baroreceptor reflex เกิดการ reset ไปแล้วภายใน 1–2 วัน

R3 D **Stress relaxation**

- **Stress relaxation** เกิดเมื่อหลอดเลือดถูกยืดจากความดัน/ปริมาตรที่**เพิ่มขึ้น** ผนังหลอดเลือดจึงค่อยๆ คลายตัว
- ในภาวะ hypotension จะเกิดสิ่งตรงข้ามคือ **reverse stress relaxation** (หลอดเลือดหดกระชับรอบปริมาตรที่ลดลง)
- ส่วน ADH, Aldosterone, sympathetic activity และ HR จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพื่อชดเชยความดันต่ำ

R-C4 Baroreceptor reflex · quiz p. 5

R4 C **Aortic arch stretch receptor**

- เมื่อความดันเพิ่ม **Aortic arch stretch receptor (baroreceptor)** จะส่งสัญญาณผ่าน CN X ไปกระตุ้น NTS
- NTS ไปยับยั้ง RVLM (vasoconstrictor area) ทำให้ **sympathetic vasoconstrictor tone ลดลง**
- ตัวเลือกอื่น (chemoreceptor, vasomotor center, pain) ล้วนกระตุ้น sympathetic ให้เพิ่มขึ้น

R5 E **Aortic arch stretch receptor stimulation**

- การกระตุ้น **Aortic arch stretch receptor (baroreceptor)** เป็นตัวเดียวที่ไปกด vasomotor center ทำให้ sympathetic tone ลดลง
- ตัวเลือกอื่นทั้งหมดกระตุ้น sympathetic outflow

Recall note: Recalled wording says sympathetic “vasodilator” tone; the concept tested is the same as R4.

R6 E **Baroreceptor at carotid bodies**

- **Carotid body** เป็นที่อยู่ของ **chemoreceptor** (รับรู้ ↓PO_2, ↑PCO_2, ↑H^+) ไม่ใช่ baroreceptor
- **Baroreceptor** อยู่ที่ **carotid sinus** (ผ่าน CN IX) และ aortic arch (ผ่าน CN X)
- องค์ประกอบอื่นในตัวเลือก (CN IX/X, vagus, splanchnic nerve, SA node) อยู่ในวงจร baroreflex จริง

R7 C **Increased sympathetic action**

- เมื่อ BP ตก → **baroreceptor firing ลดลง** (unloading) → ลดการยับยั้ง RVLM
- ส่งผลให้ **sympathetic action เพิ่มขึ้น** (↑HR, ↑contractility, ↑TPR จาก vasoconstriction)

R-C5 Chemoreceptors and the CNS ischemic response · quiz p. 6

R8 C **Systemic hypertension**

- **CNS ischemic response** เกิดเมื่อ MAP < 60 mmHg ทำให้ vasomotor center ขาดเลือดและคั่ง CO_2
- กระตุ้น sympathetic vasoconstriction รุนแรงที่สุดในร่างกาย → เกิด **systemic hypertension**
- ถ้าร่วมกับ ↑ICP (Cushing reaction) ความดันที่พุ่งสูงจะกระตุ้น baroreflex ทำให้เกิด reflex **bradycardia**

R9 E **Cerebellum**

- **Cerebellum** ไม่ได้อยู่ในวงจร chemoreceptor reflex
- วงจรจริง: Carotid/aortic bodies → Hering’s n. (CN IX) / Aortic n. (CN X) → **NTS** → **Adrenal medulla** & sympathetic

Recall note: Option d may have been “adrenal medulla” in the real exam. The adrenal cortex is not part of the reflex either.

R-C6 Hormones and local chemicals that change vessel tone · quiz p. 8

R10 A **Antidiuretic hormone**

- **ADH (Vasopressin)** จับกับ V1 receptor ที่ vascular smooth muscle ทำให้เกิด **vasoconstriction**
- ตัวเลือกอื่น (Adenosine, Bradykinin, Lactic acid, NO) เป็น vasodilators ทั้งหมด

R11 B **Endothelin-1**

- **Endothelin-1** เป็นสารที่หลั่งจาก endothelium ซึ่งออกฤทธิ์ **vasoconstriction** อย่างรุนแรงและยาวนาน
- สารอื่นในตัวเลือกออกฤทธิ์คลายหลอดเลือด (vasodilation)

R12 A **Antidiuretic hormone (ADH)**

- **ADH** ออกฤทธิ์ผ่าน V1 receptor ทำให้เกิด vasoconstriction และเพิ่ม BP
- ANP, NO, PGE_2 และ Histamine ล้วนทำให้เกิด vasodilation

R13 A **ADH**

- เมื่อ BP ต่ำหรือเสียเลือด >10% ร่างกายจะหลั่ง **ADH** ออกมากระตุ้น V1 receptor ให้เกิด vasoconstriction (และ V2 ดูดกลับน้ำที่ไต)

R14 A **NO**

- เมื่อเลือดไหลเร็วขึ้นจะเกิดแรงเสียดทานกับผนังหลอดเลือด (**shear stress**) กระตุ้นเอนไซม์ eNOS ใน endothelial cell
- หลั่ง **Nitric oxide (NO)** เข้าสู่ smooth muscle → เพิ่ม cGMP → เกิด **flow-mediated vasodilation**

R15 E **NO**

- **Shear stress** บนผนัง endothelium เป็นตัวกระตุ้นหลักในการหลั่ง **NO**
- ส่วน Adenosine, CO_2, H^+ และ Lactate เป็น metabolic vasodilators จากเนื้อเยื่อที่ทำงานหนัก

R16 D **Nitric oxide (NO)**

- **Nitric oxide (NO)** สร้างจาก endothelium มีฤทธิ์เป็น potent vasodilator และช่วยยับยั้ง platelet aggregation
- ตัวเลือกอื่น (Endothelin, Ang II, ADH, Thromboxane A_2) เป็น vasoconstrictors ทั้งหมด

R17 B **NO**

- **NO** เป็น endothelium-derived vasodilator
- Adenosine, CO_2, K^+ มาจากเนื้อเยื่อ (metabolic) ส่วน Endothelin เป็น endothelial vasoconstrictor

R18 B **Histamine**

- เมื่อเกิด **tissue injury** เซลล์ mast cell จะหลั่ง **Histamine**
- ทำให้เกิด arteriolar dilation (แดง/ร้อน) และเพิ่ม capillary permeability (บวม/wheal)

R-C7 Local control of blood flow and autoregulation · quiz p. 10

R19 A **Increased PaCO2**

- **↑$PaCO_2$** เป็น metabolic vasodilator ที่สำคัญ (โดยเฉพาะใน cerebral circulation) จึงช่วยเพิ่ม tissue blood flow
- ส่วน ↑O_2 ทำให้เกิด vasoconstriction

R20 D **Increased PCO2**

- **↑PCO_2** กระตุ้น local vasodilation
- หากจะเกิด vasodilation ต้องมี ↑osmolality, ↑histamine หรือ ↓PO_2 (ส่วน serotonin มักทำให้หดตัว)

R21 D **Decreased vascular tone**

- **Decreased vascular tone** ทำให้หลอดเลือดคลายตัว รัศมี (r) กว้างขึ้น → ความต้านทานลดลงตามกฎ Poiseuille ($R \propto 1/r^4$) → blood flow เพิ่มขึ้น

R22 D **Metabolic control**

- ขณะออกกำลังกาย กล้ามเนื้อใช้ออกซิเจนและปล่อย **vasodilator metabolites** (Adenosine, K^+, CO_2, H^+, Lactate)
- เกิดการคลายตัวของ arterioles เรียกว่า **metabolic control (active hyperemia)**
- หลีกเลี่ยงการตอบ autoregulation เพราะ autoregulation คือการรักษา flow ให้คงที่เมื่อ **pressure** เปลี่ยน

R23 Model answer

The arteriolar smooth muscle is stretched → stretch-activated cation channels open → the cell depolarizes → L-type Ca^{2+} channels open → the arteriole **constricts**. Resistance rises, so blood flow (and capillary pressure) returns toward normal despite the higher pressure.

- ตาม **Myogenic theory**: เมื่อความดันในหลอดเลือดเพิ่ม จะยืดผนัง arteriolar smooth muscle
- เปิด stretch-activated cation channels → เกิด depolarization → Ca^{2+} ไหลเข้าผ่าน L-type Ca^{2+} channels
- เกิด **vasoconstriction** เพิ่มความต้านทาน เพื่อรักษาระดับ blood flow ให้คงที่

R24 A **Constant flow despite changing blood pressure**

- นิยามของ **Autoregulation** คือการรักษา **constant blood flow แม้ว่า perfusion pressure จะเปลี่ยนแปลง** (ช่วง MAP ~70–175 mmHg)
- หาก metabolic demand เปลี่ยนแปลงแล้ว flow เปลี่ยนตาม จะเรียกว่า metabolic control (active hyperemia)

R25 B **Autoregulation**

- การรักษา blood flow ให้คงที่เมื่อ perfusion pressure เปลี่ยน คือ **Autoregulation** (อาศัยกลไก myogenic + metabolic)

R26 D **Hypervascularization**

- เมื่อเนื้อเยื่อมี **increased workload ต่อเนื่องหลายเดือน** จะเกิดการปรับตัวระยะยาวด้วยการสร้างหลอดเลือดใหม่ (**angiogenesis / hypervascularization** ผ่าน VEGF)
- Active/reactive hyperemia เป็นการปรับตัวเฉียบพลัน ส่วน collateral circulation เกิดเมื่อมีการอุดตันเรื้อรัง

R27 A **Collateral circulation**

- เมื่อเกิด **chronic vascular obstruction** ร่างกายจะปรับตัวระยะยาวโดยขยายแขนงหลอดเลือดข้างเคียง (**collateral circulation**) เพื่ออ้อมจุดที่อุดตัน

R28 A **Arteriole**

- **Arteriole** เป็น resistance vessel หลักของร่างกาย จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของยาลดความดันโลหิตเพื่อลด TPR

R29 B **Coronary**

- ยา **β_1-blocker** ลด HR และ contractility → ลด myocardial O_2 consumption
- เมื่อหัวใจใช้พลังงานลดลง **coronary blood flow** ซึ่งแปรผันตาม local metabolism จึงลดลงมากที่สุด

R-C8 Long-term control: the kidney and RAAS · quiz p. 11

R30 D **Decreased glomerular filtration rate (GFR)**

- ใน **Chronic kidney disease (CKD)** จำนวน nephron ที่ทำงานได้ลดลง → **↓GFR**
- ไตขับเกลือและน้ำออกได้น้อยลง → เกิด salt & water retention → volume-loading hypertension

R31 B

Increased renin secretion, leading to elevated angiotensin II levels

- ใน **Heart failure** cardiac output ที่ลดลงทำให้ renal perfusion ลดลง → กระตุ้นการหลั่ง **Renin → ↑Angiotensin II → ↑Aldosterone**
- ส่งผลให้ไตดูดกลับ Na^+ และน้ำเพิ่มขึ้น (ส่วน ANP และ sympathetic activity ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสูงขึ้น ไม่ใช่ลดลง)

R32 A **Reduce aldosterone release**

- **Enalapril (ACE inhibitor)** ยับยั้งการเปลี่ยน Ang I เป็น Ang II → ส่งผลให้ **ลดการหลั่ง Aldosterone** และลด vasoconstriction
- นอกจากนี้ ACE ยังทำหน้าที่สลาย bradykinin เมื่อถูกยับยั้งจึงมี bradykinin คั่ง (ทำให้เกิดอาการไอแห้ง)

R33 D

Increased heart rate from decreased baroreceptor stimulation

- เมื่อ BP ตกจากภาวะขาดน้ำ → **baroreceptor stimulation ลดลง** → กระตุ้น sympathetic ทำให้ **HR เพิ่มขึ้น**
- จุดผิดในตัวเลือกอื่น: Angiotensinogen ไม่มีฤทธิ์หดหลอดเลือดโดยตรง, Aldosterone ดูดกลับ Na^+ (ส่วนการดูดกลับ free water เป็นหน้าที่ของ ADH)

R-C9 What sympathetic and vagal nerves do to the heart · quiz p. 13

R34 A **Increased Na+ influx through funny channels**

- **β_1 agonist** เพิ่ม cAMP ใน SA node → ไปเปิด **funny channels (HCN)** ให้ **Na^+ influx (I_f) เพิ่มขึ้น**
- ทำให้ความชันของ phase 4 (diastolic depolarization) ชันขึ้น → ถึง threshold เร็วขึ้น → ↑HR

R35 C **Increased Na+ influx from funny channels**

- **β-agonist** เพิ่มระดับ cAMP → กระตุ้น **Na^+ influx ผ่าน funny channels (I_f)** ใน phase 4 ของ SA node ทำให้ HR เร็วขึ้น

R36 C **Increased intracellular Ca2+**

- การเพิ่ม **LVEF (contractility)** เกิดจาก β_1 กระตุ้น PKA → เปิด L-type Ca^{2+} channels และ RyR2 → **↑intracellular Ca^{2+}** ใน cardiomyocyte
- ส่วน funny channels ที่ SA node มีผลเพิ่ม HR เท่านั้น ไม่ได้เพิ่มแรงบีบตัวของ ventricle

R37 C **This drug can bind to β1 receptors**

- ยา **Sympathomimetic** ออกฤทธิ์เลียนแบบระบบ sympathetic โดยจับกับ adrenergic receptors รวมถึง **β_1 receptor** ที่หัวใจ (เพิ่ม HR และ contractility)

R38 B **Unchanged, decreased, increased**

- การกระตุ้น sympathetic เพิ่ม contractility ทำให้หัวใจบีบไล่เลือดออกได้ดีขึ้น → **ESV ลดลง** และ **SV เพิ่มขึ้น**
- โดยที่ **EDV แทบไม่เปลี่ยนแปลง**

R39 A **Alpha agonist infusion**

- **α_1-agonist** ทำให้เกิด arteriolar vasoconstriction → เพิ่ม TPR และ **LV afterload** โดยไม่มีผลต่อ β_1 ที่หัวใจ จึงไม่เปลี่ยน contractility โดยตรง

R40 B **Increased Ca2+ conductance**

- ขณะออกกำลังกายหนัก (85% max HR) sympathetic จะกระตุ้น β_1 → **เพิ่ม Ca^{2+} conductance** (ผ่าน L-type Ca^{2+} channels) ทั้งใน nodal และ contractile cells

R-C10 The denervated (transplanted) heart · quiz p. 14

R41 A **Decreased parasympathetic tone**

- หัวใจที่ขาดเส้นประสาทควบคุม (denervated heart) ไม่มี vagal innervation จึง **ไม่สามารถเพิ่ม HR ด้วยการลด parasympathetic tone** ได้
- แต่ยังเพิ่ม CO ขณะออกกำลังกายได้จาก circulating catecholamines, muscle pump (↑venous return → Frank–Starling) และ ↓afterload

R42 D **Increased circulating levels of catecholamines**

- ใน **Transplanted (denervated) heart** เส้นประสาทถูกตัดขาด การเพิ่ม HR ขณะออกกำลังกายจึงต้องอาศัย **circulating catecholamines** จาก adrenal medulla มาจับกับ β_1 receptor

R43 A **β-adrenergic agonist**

- ในหัวใจที่ไร้เส้นประสาท (transplant) ต้องให้ **β-adrenergic agonist** เพื่อกระตุ้น β_1 receptor ที่ SA node โดยตรง
- การให้ Atropine (muscarinic antagonist) จะไม่ได้ผล เพราะหัวใจนี้ไม่มี vagal tone อยู่แล้ว

R44 D **Blunt increase**

- หัวใจที่ไม่มีเส้นประสาทอัตโนมัติมาเลี้ยง เมื่อออกกำลังกาย HR จะขึ้นช้าและน้อยกว่าปกติ (**blunt increase**) เพราะต้องรอระดับ circulating catecholamines ในเลือด

R-C11 Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage) · quiz p. 15

R45 D **Increased slope of diastolic depolarization**

- ภาวะขาดน้ำกระตุ้น sympathetic (β_1) ที่ SA node → เพิ่ม I_f และ I_{Ca} → **เพิ่มความชันของ diastolic depolarization (phase 4 slope)** ทำให้ HR เร็วขึ้น

R46 E **Systemic vascular resistance**

- เมื่อสูญเสียน้ำ (hypovolemia) ค่า CVP, EDV, SV, CO และ MAP จะลดลงทั้งหมด
- ค่าเดียวที่ **เพิ่มขึ้น** คือ **Systemic vascular resistance (SVR)** จากการกระตุ้น sympathetic vasoconstriction เพื่อประคองความดัน

R47 A

Increased afferent signals from the glossopharyngeal nerve to the NTS

- เมื่อความดันเลือดตก แรงยืดที่ carotid sinus จะลดลง → **afferent signal ผ่าน CN IX (glossopharyngeal n.) ไปยัง NTS ต้องลดลง** ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

R48 D **Weak pulse**

- **ผลโดยตรง (direct effect)** ของการเสียเลือดจำนวนมากคือ preload และ stroke volume ลดลง → คลำได้ **weak (thready) pulse**
- ส่วน tachycardia, tachypnea และตัวเย็นชื้น เป็นกลไกชดเชย (compensatory mechanisms) ของร่างกาย

R49 D **Direct effect and immediate compensation**

- ชีพจรเบาและความดันต่ำเป็น **direct effect** จากการเสียเลือด ส่วนหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วเป็น **immediate (neural) compensation**

R50 A **Thirst**

- **Thirst (ความกระหายน้ำ)** ร่วมกับ ADH และ Aldosterone เป็นกลไกชดเชยระยะยาว (**long-term compensation**) เพื่อดึงปริมาณน้ำในร่างกายกลับมา

F-C1 What we did with the frog heart · quiz p. 16

F1 T **True**

- **Sinus venosus** ในกบและเต่าทำหน้าที่เป็น primary pacemaker ที่มีอัตราการปล่อยสัญญาณเร็วที่สุด เทียบเท่ากับ **SA node** ในมนุษย์

F-C2 Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential · quiz p. 18

F2 A **Located at the superior part of the right atrium**

- **ตำแหน่งที่อยู่ (location)** ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ SA node เป็น primary pacemaker
- SA node เป็นผู้นำจังหวะเพราะมี unstable resting potential (funny channels) และมี **อัตราการเกิด depolarization เร็วที่สุด** (overdrive suppression)

F3 D **Highest rate of firing**

- เนื้อเยื่อนำไฟฟ้าหลายส่วนมี automaticity แต่ SA node เป็น primary pacemaker เพราะมี **highest rate of firing** (70–80 ครั้ง/นาที)

F4 F **False**

- เซลล์ใน **Bundle of His** เป็นเนื้อเยื่อนำไฟฟ้าจำเพาะ (specialized conducting tissue) ของตัวเอง ไม่ได้พัฒนามาจากเซลล์ของ AV node

F5 T **True**

- กล้ามเนื้อหัวใจเชื่อมต่อกันด้วย **intercalated discs** ซึ่งมี **gap junctions** ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถึงกันได้ จึงทำงานเสมือนเป็นหน่วยเดียวกัน (**functional syncytium**)

F6 F **False**

- **Cardiomyocytes มีความหนาแน่นของ mitochondria สูงกว่า** skeletal muscle เพราะต้องสร้าง ATP แบบ aerobic เพื่อบีบตัวต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่พัก

F-C3 Refractory periods versus the twitch · quiz p. 19

F7 F **False**

- **Absolute refractory period (ARP)** ของหัวใจไม่ได้อยู่แค่ช่วง depolarization (phase 0) แต่กินเวลาผ่านช่วง plateau (phase 2) ไปจนถึงครึ่งแรกของ repolarization (phase 3)

F8 T **True**

- กล้ามเนื้อหัวใจมี **long refractory period** ที่ยาวเกือบเท่าช่วงการหดตัว (twitch) จึงไม่สามารถถูกกระตุ้นซ้ำให้รวมกันเป็น **tetanic contraction** ได้

F9 B **Early and late diastole**

- การกระตุ้นในช่วง **systole** (ทั้ง early และ late) จะตกในระยะ **ARP** จึงไม่เกิด extrasystole
- การกระตุ้นในช่วง **diastole (early และ late diastole)** พ้นระยะ ARP แล้ว จึงเกิด **extrasystole** ตามด้วย compensatory pause

F-C4 Extrasystole and compensatory pause · quiz p. 21

F10 E

The primary pacemaker AP stimulates during the absolute refractory period of the myocyte

- **Compensatory pause** เกิดเพราะสัญญาณปกติรอบถัดไปจาก **primary pacemaker (SA node/sinus venosus)** วิ่งมาถึง ventricle ขณะที่ยังติดอยู่ในระยะ **ARP ของ extrasystole** จึงไม่เกิดการหดตัว

F11 A **Refractory period of the extrasystole**

- เกิดจาก **refractory period ของ extrasystole** ทำให้สัญญาณปกติจาก sinus venosus ที่ตามมาตกในระยะดื้อและถูกบล็อกไป 1 จังหวะ

F12 C

An electrical signal from ectopic foci stimulating myocytes in the relative refractory period

- **Extrasystole** เกิดจากสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติ (ectopic focus) มากระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากพ้นระยะ ARP ไปแล้ว (เช่น ในช่วง **relative refractory period** หรือ diastole)

Recall note: Recall listed “absolute” in both b and c; one of them must have been “relative”. Shown corrected.

F13 A **Different preload**

- ความแรง (amplitude) ของ extrasystole ที่ต่างกันเมื่อกระตุ้นคนละเวลา เกิดจากระยะเวลาการเติมเลือดที่ต่างกัน → **different preload (EDV)** ตามกฎ Frank–Starling
- ความแรงของกระแสไฟที่กระตุ้นไม่มีผลต่อขนาดการหดตัว (all-or-none law)

F14 C **C**

- จังหวะ **Extrasystole** เกิดก่อนที่หัวใจจะคลายตัวรับเลือดได้เต็มที่ ทำให้ **EDV (preload) ลดลง** โดยที่ contractility เท่าเดิม
- จึงเลื่อนลงมาทางซ้ายบนเส้น Frank–Starling curve เดิม ไปอยู่ที่จุด **C**

F15 A **Point A with threshold intensity**

- ในกราฟแล็บหัวใจกบ: **เส้นขาขึ้น (upstroke) = systole, เส้นขาลง (downstroke) และฐานราบ = diastole**
- จุด **B** และ **C** อยู่ในช่วง systole (ติดระยะ ARP) → กระตุ้นแรงแค่ไหนก็ไม่ตอบสนอง
- จุด **D** อยู่ในช่วง late diastole แต่ใช้ไฟระดับ **subthreshold** → ไม่เกิดการหดตัว
- ดังนั้นมีเพียงจุด **A (diastole + threshold stimulus)** ที่ทำให้เกิด extrasystole ได้ (ตรงตามเฉลย AC81)

F16 T **True**

- **Extrasystole** สามารถพบได้ในคนปกติที่ไม่มีโรคหัวใจ เช่น จากความเครียด พักผ่อนน้อย คาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์

F-C5 Stannius ligatures: who takes over as pacemaker? · quiz p. 23

F17 A **Automaticity**

- การที่ atrium กลับมาเต้นเองได้หลังผูกกั้นสัญญาณจาก sinus venosus (Stannius ligature I) แสดงถึงคุณสมบัติ **Automaticity** ของ latent pacemaker

F18 A **AV node**

- เมื่อ SA node เสียหน้าที่ แล้วหัวใจเต้นในอัตรา **50 bpm** ร่วมกับ **narrow QRS** แสดงว่าจุดกำเนิดสัญญาณอยู่เหนือ His bundle คือ **AV node (junctional escape rhythm)**
- ถ้ามาจาก Purkinje/ventricle จะเต้นช้ากว่า (20–40 bpm) และมี wide QRS

F-C6 **All-or-none law** · quiz p. 24

F19 B Threshold

- ศักย์ไฟฟ้าต่ำสุดที่กระตุ้นให้เกิดการหดตัวเต็มที่ตามกฎ all-or-none คือ **Threshold potential**

Answer key · Section T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle) section starts p. 25

T-C1 **Autonomic wiring of the heart** · quiz p. 25

T1 T True

- การกระตุ้น parasympathetic หลั่ง ACh จับกับ **M2 receptor** → เปิดช่อง K^+ ($I_{K\text{-}ACh}$) ให้ K^+ ไหลออก
- ทำให้ศักย์ไฟฟ้าในเซลล์ติดลบมากขึ้น (**hyperpolarization**) และเต้นช้าลง

T2 F False

- ในขณะพัก (at rest) เส้นประสาท **vagus มีการทำงานตลอดเวลา (vagal tone)** เพื่อกด HR ปกติ (~70 bpm) ให้ต่ำกว่า intrinsic rate ของ SA node (~100 bpm)

T3 F False

- แม้ตัดเส้นประสาท sympathetic ที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้ว HR ยังเพิ่มขึ้นได้จากการ **ลด vagal tone** และจาก **circulating catecholamines** (adrenal medulla)

T4 F False

- เส้นประสาท **Vagus** ไปเลี้ยงที่ **atria, SA node และ AV node** เป็นหลัก ส่วนบริเวณ ventricles มีเส้นใย vagus น้อยมาก (ถูกควบคุมด้วย sympathetic เป็นหลัก)

T-C2 **Right vagus versus left vagus** · quiz p. 26

T5 F False

- เส้นประสาท vagus ทั้งสองข้างให้ผลไม่เท่ากัน:
- **Right vagus** เลี้ยง **SA node** เป็นหลัก → ทำให้เกิด sinus bradycardia / arrest
- **Left vagus** เลี้ยง **AV node** เป็นหลัก → ทำให้เกิด AV conduction block

T6 A Heart block

- การกดทับ (compression) เส้นประสาทเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทนั้น
- เมื่อกระตุ้น **Left vagus nerve** ซึ่งไปเลี้ยง AV node เป็นหลัก จึงทำให้เกิด **Heart block (AV block)**

T7 C Decreased heart rate

- การกระตุ้น vagus nerve จะหลั่ง ACh ไปจับกับ M2 receptor ที่ SA/AV node ทำให้ **heart rate ลดลง**

T8 T True

- การดึงรั้งลำไส้ระหว่างผ่าตัดช่องท้องสามารถกระตุ้น **vagal reflex** ทำให้เกิด parasympathetic outflow ไปกดหัวใจ → **HR ลดลง**

T-C3 **Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line** · quiz p. 28

T9 F False

- Preganglionic vagal fibers ที่มาไซแนปส์ที่ cardiac parasympathetic ganglia (บริเวณ crescentic line) จะจับกับ **Nicotinic receptor (nAChR)** ไม่ใช่ muscarinic receptor
- ส่วน Muscarinic (M2) receptor จะอยู่ที่เซลล์หัวใจ (SA/AV node) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ postganglionic fibers

T10 C Stimulation of nicotinic receptors

- **Low-dose nicotine** ออกฤทธิ์เป็น agonist กระตุ้น **nicotinic receptors** บน postganglionic parasympathetic neurons ที่ปมประสาทหัวใจ → ทำให้ HR ช้าลง

T11 A Depolarization block at nicotinic receptors

- **High-dose nicotine** กระตุ้น nicotinic receptor ค้างไว้จนเกิด **depolarization block** (Na^+ channels เกิด inactivation) ทำให้สัญญาณผ่านปมประสาทที่ crescentic line ไม่ได้

T12 F False

- ตามเฉลยแล็บ: Nicotine ออกฤทธิ์เป็น **stimulating (agonist)** ต่อ nicotinic receptor เท่านั้น (ส่วนการหยุดนำสัญญาณที่ขนาดสูงเป็นผลจาก depolarization block หลังถูกกระตุ้นมากเกิน ไม่ใช่ฤทธิ์ยับยั้งตัวรับโดยตรง)

T13 E Decrease, decrease

- หลังหยด **low-dose nicotine** ปมประสาทถูกกระตุ้นแต่ยัง **ไม่ถูกบล็อก**
- ดังนั้นทั้งการกระตุ้น (1) vagus nerve และ (2) crescentic line จึงยังทำให้ HR **ลดลงทั้งคู่ (Decrease, decrease)**

T14 A Increase, increase

- ข้อมูลจากแล็บ: baseline HR = 46 → หลังหยด **high-dose nicotine** ปมประสาทถูกบล็อก ทำให้เสีย resting vagal tone → HR เพิ่มเป็น **50 bpm (Increase)**
- เมื่อกระตุ้น vagus ซ้ำ สัญญาณผ่านปมประสาทไม่ได้ HR จึงยังอยู่ที่ **50 bpm** ซึ่งเมื่อเทียบกับ **baseline เดิม (46)** จึงถือว่า **เพิ่มขึ้นทั้งคู่ (Increase, increase)**

T15 B Apply high-dose nicotine on the crescentic line

- การหยด **high-dose nicotine ที่ crescentic line** ทำให้เกิด depolarization block ของปมประสาท vagus → ตัด resting vagal tone → **HR เพิ่มขึ้น** (จาก 46 เป็น 50 bpm) เหมือนการให้ β_1 agonist

T16 B Stimulating the vagus after high-dose nicotine

- หลังให้ **high-dose nicotine** ปมประสาทที่ crescentic line จะเกิด depolarization block
- การกระตุ้นที่ **vagus nerve (preganglionic)** จึงส่งสัญญาณข้ามปมประสาทไม่ได้ และไม่เกิด bradycardia (แต่ถ้ากระตุ้นที่ crescentic line โดยตรงจะกระตุ้น postganglionic ใต้จุดบล็อก จึงยังเกิดหัวใจเต้นช้าได้)

T17 B Stable

- **Atropine** บล็อก M2 receptor ที่เซลล์หัวใจ (ปลายทางสุด) ดังนั้นแม้จะกระตุ้น vagus หรือ crescentic line หัวใจก็จะไม่เปลี่ยนแปลง (**stable**)

T18 C Inhibits vagal tone at the SA node

- **Muscarinic antagonist (เช่น Atropine)** ไปบล็อกตัวรับ M2 ที่ SA node จึงเป็นการ **ยับยั้งผลของ vagal tone ที่ SA node** ทำให้ HR เพิ่มขึ้น

T19 A **AV nodal block**

- **AV nodal block** เป็นการนำไฟฟ้าผ่าน AV node ช้าลงหรือถูกกั้น ไม่ใช่กลไก depolarization block (ซึ่งเกิดจากศักย์ไฟฟ้าค้างเช่นใน hyperkalemia หรือ high-dose nicotine)

T-C4 Heart block with Gaskell's clamp · quiz p. 29

T20 C **3rd-degree AV block**

- การที่อัตราการเต้นของ atrium (70 bpm) และ ventricle (40 bpm) ไม่สัมพันธ์กันเลย (**AV dissociation**) คือลักษณะจำเพาะของ **3rd-degree (complete) AV block**

T21 T **True**

- ใน **Complete heart block** สัญญาณจาก atrium ลงมาไม่ได้เลย ventricle จึงต้องพึ่งพา intrinsic pacemaker ของ His–Purkinje ซึ่งเต้นช้าประมาณ **30–40 bpm**

T22 F **False**

- ใน **Complete heart block** ทั้งสองห้องเต้นแยกกันอย่างอิสระ (**AV dissociation**) โดย atria เต้นตาม SA node ส่วน ventricles เต้นช้ากว่าตาม escape pacemaker

T23 T **True**

- **Conduction block** พบในคนปกติได้ เช่น ในนักกีฬาหรือขณะหลับที่มี **vagal tone สูง** หรือจากยาบางชนิด

Answer key · Section B — Lab: Blood Pressure Measurement

section starts p. 30

B-C1 Reading a blood pressure · quiz p. 31

B1 F **False**

- การใช้ **sphygmomanometer** วัดความดันผ่านการรัด cuff ด้านนอก จัดเป็น **indirect method**
- ส่วน direct method คือการใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดแดง (intra-arterial catheter)

B2 B **Sphygmomanometer**

- **Sphygmomanometer** (auscultatory method) เป็น **gold standard ของการวัดความดันแบบ noninvasive**

B3 A **Oscillometer**

- เครื่องวัดความดันอัตโนมัติข้างเตียงที่ใช้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องแบบ noninvasive ใช้หลักการ **Oscillometer** (ตรวจจับการสั่นของผนังหลอดเลือด ซึ่งจุดที่สั่นแรงสุดคือ MAP)

Recall note: Truly continuous, beat-to-beat monitoring uses an arterial line, which is not among the options.

B4 C **90**

- คำนวณ **PP** = 126 − 72 = 54 mmHg
- **MAP** = DBP + (PP / 3) = 72 + (54 / 3) = 72 + 18 = **90 mmHg**

B5 B **120 mmHg**

- **PP** = 160 − 100 = 60 mmHg → **MAP** = 100 + (60 / 3) = **120 mmHg**

B6 B **82**

- **PP** = 126 − 60 = 66 mmHg → **MAP** = 60 + (66 / 3) = 60 + 22 = **82 mmHg**

B7 C **17 mmHg**

- ที่บ้าน (110/70): MAP = 70 + 40/3 = **83.3 mmHg**
- ที่โรงพยาบาล (140/80): MAP = 80 + 60/3 = **100 mmHg**
- ผลต่าง MAP = 100 − 83.3 ≈ **17 mmHg**

B8 B **80 mmHg**

- **PP** = 120 − 60 = 60 mmHg → **MAP** = 60 + (60 / 3) = **80 mmHg**

B9 A **120 mmHg**

- หา DBP ย้อนกลับจากสูตร: **DBP = MAP − (PP / 3)** = 80 − (60 / 3) = **60 mmHg**
- ดังนั้น **SBP = DBP + PP** = 60 + 60 = **120 mmHg**

B10 F **False**

- ภาวะ **Shock** นิยามจาก **poor tissue perfusion** ไม่ใช่ดูจากตัวเลขความดันต่ำเพียงอย่างเดียว ต้องประเมินอาการแสดงของการขาดเลือดร่วมด้วย

B-C3 Korotkoff sounds · quiz p. 33

B11 A **1st Korotkoff sound**

- **1st Korotkoff sound (Phase I)** คือเสียงตุบแรกที่ได้ยินเมื่อปล่อยลม cuff ลงมา ตรงกับค่า **Systolic blood pressure (SBP)**
- ส่วนเสียงหายไป (Phase V) ตรงกับค่า DBP ในผู้ใหญ่

B12 B

The pressure when the Korotkoff sounds first become audible

- ค่า **SBP** อ่านจากจังหวะที่เริ่มได้ยินเสียง **Korotkoff sound ครั้งแรก (Phase I)**

B13 A **Height**

- การเลือกขนาด cuff ดูจาก **เส้นรอบวงแขน (arm circumference)** และความยาวแขน (โดยความกว้าง bladder ~40% และความยาว 80–100% ของรอบแขน) ไม่ได้ขึ้นกับส่วนสูง (height)

B-C4 Falsely high or falsely low? · quiz p. 34

B14 A **รัด cuff แน่นไป (cuff too tight)**

- ตามเฉลยของรายวิชา: **การรัด cuff แน่นเกินไป (wrapped too tightly)** ทำให้ค่า BP ที่อ่านได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)**
- ส่วน cuff เล็กเกินไป, พันหลวมเกินไป, ดื่มคาเฟอีน หรือพูดคุยขณะวัด จะทำให้ค่าสูงเกินจริง (falsely high)

B15 E **Reducing the cuff pressure too fast**

- การปล่อยลม cuff เร็วเกินไป (**reducing cuff pressure too fast**) ทำให้ปรอทตกผ่านจุด SBP ไปก่อนที่จะได้ยินเสียงตุบแรก จึงอ่านค่า SBP ได้ **ต่ำกว่าความจริง (falsely low)**

B16 A **Large cuff**

- การใช้ **Large cuff** (ใหญ่เกินไป) จะกระจายแรงกดทับได้มากกว่าปกติ ใช้แรงดันน้อยลงในการกดหลอดเลือด จึงอ่านค่า BP ได้ **ต่ำกว่าจริง (falsely low)**

B17 T **True**

- Bladder width ที่เหมาะสมคือ **40%** ของรอบแขน หากใช้ขนาดเพียง 20% (แคบเกินไป) ต้องใช้แรงดันมากขึ้นในการกดหลอดเลือด ค่าจึง **สูงเกินจริง (falsely high)**

B18 F **False**

- Cuff ที่ใหญ่หรือยาวเกินไป (เช่น ยาว 2 เท่าของรอบแขน) จะทำให้ค่าที่วัดได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)** ไม่ใช่สูงเกินจริง

B19 F **False**

- ตามเฉลยควิซแล็บ: การพัน cuff **แน่นเกินไป (too tightly)** ทำให้ค่าความดันอ่านได้ **ต่ำกว่าความเป็นจริง (falsely low)**

B-C5 Arms versus legs: where you measure matters · quiz p. 35

B20 T **True**

- เมื่อวัดความดันแขนข้างหนึ่งได้สูง ควรวัดแขนอีกข้างเปรียบเทียบเสมอ เพื่อคัดกรองภาวะเช่น aortic coarctation, Takayasu arteritis หรือ aortic dissection

B21 F **False**

- ในท่านอนราบ (supine) ค่า SBP ที่วัดจากขาจะ **สูงกว่าแขน** จากปรากฏการณ์ **pulse-wave amplification** และ reflective pressure wave (แม้ว่าค่า MAP ที่ขาจะต่ำกว่าเล็กน้อย)

B22 C **Femoral artery**

- จาก **pulse-wave amplification** คลื่นความดันที่สะท้อนกลับตามจุดแตกแขนงทำให้หลอดเลือดแดงส่วนปลายอย่าง **Femoral artery มีค่า systolic pressure สูงกว่า aorta**

B-C6 Changing posture · quiz p. 36

B23 A **Accumulation of blood in the lower extremities**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากนอนเป็นยืน (**supine to upright**) แรงโน้มถ่วงทำให้ **เลือดพูลที่ขา (venous pooling)** → venous return ลดลง → กระตุ้น baroreceptor reflex ให้เพิ่ม HR และ TPR

B24 E **Increased stimulation of the baroreceptor reflex**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากยืนเป็นนอนราบ (**upright to supine**) เลือดไหลกลับหัวใจเพิ่มขึ้น → BP เพิ่มขึ้นช่วงแรก → **กระตุ้น baroreceptor reflex เพิ่มขึ้น**

B25 T **True**

- เมื่อลุกยืน เลือดที่พูลที่ขาทำให้ venous return ลดลง แม้จะมี sympathetic มาช่วยชดเชยความดัน แต่ **cardiac output ก็ยังคงลดลงประมาณ 20–30%** เมื่อเทียบกับท่านอน

B26 F **False**

- เมื่อเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่านอน ความดันที่ carotid sinus จะเพิ่มขึ้น ทำให้การกระตุ้น **baroreceptor reflex เพิ่มขึ้น** (ไม่ใช่ลดลง)

B27 B **Heart rate increases**

- แม้ตัด right vagus ไปแล้ว เมื่อลุกยืนยังมีการส่งสัญญาณจาก carotid sinus (CN IX) และกระตุ้น sympathetic (ร่วมกับถอน left vagus) ทำให้ **heart rate เพิ่มขึ้น** ได้

Recall note: Only two options were recalled.

B-C7 Exercise and recovery · quiz p. 37

B28 T **True**

- ขณะออกกำลังกาย Sympathetic เพิ่ม CO ทำให้ **SBP สูงขึ้นมาก** ขณะที่ metabolic vasodilation ในกล้ามเนื้อช่วยลด TPR ทำให้ DBP คงที่หรือลดลงเล็กน้อย → **Pulse pressure กว้างขึ้น**

B29 B **Venous return to the heart**

- การหยุดวิ่งกะทันหันแล้วยืนนิ่งทำให้ขาด **skeletal muscle pump** ขณะที่หลอดเลือดในขายังขยายตัวอยู่ เลือดจึงค้างที่ขา → **venous return ลดลงอย่างรวดเร็ว** จนหน้ามืด

B30 E **Heavy weight lifting**

- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยง **Heavy weight lifting (isometric exercise)** เพราะการเกร็งกล้ามเนื้อร่วมกับกลั้นหายใจ (Valsalva) จะทำให้ทั้ง SBP และ DBP พุ่งสูงขึ้นอย่างอันตราย

Answer key · Section M Lab: Microcirculation section starts p. 38

M-C2 Arterial occlusion and reactive hyperemia · quiz p. 39

M1 B **Edema**

- การรัด cuff ที่ **200 mmHg** (สูงกว่า SBP) เป็นการกั้นทั้งเลือดแดงและเลือดดำไม่ให้ไหลเข้าแขนเลย (complete arterial occlusion)
- เมื่อไม่มีเลือดไหลเข้า capillary hydrostatic pressure จึงไม่สูงขึ้น ทำให้ **ไม่เกิดการรั่วของน้ำออกนอกหลอดเลือด (No edema)**

M2 D **Edema**

- ที่ความดัน cuff 200 mmHg เลือดไหลเข้าแขนไม่ได้เลย จึงมีอาการซีด เย็น คลำชีพจรไม่ได้ และปวดจากการขาดเลือด แต่ **ไม่มีอาการบวม (Edema)**

M3 A **Increased warm blood flow**

- ทันทีที่ปล่อยลม cuff จาก 200 mmHg หลอดเลือดที่ขยายตัวรออยู่จาก vasodilator metabolites ที่สะสมไว้จะเปิดรับเลือดอุ่นให้ไหลทะลักเข้ามา (**reactive hyperemia → increased warm blood flow**)

M4 C

A rapid and marked decrease in deoxyhemoglobin levels in the affected tissues

- ในช่วง **reactive hyperemia** เลือดแดงที่มีออกซิเจนสูงจะไหลทะลักเข้ามาแทนที่เลือดเดิมอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว** และผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงสด

M5 D **Decrease of deoxyhemoglobin**

- ผลหลักที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อช่วง reactive hyperemia คือการชะล้างเลือดที่ขาดออกซิเจนออกไป ทำให้ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว**

M-C3 Venous occlusion · quiz p. 40

M6 E **Vasodilation**

- การรัด cuff ที่ **80 mmHg** (อยู่ระหว่าง DBP และ SBP) ทำให้เกิด **venous occlusion**: เลือดแดงยังไหลเข้าได้แต่เลือดดำไหลกลับไม่ได้
- หลอดเลือดดำจึงโป่งพองออก secara **passive distension** จากแรงดันที่คั่ง ไม่ได้เกิดจาก active **vasodilation**

M-C4 Stroking the skin: white reaction and triple response · quiz p. 41

M7 A **White reaction**

- การขูดผิวหนังเบาๆ (light stroke) เป็นการรีดเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยโดยตรง (mechanical expulsion) ทำให้เห็นเป็นรอยสีขาว เรียกว่า **White reaction**

M8 E **Mechanical expulsion of blood**

- การขูดผิวหนังเบาๆ ทำให้เกิดรอยขาวจากการรีดเลือดออกจากหลอดเลือดโดยตรง (**mechanical expulsion of blood**) ยังไม่ถึงขั้นกระตุ้นการหลั่ง histamine

M9 D **Antidromic impulses in C fibers**

- เมื่อขูดผิวหนังแรงๆ รอยแดงที่แผ่กระจายรอบๆ (**flare**) เกิดจาก **axon reflex**
- สัญญาณประสาทวิ่งย้อนกลับ (**antidromic impulses**) ไปตามแขนงของ **C fibers** แล้วหลั่งสารกลุ่ม substance P / CGRP ออกมาขยาย arterioles รอบข้าง

M10 E **Axon reflex (recalled as “axon synapse”)**

- กลไกของ **Flare** ใน triple response คือ **Axon reflex** ของเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนปลาย (ยังเกิดได้แม้ตัดไขสันหลัง แต่หายไปถ้าฉีดยาชาเฉพาะที่)

Recall note: Option e was recalled as “axon synapse”; the mechanism is the axon reflex.

M11 C **Dilated vessels at the site**

- ใน **Triple response**: รอยแดงตามแนวที่ขูด (**red line**) เกิดจากหลอดเลือดขยายตัวเฉพาะที่โดยตรง (**dilated vessels at the site**) จากการหลั่ง histamine
- ส่วนรอยแดงที่กระจายออกรอบข้าง (flare) เกิดจาก axon reflex และรอยนูนบวม (wheal) เกิดจาก ↑capillary permeability

Recall note: Ambiguous recall. If the stem meant the flare, the answer is B (axon reflex).

M12 C **Increased capillary permeability**

- อาการบวมเฉพาะที่ (wheal/local edema) หลังถูกผึ้งต่อยเกิดจากสาร Histamine และตัวกลางอักเสบไปเพิ่ม **capillary permeability** ทำให้สารน้ำและโปรตีนรั่วออกนอกหลอดเลือด

M13 E **Increased capillary permeability**

- อาการบวม (edema) หลังถูกแมลงกัดต่อยเกิดจากสารสื่อการอักเสบทำให้เกิด **increased capillary permeability**

M-C5 Warm and cold water · quiz p. 42

M14 C **Red and flattened superficial veins: left arm**

- การแช่แขนซ้ายในน้ำเย็นจัด (**5 °C**) ทำให้หลอดเลือดดำส่วนตื้นหดตัวจนแบนราบ (**flattened superficial veins**)
- แต่ผิวหนังที่แขนซ้ายจะมี **สีแดง (red)** เนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำ Hemoglobin จะจับกับ O_2 แน่นขึ้น (left shift ของ O_2-Hb curve) ร่วมกับเกิด cold-induced vasodilation เป็นระยะ

M15 A **Engorged superficial veins**

- การแช่มือในน้ำเย็นจัดจะทำให้หลอดเลือดดำหดตัวแบนราบ (flattened veins) ดังนั้นข้อที่ผิดคือ **engorged superficial veins**

M-C6 Gravity and venous pressure · quiz p. 43

M16 A **Pressure in the venous sinuses in the skull is negative**

- ในท่ายืนนิ่ง **Venous sinuses ในกะโหลกศีรษะมีแรงดันเป็นลบ (negative pressure ≈ −10 mmHg)** เพราะอยู่เหนือระดับหัวใจและมีโครงสร้างกะโหลกยึดไม่ให้ยุบตัว
- ส่วนหลอดเลือดดำที่มือเมื่อยกขึ้นจะยุบตัวที่ความดันประมาณ 0 mmHg และที่เท้าจะสูงถึง ~+90 mmHg

Answer key · Section P Lab: Physical Examination of the CVS section starts p. 44

P-C1 What each step of the exam can and cannot tell you · quiz p. 44

P1 C **The diaphragm is used for high-pitched sounds**

- ด้าน **Diaphragm** ของ stethoscope ใช้ฟังเสียงความถี่สูง (**high-pitched sounds** เช่น S1, S2, AR, MR)
- ส่วนด้าน Bell (วางแตะเบาๆ) ใช้ฟังเสียงความถี่ต่ำ (low-pitched เช่น S3, S4, MS rumble)

P2 C

Edema and cyanosis might not be the direct effect of heart disorders

- อาการ **Edema และ Cyanosis** ไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัวใจเสมอไป อาจเกิดจากโรคปอด โรคไต โรคตับ หรือการอุดตันของหลอดเลือดดำ/น้ำเหลืองได้

P3 A C

Palpation can detect right ventricular hypertrophy / The diaphragm of the stethoscope is used for high-pitched sounds

- การคลำ (palpation) บริเวณ left parasternal border (parasternal heave) สามารถตรวจพบ **Right ventricular hypertrophy (RVH)** ได้
- และด้าน **Diaphragm** ใช้ฟังเสียง **high-pitched sounds** (ทั้งข้อ A และ C ถูกต้องตามเนื้อหาแล็บ)

Recall note: A and C are both true as recalled; the real exam probably worded one of them differently.

P4 A

Cyanosis and edema may not be the result of heart failure

- **Cyanosis และ edema** อาจมาจากสาเหตุนอกหัวใจได้
- ข้ออื่นผิดเพราะ: murmur พบในคนปกติได้ (innocent murmur), JVD และ hepatojugular reflux บ่งชี้ **right-sided** heart failure, ส่วน orthopnea บ่งชี้ **left-sided** heart failure

P5 B **Increased afterload**

- ภาวะ **Hypertension** ทำให้หัวใจห้องซ้ายต้องบีบตัวสู้กับความดันใน aorta ที่สูงขึ้น คือมี **increased afterload** → เกิด LV hypertrophy/dilation จนคลำ PMI ได้เลื่อนออกด้านข้าง

P-C2 Heart sounds on the cardiac cycle · quiz p. 45

P6 B S1 occurs when the mitral and tricuspid valves close

- เสียงหัวใจที่หนึ่ง (**S1**) เกิดจากการปิดของ **mitral และ tricuspid valves (AV valves)** เมื่อเริ่มช่วง ventricular systole

Recall note: Only two options were recalled.

P7 C Isovolumic contraction

- ทันทีหลังสิ้นสุดเสียง **S1** (ลิ้น AV ปิด แต่ลิ้น semilunar ยังไม่เปิด) คือระยะ **Isovolumic contraction**

P8 D Isovolumetric relaxation

- ทันทีหลังสิ้นสุดเสียง **S2** (ลิ้น aortic/pulmonic ปิด แต่ลิ้น AV ยังไม่เปิด) คือระยะ **Isovolumetric relaxation**

P9 C Ventricular ejection

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น **ก่อนเสียง S2** คือช่วงที่หัวใจบีบเลือดออก (**Ventricular ejection**) พอสิ้นสุดการบีบเลือด ลิ้น semilunar จึงปิดเกิดเป็นเสียง S2

P10 B Atrial systole and isovolumetric contraction

- การปิดของ AV valves (**S1**) เกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างการสิ้นสุดของ **Atrial systole** และการเริ่มต้นของ **Isovolumetric contraction**

P11 D Atrioventricular valves close

- ชีพจรที่คอ (carotid pulse) จะตามหลังเสียง **S1** เล็กน้อย ดังนั้นเสียงที่ได้ยินนำหน้า carotid pulse ทันทีคือเสียงจาก **Atrioventricular valves close (S1)**

Recall note: Recall uncertain. If the stem meant an extra sound before S1 (S4), its cause would be atrial contraction, which is not offered.

P-C3 Where to listen and what the murmur looks like · quiz p. 47

P12 E Pulmonary regurgitation

- ตำแหน่ง **Left 2nd ICS** ชิดขอบอก คือ **Pulmonic area**
- เมื่อได้ยินเสียงฟู่ช่วงคลายตัว (**diastolic murmur**) ที่ตำแหน่งนี้ จึงเข้าได้กับ **Pulmonary regurgitation (PR)**

P13 D Pulmonary regurgitation

- **Diastolic blowing murmur** ที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** คือโรคลิ้นหัวใจรั่วช่วงคลายตัวของลิ้นพัลโมนารี (**Pulmonary regurgitation**)

P14 D Pulmonary stenosis

- **Systolic ejection murmur** ที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** คือ **Pulmonary stenosis (PS)** (ถ้าเป็น Aortic stenosis จะดังชัดที่ right 2nd ICS)

P15 A Pulmonary stenosis

- เสียง murmur ที่ได้ยิน **พร้อมกับ carotid pulse** คือ **systolic murmur**
- เมื่อฟังได้ชัดที่ตำแหน่ง **left 2nd ICS (pulmonic area)** จึงเป็น **Pulmonary stenosis**

P16 B Mitral stenosis

- เสียง **diastolic rumbling murmur** ที่ฟังได้ชัดบริเวณยอดหัวใจ (**PMI / Mitral area**) คือลักษณะจำเพาะของ **Mitral stenosis (MS)**

P17 E Mitral regurgitation

- เสียง **pansystolic (holosystolic) murmur** ที่ฟังได้ชัดบริเวณ **PMI (Mitral area)** คือ **Mitral regurgitation (MR)**

P18 A Tricuspid stenosis

- ตำแหน่ง **Left 5th ICS, parasternal border** คือ **Tricuspid area**
- เมื่อฟังได้เสียง **diastolic murmur** ที่ตำแหน่งนี้ จึงเป็น **Tricuspid stenosis (TS)**

P19 C Tricuspid valve regurgitation

- เสียง **systolic murmur** บริเวณ **left (lower) parasternal border (Tricuspid area)** เข้าได้กับ **Tricuspid valve regurgitation (TR)**

Recall note: Ambiguous recall. If the stem said left upper (2nd ICS) parasternal, the answer would be pulmonary stenosis (D).

P-C4 Feeling the pulse · quiz p. 48

P20 A Collapsing pulse

- ใน **Aortic regurgitation (AR)** ปริมาตรเลือดที่บีบออกมากทำให้ SBP สูง แต่ช่วง diastole เลือดไหลย้อนกลับเข้า LV ทำให้ DBP ตกฮวบ → คลำได้ **Collapsing (water-hammer) pulse**

P21 A Collapsing pulse

- เสียง **diastolic murmur** ที่ 2nd ICS (Aortic area) คือภาวะ **Aortic regurgitation** ซึ่งตรวจพบชีพจรแบบ **Collapsing pulse**

Recall note: Assumes the murmur is aortic (right 2nd ICS); pulmonary regurgitation has no characteristic pulse.

P22 A Delayed carotid pulse

- ใน **Aortic stenosis (AS)** เลือดต้องบีบผ่านลิ้นที่ตีบแคบ ทำให้คลื่นชีพจรขึ้นช้าและเบา เรียกว่า **pulsus parvus et tardus (delayed carotid pulse)**

P23 A Pulsus paradoxus

- อาการแสดงสำคัญของ **Cardiac tamponade** คือ **Pulsus paradoxus** (ค่า SBP ลดลงมากกว่า 10 mmHg ขณะหายใจเข้า เนื่องจากหลอดเลือดดำไหลเข้าหัวใจขวาเพิ่มขึ้นจนดัน interventricular septum ไปเบียดห้องซ้าย)

P24 A Pulsus paradoxus

- **Massive pericardial effusion** ทำให้เกิดภาวะ cardiac tamponade ซึ่งตรวจพบชีพจรแบบ **Pulsus paradoxus**

P-C5 Jugular venous pulse · quiz p. 50

P25 A Right internal jugular vein

- หลอดเลือดที่เหมาะที่สุดในการวัด JVP คือ **Right internal jugular vein (RIJV)** เพราะทอดตัวเป็นแนวตรงต่อกับ SVC และ Right atrium โดยไม่มีลิ้นกั้น

P26 Model answer

Inspect the jugular venous pressure: a raised JVP (pulsation more than 3–4 cm above the sternal angle at 45°) and a positive hepatojugular reflux (sustained rise with pressure over the liver).

- เมื่อความดันใน Right atrium สูงขึ้น จะตรวจพบ **Elevated JVP (jugular venous distension > 3–4 cm เหนือ sternal angle ที่มุม 45°)** และตรวจพบ **Hepatojugular reflux**

P27 A Atrial contraction

- คลื่น **a wave** ของ JVP เกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องบนขวา (**Right atrial contraction**) ในช่วงท้ายของ diastole

P28 B Atrial systole

- **a wave** ของ JVP สัมพันธ์กับจังหวะ **Atrial systole (contraction)**

P29 A **RA contracts**

- คลื่นลูกแรก (**a wave**) ในกราฟ JVP เกิดจาก **RA contraction** (ส่วน c = RV บีบตัวดันลิ้น tricuspid, x = atrium คลายตัว, v = เลือดไหลเข้า RA ขณะลิ้น tricuspid ปิด)

Recall note: In the recalled figure the arrow lands at the foot of the wave rather than its peak. The label a and the options point to the a wave.

P30 A **a**

- ในผู้ป่วย **Atrial fibrillation (AF)** หัวใจห้องบนสั่นพลิ้วโดยไม่มีการบีบตัวพร้อมกัน จึงทำให้ **ไม่มีคลื่น a wave (absent a wave)** ใน JVP

P31 A **Atrial fibrillation**

- การหายไปของ **a wave** ใน JVP เป็นลักษณะจำเพาะของภาวะ **Atrial fibrillation**

P32 A **Elevated V wave**

- เสียง pansystolic murmur ที่ left lower sternal border และดังขึ้นเมื่อหายใจเข้า (Carvallo's sign) คือภาวะ **Tricuspid regurgitation (TR)**
- เลือดที่ไหลย้อนกลับเข้า RA ในช่วง ventricular systole จะทำให้เกิด **Elevated / giant v wave (c-v wave)** ใน JVP

P-C6 Breathing, S2 splitting and the ASD · quiz p. 51

P33 D **LA–RA shunt volume**

- ในผู้ป่วย **ASD** ขณะหายใจเข้า เลือดดำไหลกลับเข้า RA เพิ่มขึ้น ทำให้ความดันใน RA สูงขึ้นชั่วคราว
- ผลต่างความดันระหว่าง LA กับ RA จึงลดลง ทำให้ **ปริมาตรเลือดที่ไหลลัดจาก LA ไป RA (LA–RA shunt volume) ลดลง** ขณะหายใจเข้า

P34 E **LA to RA shunting volume**

- ในภาวะ **ASD** การหายใจเข้าจะเพิ่ม venous return เข้าสู่ RA จึงช่วยลดความต่างของความดันข้ามผนังกั้นห้องบน ส่งผลให้ **LA to RA shunting volume ลดลง**

P35 A **Deep inspiration**

- **Deep inspiration** ลดความดันในช่องอก (intrathoracic pressure ติดลบมากขึ้น) จึงช่วยดึงเลือดดำกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา (**↑ venous return**) ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนที่สุด

Answer key · Section D

Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs

section starts p. 52

D-C2 Dog I: expected responses · quiz p. 53

D1 T **True**

- **Baroreceptors** เป็นปลายประสาทรับแรงยืด (spray-type nerve endings) ที่แทรกตัวอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้น **tunica media และ tunica adventitia** ของผนังหลอดเลือดแดง

D2 C **Increased baroreceptor firing, decreased HR**

- การนวดบริเวณใต้ต่อมมุมกรามคือการทำ **Carotid sinus massage** ซึ่งเพิ่มแรงกดยืดที่ตัวรับความดัน → **↑ baroreceptor firing** → กระตุ้น vagus ให้ **HR ลดลง**

D-C3 Real tracings: carotid sinus and common carotid · quiz p. 55

D3 E **Increased vagal tone**

- ผลลัพธ์ของการทำ **Carotid massage** คือการกระตุ้น baroreflex ทำให้เกิด **increased vagal tone** ไปชะลออัตราการเต้นของหัวใจ

D4 E

Increased peripheral vascular resistance due to sympathetic withdrawal

- เมื่อเกิด **sympathetic withdrawal** จากการนวด carotid sinus หลอดเลือดแดงเล็กจะคลายตัว ทำให้ **peripheral vascular resistance ลดลง** (ดังนั้นข้อที่บอกว่า resistance เพิ่มขึ้นจึงผิด)

D5 T **True**

- **Carotid sinus massage** กระตุ้น baroreceptor → เพิ่ม parasympathetic (vagal) outflow ไปยังหัวใจ ทำให้ทั้ง HR และ AV conduction velocity ลดลง

D6 B **Pulling on the carotid sinus**

- ในสุนัขทดลอง การดึงหรือกระตุ้น **Carotid sinus (pulling on the carotid sinus)** จะจำลองภาวะความดันสูง → กดความดันโลหิต (**↓ BP**), ↓ HR และกดศูนย์หายใจทำให้ **↓ RR**

D7 T **True**

- เมื่อเปลี่ยนท่าจากยืนเป็นนอนราบ เลือดจะไหลกลับเข้าหัวใจมากขึ้นทำให้ **BP สูงขึ้นในช่วงแรก** จากนั้นความดันที่สูงขึ้นจะไปกระตุ้น **baroreceptors** ให้ดึงความดันกลับลงมา

D-C4 Real tracings: tilting the dog · quiz p. 56

D8 T **True**

- หลังตัดเส้นประสาท vagus ทั้งสองข้าง (**double vagotomy**) ขา efferent ที่ไปชะลอหัวใจถูกตัดขาด เมื่อกระตุ้น carotid sinus จึง **ไม่ทำให้ HR ช้าลง**
- แต่ **BP ยังคงลดลงได้** จากการถอน sympathetic (sympathetic withdrawal) และ RR ยังลดลงผ่านเส้นประสาท phrenic

D-C5 Real tracing: carotid sinus after double vagotomy · quiz p. 57

D9 F **False**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ vagus ด้วย **กระแสไฟแรงสูง (high current)** จะไปกระตุ้นเส้นใยขนาดเล็กจาก **aortic body chemoreceptors** ทำให้เกิด pressor response (**↑ BP, ↑ HR, ↑ RR**)
- ส่วนกระแสไฟต่ำ (low current) จึงจะกระตุ้นเส้นใยขนาดใหญ่จาก aortic baroreceptors ที่ทำให้ BP ลดลง

D10 F **False**

- ก๊าซ CO_2 ออกฤทธิ์เฉพาะที่ (local effect) ทำให้เกิด **vasodilation** ของหลอดเลือดส่วนปลาย (ยกเว้นหลอดเลือดปอด) แม้ว่าจะกระตุ้น chemoreceptor ส่วนกลางให้เพิ่มความดันก็ตาม

D11 A **Muscarinic receptor at the SA node**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ sciatic nerve ด้วย **กระแสไฟต่ำ (low current)** ทำให้เกิด **depressor reflex** → เพิ่มการทำงานของ vagus nerve ไปหลั่ง ACh จับกับ **Muscarinic receptor (M2) ที่ SA node**

D-C6 Real tracing: central end of the sciatic nerve · quiz p. 58

D12 C **Decreased, decreased, decreased**

- การกระตุ้นด้าน central end ของ sciatic nerve ด้วย **low current** กระตุ้น depressor reflex ทำให้ **BP, HR และ RR ลดลง (Decreased, decreased, decreased)**
- ในทางกลับกัน ถ้าใช้ high current จะกระตุ้น pain fibers เกิด pressor reflex ทำให้ทั้งสามค่าเพิ่มขึ้น

Recall note: The AC81 stem names only BP and HR, yet each option has three values. In the Dog I tracing (D-C6) low current lowered BP and HR while RR stayed about the same. C is the only option with BP and HR both decreased, and it matches the AC81 key.

D13 C **Delay of AV conduction time**

- Low-current sciatic stimulation ทำให้เกิด depressor reflex เพิ่ม vagal tone ไปที่ AV node → เกิด **delay of AV conduction time**

D14 E

Increased acetylcholine secretion at the terminal end of the phrenic nerve

- การกระตุ้น sciatic nerve ด้วย **high current** (pain reflex) ทำให้หายใจเร็วขึ้นผ่านการส่งคำสั่งไปตาม **phrenic nerve** เพื่อหลั่ง **ACh กระตุ้นกล้ามเนื้อกะบังลม (diaphragm)**
- ตัวเลือกอื่นผิดเพราะ: sympathetic ganglia ใช้ตัวรับ nicotinic (ใช้ ACh ไม่ใช่ NE), และ central chemoreceptors รับรู้ CO_2/H^+ ไม่ใช่ PO_2

D15 F **False**

- หลังหยุดกระตุ้น splanchnic nerve ความดันโลหิตที่ตกลงต่ำกว่า baseline เกิดจากระดับ Epinephrine ที่ลดต่ำลงไปออกฤทธิ์เด่นที่ **β_2 receptor (ทำให้เกิด vasodilation)** ไม่ใช่ β_1 receptor

D-C7 Splanchnic nerve and drugs · quiz p. 60

D16 T **True**

- เมื่อกระตุ้น splanchnic nerve หลังทำ **double vagotomy** ความดันจะสูงค้างจาก catecholamines และ HR ไม่สามารถช้าลงได้เพราะไม่มี vagus
- ดังนั้นผลของ baroreflex ที่ยังสังเกตเห็นได้ชัดเจนเพียงอย่างเดียวคือ **อัตราการหายใจที่ลดลง (↓RR)**

D17 T **True**

- **Low-dose epinephrine** มีความชอบจับกับ **β_2-adrenergic receptor** ที่หลอดเลือดกล้ามเนื้อลายและตับมากกว่า α_1 จึงทำให้เกิด **vasodilation** และลด TPR

D18 B **Low-dose epinephrine**

- สารที่ทำให้ทั้ง **BP และ CVP ลดลง** ขณะที่ **HR เพิ่มขึ้นชัดเจน** คือ **Low-dose epinephrine**
- เพราะฤทธิ์ **β_2 vasodilation** ทำให้ TPR และ BP ลดลง ส่วนฤทธิ์ **β_1** กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและบีบตัวแรงขึ้นจนสูบเลือดออกจากหลอดเลือดดำได้ดี (↓CVP)

D19 D

Increased epinephrine release from the adrenal medulla

- การหลั่ง **Epinephrine จาก adrenal medulla** เข้าสู่กระแสเลือดจะไปกระตุ้น β_1 receptor ที่ SA node ทำให้ **HR เพิ่มขึ้น** (ส่วนข้ออื่นเป็นการกระตุ้นขา baroreflex/vagus ที่ทำให้ HR ช้าลง)

D20 A **Decreased respiratory rate**

- การฉีด **High-dose adrenaline** ทำให้ BP พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไปกระตุ้น baroreceptor reflex อย่างแรง ส่งผลยับยั้งศูนย์หายใจทำให้เกิด **decreased respiratory rate (adrenaline apnea)**

Recall note: Options b and c were recalled as “fluctuate”; BP does rise and then dip below baseline.

D21 C **Decreased respiratory rate**

- หลังทำ **vagotomy** การฉีด Adrenaline จะไม่เกิด reflex bradycardia (ทำให้ HR ยิ่งพุ่งสูงขึ้นจากฤทธิ์ β_1)
- แต่สัญญาณ baroreceptor จาก carotid sinus (ผ่าน CN IX) ยังคงไปกดศูนย์หายใจได้ จึงเห็น **decreased respiratory rate**

D22 T **True**

- ใน **denervated heart** เส้นประสาท sympathetic ที่ไปเลี้ยงหัวใจถูกตัดขาดแล้ว การกระตุ้นเส้นประสาทโดยตรงจึงไม่เพิ่มแรงบีบตัว (แต่หัวใจยังตอบสนองต่อ circulating catecholamines ในเลือดได้)

Answer key · Section H — Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances

section starts p. 61

H-C1 Dog II: what each disturbance does · quiz p. 61

H1 A **Increased cardiac output**

- ผลโดยตรง (direct effect) ของการฉีดสารน้ำเข้า Right atrium คือการเพิ่ม venous return และ preload → ทำให้ **cardiac output เพิ่มขึ้น** ตามกฎ Frank–Starling

H2 E **Increased cardiac output**

- การให้ IV fluid เข้าสู่หัวใจห้องขวาเป็นการเพิ่ม preload โดยตรง ส่งผลให้เกิด **increased cardiac output**

H3 F **False**

- ค่า **CVP ที่สูงขึ้น** ไม่ได้แปลว่ามีน้ำในหลอดเลือดมาก (hypervolemia) เสมอไป แต่อาจเกิดจากภาวะที่หัวใจห้องขวารับเลือดไม่ได้ เช่น **cardiac tamponade** หรือ right heart failure

H4 C **↑HR, ↑RR, ↓BP**

- หลังเสียเลือดจากหลอดเลือดดำ (venous hemorrhage) ปริมาตรเลือดที่ลดลงทำให้ **↓BP** และร่างกายชดเชยผ่าน baroreceptor/chemoreceptor reflexes ทำให้เกิด **↑HR และ ↑RR**

H5 C **Interstitial fluid shifts into the intravascular space**

- หลังเสียเลือด ความดันใน capillary จะลดลง ทำให้เกิดการดึงสารน้ำจากเนื้อเยื่อเข้ามาในหลอดเลือด (**interstitial fluid shift / autotransfusion**) มาเจือจางเม็ดเลือดแดง ค่า **Hct จึงลดลง** ภายใน 15 นาที

H6 C **Decreased, increased, increased**

- การหนีบกั้น **SVC (SVC occlusion)** ทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจน้อยลง (**↓venous return**) → CO และ BP ลดลง
- กระตุ้น baroreceptor reflex เพิ่มการทำงานของ sympathetic ทำให้ **↑contractility** และ **↑total systemic resistance (TPR)**

H-C2 Real tracings: clamping the venae cavae · quiz p. 62

H7 A **A significant decrease in right atrial pressure**

- ผลโดยตรงที่สุดของการกดกั้น SVC คือปริมาณเลือดที่ไหลเข้าสู่ Right atrium ลดลงทันที ทำให้ **Right atrial pressure (CVP) ลดลง** (แต่ความดันหลอดเลือดดำที่ศีรษะและแขนเหนือจุดหนีบจะสูงขึ้น)

H8 C **SVC occlusion**

- การที่จุด LVEDV บนกราฟ PV loop เลื่อนไปทาง **ซ้าย (shift left)** แปลว่า **preload ลดลง** ซึ่งเกิดจากการหนีบกั้นหลอดเลือดดำใหญ่ (**SVC occlusion**)

H9 B **Decreased venous return**

- **Nitroglycerin** ออกฤทธิ์คลายหลอดเลือดดำเป็นหลัก (venodilation) → เพิ่ม venous capacitance → เลือดค้างในหลอดเลือดดำมากขึ้น ส่งผลให้ **venous return และ preload ลดลง**

H10 A **Decreased preload**

- ฤทธิ์หลักของ **Nitroglycerin** คือการขยายหลอดเลือดดำ (venodilation) ทำให้เกิด **decreased preload**

H11 A **Increased venodilation**

- **Increased venodilation** เพิ่มความจุของระบบหลอดเลือดดำ ทำให้ความดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง (**CVP**) ลดลงโดยตรง

H12 C **Injecting fluid into the pericardial sac**

- การฉีดของเหลวเข้าถุงหุ้มหัวใจ (**injecting fluid into the pericardial sac / cardiac tamponade**) จะบีบรัดหัวใจจากด้านนอก
- ทำให้เลือดดำไหลเข้าหัวใจไม่ได้ (**↓venous return**) แต่เลือดจะคั่งรออยู่หน้าหัวใจทำให้ **↑CVP**

H-C3 **Cardiac tamponade in the dog** · quiz p. 63

H13 B **Decreased, decreased, decreased**

- ในภาวะ **Cardiac tamponade** หัวใจถูกบีบรัดจนรับเลือดไม่ได้ (**↓LV preload**) → บีบเลือดออกได้น้อยลง (**↓LV cardiac output**)
- เมื่อ CO และความดันใน aorta ลดลงอย่างมาก แรงต้านที่ LV ต้องบีบสู้ (**LV afterload** ซึ่งดูจาก aortic pressure/wall stress) จึง **ลดลงด้วย (Decreased, decreased, decreased)**

H14 F **False**

- ใน **Pericardial effusion / tamponade** เลือดไหลกลับหัวใจลดลง (↓venous return) และ stroke volume ลดลง ทำให้ **pulse pressure แคบลง (narrowed)** ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

H15 E **Increased, increased, decreased, increased**

- ในภาวะ **Acute aortic regurgitation (AR)** เลือดจาก aorta ไหลย้อนกลับเข้า LV ในช่วง diastole:
- ทำให้ปริมาตรเลือดในห้องหัวใจเพิ่มขึ้น (**↑EDV**) → บีบตัวออกมามากขึ้นตามกฎ Frank–Starling (**↑total SV**)
- ขณะเดียวกันเลือดที่ไหลย้อนกลับทำให้ความดันช่วงคลายตัวตกฮวบ (**↓DBP**) → ผลต่างความดันกว้างขึ้น (**↑pulse pressure**)

H16 D **Diastolic BP**

- เสียง diastolic blowing murmur ที่ right upper parasternal border (Aortic area) คือภาวะ **Aortic regurgitation** ซึ่งทำให้ค่า **Diastolic BP ลดลง**

H17 A **I shifts to the right**

- ในกราฟ LV PV loop จุด **I** แทนค่า **End-diastolic volume (EDV)**
- ในผู้ป่วย **Aortic regurgitation** มีเลือดไหลย้อนกลับมาเติมเพิ่มใน LV ช่วงคลายตัว จึงทำให้จุด **I เลื่อนไปทางขวา (shifts to the right)**

H-C4 **Aortic regurgitation** · quiz p. 64

H18 F **False**

- ภาวะ **Aortic regurgitation** ทำให้ SBP สูงขึ้นและ DBP ลดลง ส่งผลให้ **pulse pressure กว้างขึ้น (widened)** ไม่ใช่แคบลง

H19 F **False**

- ค่า Pulse pressure ไม่สามารถใช้ประเมิน effective stroke volume ได้ในทุกสภาวะ เช่น ใน **Aortic regurgitation** แม้จะมี pulse pressure กว้างมาก แต่มีเลือดไหลย้อนกลับ ทำให้ **effective forward stroke volume จริงๆ ลดลง**

H20 T **True**

- ภาวะ **Aortic stenosis** ที่รุนแรงทำให้เลือดบีบออกทางด้านหน้าได้ยาก เกิดความดันคั่งย้อนกลับจาก LV → LA → ปอด → หัวใจห้องขวา จนทำให้ **CVP สูงขึ้นได้**

H21 C **Increased, decreased, increased**

- ใน **Coarctation of the aorta** (ตีบใต้ต่อจุดแยกของ left subclavian artery):
- ความดัน **ก่อนจุดตีบ (proximal / แขน) จะสูงขึ้น (Increased)**
- ความดัน **หลังจุดตีบ (distal / ขา) จะลดลง (Decreased)** และหัวใจห้องซ้ายต้องบีบตัวสู้กับความต้านทานที่จุดตีบทำให้ **LV afterload เพิ่มขึ้น (Increased)**

H-C5 **Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models)** · quiz p. 65

H22 T **True**

- ใน **Coarctation of the aorta** ความดันในหลอดเลือดแดงส่วนต้นก่อนถึงจุดตีบ (proximal) จะสูงขึ้น ส่วนหลังจุดตีบ (distal) จะมีเลือดไปเลี้ยงลดลงและความดันต่ำลง

H23 T **True**

- เส้นประสาท **Aortic nerve** มีทั้งเส้นใยขนาดใหญ่จาก **aortic arch baroreceptors** (ถูกกระตุ้นเด่นที่ **low current → ↓BP, ↓RR**) และเส้นใยขนาดเล็กจาก **aortic body chemoreceptors** (ถูกกระตุ้นเด่นที่ **high current → ↑BP, ↑RR**)

H-C6 **Real tracings: aortic nerve and right vagus** · quiz p. 66

H24 F **False**

- ข้อความนี้สลับข้างกัน: ที่ถูกต้องคือ **Right vagus** เด่นที่ SA node ทำให้เกิด **bradycardia** ส่วน **Left vagus** เด่นที่ AV node ทำให้เกิด **heart block**

H25 B **Left atrium**

- จุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดของ **Atrial fibrillation (AF)** อยู่ใน **Left atrium** (โดยเฉพาะรอบรูเปิดของ pulmonary veins)

H26 D **Narrow QRS complexes**

- ใน **Atrial fibrillation** แม้จังหวะที่ผ่าน AV node ลงมาจะไม่สม่ำเสมอ (irregularly irregular) และไม่มี P wave แต่การนำไฟฟ้าใน His–Purkinje ยังปกติ จึงเห็นเป็น **Narrow QRS complexes**

H27 F **False**

- คลื่นไฟฟ้าที่สับสนอลหม่านใน **Atrial fibrillation** มีจุดกำเนิดมาจากใน **Atria** (ไม่ใช่ AV node โดย AV node เพียงแต่ทำหน้าที่กรองสัญญาณบางส่วนส่งลงไปยัง ventricle)

H-C7 **Arrhythmias seen in the lab: AF and VF** · quiz p. 67

H28 F **False**

- ในภาวะ **Ventricular fibrillation (VF)** กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วโดยไม่สามารถบีบตัวส่ง stroke volume ออกไปได้เลย จึง **คลำชีพจรไม่ได้เลย (no palpable pulse)**

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 219 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section R Regulation of the Cardiovascular System

R-C1 MAP = CO × TPR: the equation behind every answer · p. 2
1 β1 2 Frank–Starling 3 arterioles 4 kidney

R-C2 Three speeds of blood pressure control · p. 3
1 stress relaxation 2 pressure natriuresis 3 kidney 4 infinite gain

R-C3 Who gives the orders: medullary control centers · p. 4
1 RVLM 2 NTS 3 epinephrine 4 vasovagal syncope

R-C4 Baroreceptor reflex · p. 5
1 CN IX 2 NTS 3 fewer 4 baroreceptor

R-C5 Chemoreceptors and the CNS ischemic response · p. 6
1 80 2 60 3 phrenic 4 systemic hypertension 5 bradycardia

R-C6 Hormones and local chemicals that change vessel tone · p. 7
1 NO 2 ADH 3 Endothelin-1 4 histamine

R-C7 Local control of blood flow and autoregulation · p. 9
1 adenosine 2 constriction 3 Autoregulation 4 angiogenesis 5 collateral circulation

R-C8 Long-term control: the kidney and RAAS · p. 11
1 macula densa 2 renin 3 dry cough 4 GFR

R-C9 What sympathetic and vagal nerves do to the heart · p. 12
1 steeper 2 Ca^{2+} 3 Na^{+} 4 falls 5 unchanged

R-C10 The denervated (transplanted) heart · p. 14
1 higher 2 slowly and less 3 circulating catecholamines 4 works

R-C11 Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage) · p. 15
1 weak pulse 2 less 3 SVR 4 Hct falls 5 thirst

Concept blanks · Section F Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)

F-C1 What we did with the frog heart · p. 16
1 diastole 2 systole 3 sinus venosus 4 coronary circulation

F-C2 Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential · p. 17
1 automaticity 2 syncytium 3 delay 4 bundle branches 5 His–Purkinje 6 fires fastest

F-C3 Refractory periods versus the twitch · p. 19
1 inactivated 2 more current 3 as long as 4 tetanus

F-C4 Extrasystole and compensatory pause · p. 20
1 none 2 ARP 3 compensatory pause 4 preload

F-C5 Stannius ligatures: who takes over as pacemaker? · p. 23
1 heart block 2 automaticity 3 AV node

F-C6 All-or-none law · p. 24
1 Threshold 2 same size 3 preload

Concept blanks · Section T Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)

T-C1 Autonomic wiring of the heart · p. 25
1 nicotinic 2 SA node 3 β1 4 at rest 5 hyperpolarized

T-C2 Right vagus versus left vagus · p. 26
1 stops 2 SA node 3 AV node 4 AV block

T-C3 Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line · p. 27
1 crescentic line 2 nicotinic 3 stimulates 4 depolarization block

T-C4 Heart block with Gaskell's clamp · p. 29
1 > 0.20 s 2 lengthens 3 AV dissociation 4 vagal tone

Concept blanks · Section B Lab: Blood Pressure Measurement

B-C1 Reading a blood pressure · p. 30
1 peripheral resistance 2 hypovolemia 3 twice 4 Sphygmomanometer 5 Oscillometric

B-C2 Doing it right: preparation, cuff and the two-step method · p. 32
1 no talking 2 heart level 3 40% 4 palpatory SBP 5 auscultatory gap

B-C3 Korotkoff sounds · p. 33
1 SBP 2 silence 3 turbulent

B-C4 Falsely high or falsely low? · p. 34
1 small 2 large 3 too fast

B-C5 Arms versus legs: where you measure matters · p. 35
1 higher 2 femoral artery 3 other arm 4 low

B-C6 Changing posture · p. 36
1 less 2 lower 3 more 4 increases

B-C7 Exercise and recovery · p. 37
1 wide 2 TPR 3 muscle pump 4 hypertension

Concept blanks · Section M Lab: Microcirculation

M-C1 The five experiments at a glance · p. 38
1 reactive hyperemia 2 inflow continues 3 triple response 4 hydrostatic pressure

M-C2 Arterial occlusion and reactive hyperemia · p. 39
1 SBP 2 no edema 3 bright red, warm 4 deoxyhemoglobin

M-C3 Venous occlusion · p. 40
1 blocked 2 dusky blue 3 passively 4 tourniquet test

M-C4 Stroking the skin: white reaction and triple response · p. 41
1 mechanical expulsion 2 dilate 3 axon reflex 4 permeability

M-C5 Warm and cold water · p. 42
1 engorged 2 red 3 flattened 4 left shift

M-C6 Gravity and venous pressure · p. 43
1 pale 2 negative 3 air embolism 4 rises

Concept blanks · Section P Lab: Physical Examination of the CVS

P-C1 What each step of the exam can and cannot tell you · p. 44
1 lung, kidney, liver 2 LV dilation 3 ventricular 4 high

P-C2 Heart sounds on the cardiac cycle · p. 45
1 isovolumetric contraction 2 isovolumetric relaxation 3 mitral + tricuspid 4 ASD 5 stiff ventricle

P-C3 Where to listen and what the murmur looks like · p. 46
1 right 2nd ICS 2 left 2nd ICS 3 rumble 4 systolic

P-C4 Feeling the pulse · p. 48
1 aortic regurgitation 2 aortic stenosis 3 cardiac tamponade

P-C5 Jugular venous pulse · p. 49
1 right internal jugular 2 RA contraction 3 AF 4 TR

P-C6 Breathing, S2 splitting and the ASD · p. 51
1 later 2 Deep inspiration 3 wide 4 shunt volume 5 fixed

Concept blanks · Section D Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs

D-C1 How to reason through any dog-lab tracing · p. 52
1 efferent 2 afferent 3 large

D-C2 Dog I: expected responses · p. 53
1 unloaded 2 more 3 cut 4 pressor 5 dilates

D-C3 Real tracings: carotid sinus and common carotid · p. 54
1 more 2 falls 3 vagal tone

D-C4 Real tracings: tilting the dog · p. 56
1 pulled down 2 rise 3 carotid sinus

D-C5 Real tracing: carotid sinus after double vagotomy · p. 57
1 unchanged 2 efferent 3 sympathetic withdrawal 4 lung stretch afferents

D-C6 Real tracing: central end of the sciatic nerve · p. 58
1 depressor 2 pressor 3 pain fibres

D-C7 Splanchnic nerve and drugs · p. 59
1 constrict 2 adrenal epinephrine 3 below baseline 4 veins

Concept blanks · Section H Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances

H-C1 Dog II: what each disturbance does · p. 61
1 Frank–Starling 2 Hct falls 3 preload 4 rises

H-C2 Real tracings: clamping the venae cavae · p. 62
1 venous return 2 contractility 3 most 4 left

H-C3 Cardiac tamponade in the dog · p. 63
1 diastole 2 rises 3 narrows 4 pulsus paradoxus

H-C4 Aortic regurgitation · p. 64
1 EDV 2 falls 3 widens 4 effective

H-C5 Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models) · p. 65
1 aortic stenosis 2 coarctation 3 high

H-C6 Real tracings: aortic nerve and right vagus · p. 66
1 baroreceptor 2 chemoreceptor 3 SA node 4 either way

H-C7 Arrhythmias seen in the lab: AF and VF · p. 67
1 atria 2 narrow 3 pulse deficit 4 no palpable pulse 5 defibrillation

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 54 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section R Regulation of the Cardiovascular System

R-C1 MAP = CO × TPR: the equation behind every answer · p. 2

- ตั้งต้นทุกข้อจากสมการ **MAP = CO × TPR = (HR × SV) × TPR**
- ตัวปรับหลัก 5 ตัว: **HR, contractility, venous tone (preload), arteriolar tone (TPR) และ blood volume (kidney)**

- **สมการหลัก** MAP = CO × TPR = HR × SV × TPR → BP เปลี่ยน = ตัวใดตัวหนึ่งในสมการเปลี่ยน
- **HR** SA node กำหนด: sympathetic (β_1) เร่ง · vagus (M2) ชะลอ
- **SV** preload (Frank–Starling) + contractility – afterload
- **TPR** arteriole คุม ($R \propto 1/r^4$) → รัศมีเปลี่ยนนิดเดียว แรงต้านเปลี่ยนมาก → เป้าของยาลดความดัน
- **วิธีคิด** stimulus → ขยับตัวปรับไหน (HR, contractility, venous tone, arteriolar tone, blood volume) → MAP ขึ้นหรือลง

R-C2 Three speeds of blood pressure control · p. 3

- **Seconds (ระบบประสาท)**: Baroreflex (MAP 60–180), Chemoreflex (<80), CNS ischemic (<60)
- **Minutes–hours**: Ang II vasoconstriction, capillary fluid shift, stress relaxation
- **Hours–days (Kidney)**: Renal–body fluid system (RAAS, ADH, pressure natriuresis) มี **infinite gain** (ส่วน baroreflex จะ reset ใน 1–2 วัน)

- **วินาที** ระบบประสาท: baroreflex → chemoreflex (MAP < 80) → CNS ischemic (MAP < 60)
- **นาที–ชั่วโมง** Ang II หดหลอดเลือด · stress relaxation · น้ำย้ายเข้าออก capillary
- **ชั่วโมง–วัน** ไต: pressure natriuresis, aldosterone, ADH, กระหายน้ำ → ปรับปริมาตรเลือด
- **ทำไมไตชนะระยะยาว** baroreflex reset ใน 1–2 วัน · ไตมี infinite gain → แก้จนกลับค่าเดิม
- **คำใบ้โจทย์** “ลุกยืน” → baroreflex · “ท้องเสีย 5 วัน” → ไต

R-C3 Who gives the orders: medullary control centers · p. 4

- **NTS** เป็นจุดรับสัญญาณขาเข้าจาก CN IX และ CN X
- **RVLM (vasoconstrictor area)** ส่งสัญญาณ sympathetic ตลอดเวลาเพื่อสร้าง basal vascular tone

- **RVLM (C-1)** ยิงตลอดเวลา → sympathetic tone พื้นฐานของหลอดเลือด
- **CVLM (A-1)** ไม่ได้สั่งขยายเอง → ไปกด C-1 → sympathetic ↓
- **NTS (A-2)** รับ CN IX, X จาก baro/chemoreceptor → สั่งศูนย์อื่นต่อ
- **Vagus center** nucleus ambiguus, DMNX → HR ↓, AV conduction ↓
- **Adrenal medulla** preganglionic ใน splanchnic → หลั่ง epinephrine (~80%) เข้าเลือด · อารมณ์ → vasovagal syncope

R-C4 Baroreceptor reflex · p. 5

- แยกให้แม่น: **Carotid sinus = baroreceptor (CN IX)** vs **Carotid body = chemoreceptor**
- เมื่อ BP ตก → **afferent firing ใน CN IX/X ลดลง** → ปลดล็อก RVLM ให้เพิ่ม sympathetic และลด vagus

- **ตัวรับ** carotid sinus (CN IX) + aortic arch (CN X) → NTS · ไวทั้งระดับความดันและความเร็วที่เปลี่ยน
- **BP สูง** ยิงมากขึ้น → vagus ↑ (HR ↓) + RVLM ถูกกด (sympathetic ↓) → TPR ↓, venodilation → BP ลง
- **BP ตก** ยิงน้อยลง → sympathetic ↑, vagus ↓ → HR ↑, หลอดเลือดหด
- **ช่วงทำงาน** ~60–180 mmHg ไวสุดใกล้ MAP ปกติ
- **กับดัก** carotid sinus = baroreceptor · carotid body = chemoreceptor

R-C5 Chemoreceptors and the CNS ischemic response · p. 6

- **Baroreceptor**: 60–180 mmHg | **Chemoreceptor**: <80 mmHg | **CNS ischemic**: <60 mmHg
- **Cushing reaction (↑ICP)**: Hypertension + Reflex bradycardia + Irregular breathing

- **เกณฑ์ MAP** baroreflex 60–180 · chemoreflex < 80 · CNS ischemic < 60
- **Chemoreceptor** MAP ต่ำ → เลือดไป carotid/aortic body น้อย → เซลล์ขาด O_2 → ยิง → BP ↑ + หายใจ ↑
- **CNS ischemic** vasomotor center ขาดเลือด, CO_2 คั่ง → sympathetic แรงสุด → BP พุ่ง
- **Cushing** ICP ↑ → กลไกเดียวกัน → hypertension + bradycardia (baroreflex) + หายใจผิดจังหวะ

R-C6 Hormones and local chemicals that change vessel tone · p. 7

- **Vasoconstrictors**: ADH (V1, แรงที่สุด), Ang II, Endothelin-1 (จาก endothelium), NE/Epi (α_1)
- **Vasodilators**: NO (หลั่งจาก **shear stress**, เพิ่ม cGMP), Histamine (หลั่งเมื่อ **tissue injury** + เพิ่ม permeability), Metabolites

- **หดหลอดเลือด** NE/Epi (α_1), Ang II, ADH (V1 แรงสุด), endothelin-1, TXA_2
- **NO** shear stress → endothelium หลั่ง NO → cGMP → ขยาย + ต้านเกล็ดเลือด
- **Histamine** เนื้อเยื่อบาดเจ็บ → mast cell → ขยาย + permeability ↑ → บวม
- **ขยายอื่น** prostacyclin, ANP, Epi ขนาดต่ำ (β_2), metabolite: adenosine, CO_2, H^+, K^+

R-C7 Local control of blood flow and autoregulation · p. 9

- **Metabolic control**: เนื้อเยื่อทำงานหนัก → ปล่อย Adenosine, CO_2, K^+, H^+ → ขยายหลอดเลือด (**active hyperemia**)
- **Autoregulation**: รักษา blood flow ให้คงที่เมื่อ **perfusion pressure** เปลี่ยนแปลง (อาศัย myogenic + metabolic)

- **Metabolic** ทำงานหนัก → adenosine, CO_2, H^+, K^+ ↑, O_2 ↓ → ขยาย → flow ↑ (active hyperemia)
- **Myogenic** ความดัน ↑ → ผนังยืด → Ca^{2+} เข้า → หด → flow กลับเท่าเดิม
- **Autoregulation** ความดันเปลี่ยน แต่ flow คงที่ (เด่นที่ไต) · ต่างจาก active hyperemia ที่ flow เพิ่มตามงาน
- **ระยะยาว** ทำงานหนักเป็นเดือน → angiogenesis · หลอดเลือดอุดเรื้อรัง → collateral

R-C8 Long-term control: the kidney and RAAS · p. 11

- **RAAS**: ↓Renal perfusion / ↓NaCl ที่ macula densa / ↑β_1 → Renin → Ang I → ACE → Ang II → หดหลอดเลือด + หลั่ง Aldosterone & ADH
- **ACE inhibitor** ลด Ang II และ Aldosterone แต่ทำให้ Bradykinin คั่ง (เกิดอาการไอแห้ง)

- **Renin ออก** เลือดไปไตน้อย, NaCl ที่ macula densa น้อย, sympathetic ↑
- **RAAS** angiotensinogen → Ang I → (ACE ที่ปอด) → Ang II → หด หลอดเลือด + aldosterone + ADH + กระหาย
- **ACE inhibitor** Ang II ↓ → aldosterone ↓ · bradykinin คั่ง → ไอแห้ง
- **CKD** GFR ↓ → เกลือ น้ำคั่ง → ความดันสูง · **HF** เลือดไปไตน้อย → RAAS ทำงาน → บวม
- **Pressure natriuresis** BP ↑ → ขับ Na^+, น้ำ → BP ↓ (infinite gain)

R-C9 What sympathetic and vagal nerves do to the heart · p. 12

- **Sympathetic (β_1)**: เพิ่ม I_f (funny channel) และ $I_{Ca\text{-}L}$ → ความชัน phase 4 เพิ่มขึ้น → ↑HR และเพิ่ม Ca^{2+} → ↓ESV, ↑SV
- **Parasympathetic (M2)**: เปิดช่อง K^+ ($I_{K\text{-}ACh}$) → เกิด hyperpolarization และความชัน phase 4 ลดลง → ↓HR

- **SA node** phase 4 ไต่ขึ้นด้วย funny current (Na^+ เข้า) → ชันมาก = HR เร็ว
- **Sympathetic (β_1)** cAMP ↑ → I_f, I_Ca ↑ → phase 4 ชัน → HR ↑ · Ca^{2+} ↑ → บีบแรง
- **Vagus (M2)** K^+ ออก → hyperpolarize + phase 4 แบน → HR ↓, AV ช้า
- **ปริมาตร** sympathetic: EDV เท่าเดิม, ESV ↓, SV ↑, EF ↑
- **α_1 agonist** afterload ↑ แต่ไม่เพิ่ม contractility

R-C10 The denervated (transplanted) heart · p. 14

- **Transplanted (denervated) heart**: ไม่มี vagal tone จึงมี resting HR สูง (~90–110 bpm)
- เมื่อออกกำลังกายต้องอาศัย **circulating catecholamines** และ **Frank–Starling** (การให้ Atropine จะไม่ได้ผล)

- **ไม่มีเส้นประสาท** ไม่มี vagal tone → HR พักสูงกว่าปกติ (~100)
- **ออกกำลังกาย** HR ขึ้นช้าและน้อย → อาศัย catecholamine จาก adrenal ในเลือด
- **SV** ยังเพิ่มได้ผ่าน Frank–Starling + afterload ลด
- **ยา** β-agonist ได้ผล · atropine ไม่มีผล (ไม่มี vagal tone ให้ block)

R-C11 Putting it together: hypovolemia (diarrhea, hemorrhage) · p. 15

- เมื่อเสียเลือด/ขาดน้ำ: **Direct effect** คือ ↓preload, ↓SV, weak pulse และ ↓BP
- **Compensation**: ↓baroreceptor firing → ↑HR, ↑SVR (ตัวเย็น), ดึงน้ำจาก interstitial เข้าหลอดเลือด (↓Hct) และกระตุ้น RAAS/ADH/thirst

- **ผลตรง** เลือดน้อย → venous return ↓ → SV ↓ → BP ↓ → ชีพจรเบา, pulse pressure แคบ
- **วินาที** baroreceptor ยิงน้อย → sympathetic ↑ → HR ↑, SVR ↑, ตัวเย็นซีด
- **นาที–ชั่วโมง** Ang II · น้ำจาก interstitium เข้าหลอดเลือด → Hct ลด
- **ชั่วโมง–วัน** aldosterone, ADH, กระหายน้ำ → ไตเก็บเกลือ น้ำ · EPO สร้างเม็ดเลือดใหม่

Thai explanations · Section F — Lab: Heart Contraction & Extrasystole (frog)

F-C1 What we did with the frog heart · p. 16

- วิธีอ่านกราฟแล็บกบ/เต่าทุกข้อ: **เส้นขาลง (A) = diastole, เส้นขาขึ้น (B) = systole**
- ลำดับการเต้น: **Sinus venosus (pacemaker) → Atria → Ventricle**

- **อ่านกราฟ** เส้นขาลง (A) = diastole · เส้นขาขึ้น (B) = systole
- **ลำดับ** sinus venosus (≈ SA node) → atria → ventricle
- **4 การทดลอง** สังเกต · extrasystole · Stannius ligature · all-or-none
- **ไม่มี coronary** หัวใจกบได้ O_2 จากเลือดในห้อง → ผูกแล้วไม่ ischemia

F-C2 Three kinds of cardiac cells and two kinds of action potential · p. 17

- **SA node เป็น primary pacemaker** เพราะมี **อัตราการปล่อยสัญญาณเร็วที่สุด (fires fastest)** ไม่ใช่เพราะตำแหน่งที่อยู่
- ความเร็วในการนำไฟฟ้า: เร็วที่สุดที่ **His–Purkinje** และช้าที่สุดที่ **AV node / SA node**

- **เซลล์ 3 แบบ** pacemaker (automaticity) · นำไฟฟ้า · กล้ามเนื้อหดตัว (gap junction → syncytium)
- **ทางไฟ** SA → AV node (หน่วงให้ atria บีบก่อน) → His → bundle branches → Purkinje
- **ความเร็ว** ตามความชัน phase 0: Purkinje เร็วสุด · AV node ช้าสุด
- **SA เป็นผู้นำ** เพราะยิงเร็วที่สุด ไม่ใช่เพราะตำแหน่ง · สำรอง AV 40–60, ventricle 20–40

F-C3 Refractory periods versus the twitch · p. 19

- ระยะ **ARP** กินเวลาตั้งแต่ phase 0 ผ่าน plateau ไปจนถึงครึ่งแรกของ phase 3 (ยาวเกือบเท่าช่วงหดตัว)
- ช่วยป้องกันไม่ให้หัวใจเกิด **tetanic contraction** เพื่อให้มีจังหวะคลายตัวรับเลือดเสมอ

- **ARP** Na^+ channel inactivated → กระตุ้นแรงแค่ไหนก็ไม่ยิง
- **RRP** ยิงได้แต่ต้องใช้กระแสมากขึ้น
- **ไม่มี tetanus** ARP ยาวเกือบเท่าการหดตัว → หัวใจคลายและเติมเลือดทุกรอบ
- **กับดัก** ARP ไม่ได้มีแค่ช่วง depolarization แต่ยาวถึงกลาง repolarization

F-C4 Extrasystole and compensatory pause · p. 20

- กระตุ้นช่วง **systole (1, 2, 3)** → ตกในระยะ ARP ไม่เกิด extrasystole
- กระตุ้นช่วง **diastole (4, 5, 6)** → เกิด **extrasystole** ตามด้วย **compensatory pause** (เพราะสัญญาณปกติจาก SA node รอบถัดมาตกใน ARP ของ extrasystole)

- **ช็อตช่วง systole** ตกใน ARP → ไม่เกิด extrasystole
- **ช็อตช่วง diastole** เกิด extrasystole + compensatory pause
- **Pause** สัญญาณปกติรอบถัดไปตกใน refractory ของ extra beat → หายไป → รอรอบถัดไป
- **ขนาดต่างกัน** ช็อตยิ่งช้าใน diastole → เติมมาก (preload) → beat ใหญ่ · beat หลัง pause แรงสุด

F-C5 Stannius ligatures: who takes over as pacemaker? · p. 23

- **Stannius ligature I** (กั้นระหว่าง sinus venosus กับ atria): atria หยุดไปชั่วครู่แล้วกลับมาเต้นเองในอัตราที่ช้าลง แสดงถึงคุณสมบัติ **automaticity**
- ในคนที่ SA node เสีย: **AV node** จะรับหน้าที่แทน (40–60 bpm, narrow QRS)

- **Ligature I** กั้น SV–atria → atria, ventricle หยุด แล้วกลับมาเต้นช้าลง → automaticity
- **Ligature II** กั้น AV → ventricle หยุด · atria ยังเต้น
- **หลัก** ligature = heart block · pacemaker สำรองที่เร็วที่สุดใต้จุด block ชนะ
- **ในคน** SA เสีย → AV node รับแทน (40–60, QRS แคบ) · block ต่ำ → Purkinje (20–40)

F-C6 All-or-none law · p. 24

- **All-or-none law**: เมื่อกระตุ้นถึงระดับ **threshold** หัวใจจะหดตัวเต็มที่ การเพิ่มกระแสไฟให้แรงขึ้นจะไม่เพิ่มความแรงของการบีบตัว

- **ผล** ต่ำกว่า threshold ไม่หด · ถึง threshold หดเต็มที่ · แรงขึ้นก็ขนาดเท่าเดิม
- **ทำไม** AP แบบ all-or-none + ทั้งก้อนเป็น syncytium → ยิงพร้อมกันทั้งก้อน
- **เพิ่มแรงได้ทางอื่น** preload (Frank–Starling) หรือ contractility (catecholamine, Ca^{2+}, digitalis)

Thai explanations · Section T — Lab: Vagus Nerve & Heart Block (turtle)

T-C1 Autonomic wiring of the heart · p. 25

- **Parasympathetic (Vagus)**: Preganglionic ไซแนปส์ผ่านตัวรับ **Nicotinic** ที่ปมประสาทหัวใจ (crescentic line) → Postganglionic หลั่ง ACh จับ **M2** ที่ SA/AV node
- ในขณะพักมี **vagal tone** ทำงานอยู่ตลอดเวลา

- **Vagus** preganglionic ยาว → ganglion บนหัวใจ (nicotinic, ในเต่า = crescentic line) → postganglionic สั้น → M2
- **Sympathetic** T1–T4 → stellate ganglion → postganglionic ยาว → β_1 (nodes + ventricle)
- **Vagal tone** vagus ทำงานตลอดแม้ขณะพัก → intrinsic ~100 เหลือ ~70
- **ACh** K^+ ออก → hyperpolarize + phase 4 แบน → ช้าลง · vagus ไป ventricle น้อย

T-C2 Right vagus versus left vagus · p. 26

- **Right vagus → SA node** → ลด HR (bradycardia / arrest)
- **Left vagus → AV node** → กั้นการนำไฟฟ้าเกิด **AV block** (อัตราส่วน A:V > 1:1)

- **Right vagus** → SA node → rate ↓ → หัวใจหยุด
- **Left vagus** → AV node → นำไฟฟ้าช้า → atria เร็วกว่า ventricle = AV block
- **ทำไม** vagus สองข้างส่งเส้นใยไป SA กับ AV ไม่เท่ากัน (คนก็เหมือนกัน)
- **ตัดเส้นประสาท** ไม่เปลี่ยนอะไร · หยุดกระตุ้นแล้วหัวใจฟื้น

T-C3 Where is the synapse? Nicotine at the crescentic line · p. 27

- **Low-dose nicotine** กระตุ้น nicotinic receptor ที่ปมประสาท → HR ช้าลง และยังกระตุ้น vagus/crescentic line ให้หัวใจหยุดเต้นได้
- **High-dose nicotine** ทำให้ปมประสาทเกิด **depolarization block** → เสีย resting vagal tone (HR เพิ่มจาก 46 เป็น 50) และกระตุ้น vagus ไม่ผ่าน แต่กระตุ้นที่ **crescentic line (postganglionic)** ยังหยุดหัวใจได้

- **วงจร** vagus → ganglion ที่ crescentic line (nicotinic) → postganglionic → M2 → HR ↓
- **Nicotine ขนาดต่ำ** กระตุ้น ganglion → ACh มากขึ้น → HR ↓
- **ขนาดสูง** depolarization block → เสีย vagal tone (HR ↑ เล็กน้อย) · กระตุ้น vagus ไม่ผ่าน
- **สรุปตำแหน่ง synapse** กระตุ้น crescentic line ยังหยุดหัวใจได้ → อยู่ใต้ block → synapse อยู่ที่นั่น
- **Atropine** block M2 → กระตุ้นทางไหนก็ไม่ช้าลง

T-C4 Heart block with Gaskell's clamp · p. 29

- **Gaskell's clamp** ที่ AV junction จำลองการเกิด AV block ตั้งแต่ 1st degree, 2nd degree ไปจนถึง **3rd degree (complete AV block / AV dissociation)**

- **Gaskell's clamp** หนีบ AV แน่นขึ้นทีละขั้น → ventricle ช้าลงจนหยุด · atria 60 ตลอด
- **1st degree** ผ่านทุกตัวแต่ช้า PR > 0.20 s
- **2nd degree** Mobitz I: PR ยาวขึ้นแล้วหลุด · Mobitz II: หลุดทันที
- **3rd degree** ไม่ผ่านเลย → AV dissociation → ventricle เต้นช้า 30–40 → หมดสติ
- **คนปกติ** vagal tone สูง (นักกีฬา, หลับ), β-blocker, digoxin

Thai explanations · Section B

Lab: Blood Pressure Measurement

B-C1 Reading a blood pressure · p. 30

- สูตรหลัก: **PP = SBP – DBP** และ **MAP = DBP + (PP / 3)** (คำนวณย้อนกลับ: **DBP = MAP – PP/3**)
- **Sphygmomanometer** เป็น **indirect** gold standard ส่วน **Oscillometer** วัดจุดที่ผนังหลอดเลือดสั่นแรงสุดเป็นค่า **MAP**

- **SBP** stroke volume + ความแข็งหลอดเลือด · **DBP** peripheral resistance
- **Pulse pressure** กว้าง: AR, หลอดเลือดแข็ง, ออกกำลังกาย · แคบ: AS, tamponade, hypovolemia
- **MAP** ≈ DBP + ⅓ PP เพราะ diastole ยาวราวสองเท่าของ systole
- **วิธีวัด** direct (invasive) · sphygmomanometer (indirect gold standard) · palpatory (SBP เท่านั้น) · oscillometric (จุดสั่นสูงสุด = MAP)

B-C2 Doing it right: preparation, cuff and the two-step method · p. 32

- ขนาด cuff ที่เหมาะสม: **กว้าง 40%** และ **ยาว 80–100%** ของรอบต้นแขน
- ต้องคลำ **palpatory SBP** ก่อนฟังด้วย stethoscope เสมอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก **auscultatory gap**

- **เตรียม** งดบุหรี่ กาแฟ อาหาร ออกกำลังกาย 30 นาที · พัก 5 นาที · ไม่พูด
- **แขน** วางระดับหัวใจ · cuff เหนือข้อพับ ~2.5 cm
- **ขนาด cuff** bladder กว้าง ~40%, ยาว 80–100% ของรอบแขน
- **คลำก่อน** หา palpatory SBP → แล้วฟัง: เสียงแรก = SBP, เสียงหาย = DBP → กัน auscultatory gap

B-C3 Korotkoff sounds · p. 33

- **Korotkoff Phase I** (เสียงตุบแรก) = **SBP** | **Phase V** (เสียงหายไป) = **DBP** ในผู้ใหญ่ (ส่วน Phase IV เสียงอู้อี้ ใช้ในเด็ก/หญิงตั้งครรภ์/AR)

- **ที่มาของเสียง** เลือดพุ่งแบบ turbulent ผ่านหลอดเลือดที่ถูกกดบางส่วน
- **Phase I** เสียงเคาะแรก = SBP
- **Phase IV** อู้อี้ → ใช้เป็น DBP ในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ AR
- **Phase V** เสียงหาย = DBP ในผู้ใหญ่ · cuff สูงกว่า SBP หลอดปิด, ต่ำกว่า DBP ไหล laminar → เงียบ

B-C4 Falsely high or falsely low? · p. 34

- **Falsely HIGH**: Cuff เล็ก/แคบเกินไป, พันหลวมเกินไป, แขนต่ำกว่าระดับหัวใจ
- **Falsely LOW**: Cuff ใหญ่เกินไป, **พันแน่นเกินไป (ตามเฉลยแล็บ)**, แขนสูงกว่าระดับหัวใจ, **ปล่อยลมเร็วเกินไป**

- **อ่านสูงเกิน** cuff เล็ก/แคบ/หลวม, แขนต่ำกว่าหัวใจ, พูด, ปวดปัสสาวะ, กาแฟ, white coat
- **อ่านต่ำเกิน** cuff ใหญ่/แน่น (ตามเฉลยวิชา), แขนสูงกว่าหัวใจ, ปล่อยลมเร็ว
- **ทำไม cuff แคบอ่านสูง** ต้องใช้แรงกดมากกว่าจะปิดหลอดเลือด
- **ไม่คลำก่อน** อาจพลาด auscultatory gap → อ่าน SBP ต่ำ

B-C5 Arms versus legs: where you measure matters · p. 35

- ในท่านอนราบ **SBP ที่ขาสูงกว่าที่แขน** (และ **Femoral artery มี SBP สูงกว่า aorta**) จากปรากฏการณ์ **pulse-wave amplification**
- แต่ในภาวะ **Coarctation of the aorta** ความดันที่แขนจะสูงกว่าที่ขาอย่างชัดเจน

- **ท่านอน** SBP ที่ขาสูงกว่าแขน → คลื่นความดันสะท้อนและสูงขึ้นตามทาง
- **SBP สูงสุด** femoral artery (เทียบ aorta, arteriole, หลอดเลือดดำ)
- **แขนข้างหนึ่งสูง** วัดอีกข้างเสมอ (ต่าง > 10–15 → subclavian stenosis, dissection)
- **Coarctation** แขนสูง ขาต่ำ femoral pulse เบาและช้า · ABI < 0.9 → PAD

B-C6 Changing posture · p. 36

- **ลุกยืน (Supine → Upright)**: เลือดพูลที่ขา → ↓venous return → ↓baroreceptor firing → ↑HR, ↑TPR (แต่ CO ยังต่ำกว่าท่านอน ~20–30%)
- **ล้มตัวลงนอน (Upright → Supine)**: ↑venous return → ↑BP ช่วงแรก → **↑baroreceptor stimulation** → ดึง HR และ BP ลง

- **ลุกยืน** เลือด 500–800 mL ค้างที่ขา → venous return ↓ → SV ↓ → BP ที่ carotid sinus ตก
- **Reflex** baroreceptor ยิงน้อย → sympathetic ↑ → HR ↑, หลอดเลือดหด → BP กลับในไม่กี่วินาที
- **CO** ยังต่ำกว่าท่านอนแม้มี reflex
- **นอนลง** venous return ↑ → baroreceptor ยิงมาก → HR ↓ · ตัด right vagus แล้วยืน HR ยังเพิ่ม (sympathetic)

B-C7 Exercise and recovery · p. 37

- ขณะออกกำลังกาย: **↑↑SBP** แต่ **DBP คงที่หรือลดลงเล็กน้อย** → **Pulse pressure กว้างขึ้น**
- หากหยุดวิ่งกะทันหันแล้วยืนนิ่ง จะขาด **muscle pump** ทำให้ venous return ตกฮวบจนหน้ามืดได้

- **ออกกำลังกาย** sympathetic → HR, SV, CO ↑ → SBP ↑
- **DBP ไม่ขึ้น** กล้ามเนื้อหลั่ง metabolite → TPR ↓ → pulse pressure กว้าง
- **หยุดแล้วยืนนิ่ง** ขาด muscle pump → venous return ตก → หน้ามืด
- **ยกของหนัก + กลั้นหายใจ** SBP และ DBP พุ่ง → เลี่ยงในความดันสูงที่คุมไม่ได้

Thai explanations · Section M

Lab: Microcirculation

M-C1 The five experiments at a glance · p. 38

- สรุป 5 การทดลองในแล็บ Microcirculation: กั้นเลือดแดง (200 mmHg), กั้นเลือดดำ (80 mmHg), ขูดผิวหนังเบา/แรง, แช่น้ำอุ่น/น้ำเย็นจัด และผลของแรงโน้มถ่วง

- **กั้นเลือดแดง** ซีด เย็น ไม่มีชีพจร → ปล่อยแล้วแดงร้อน (reactive hyperemia)
- **กั้นเลือดดำ** เลือดเข้าได้ ออกไม่ได้ → หลอดเลือดดำโป่ง ผิวคล้ำ
- **ขูดผิว** เบา → เส้นขาว · แรง → red line, flare, wheal (triple response)
- **น้ำอุ่น/เย็น และยกแขน** หลอดเลือดผิวคุมอุณหภูมิ · แรงโน้มถ่วง (hydrostatic)

M-C2 Arterial occlusion and reactive hyperemia · p. 39

- ขณะรัด cuff **200 mmHg** (กั้นเลือดแดงสมบูรณ์): แขนซีด เย็น ปวด คลำชีพจรไม่ได้ แต่ **ไม่บวม (No edema)** เพราะไม่มีเลือดไหลเข้า
- เมื่อปล่อยลม cuff: เกิด **reactive hyperemia** เลือดอุ่นไหลทะลักเข้าและระดับ **deoxyhemoglobin ลดลงอย่างรวดเร็ว**

- **Cuff 200 mmHg** สูงกว่า SBP → เลือดไม่เข้าไม่ออก → ซีด เย็น ปวด

- **ไม่บวม** ไม่มีเลือดเข้า → ความดัน capillary ต่ำ → ไม่กรองน้ำออก
- **ปล่อย cuff** metabolite ที่คั่งทำให้ขยาย → เลือดอุ่นทะลักเข้า → deoxyHb ลดเร็ว
- **ระยะเวลา** นานตามเวลาที่รัด (ชดใช้ O_2 debt)

M-C3 Venous occlusion · p. 40

- ขณะรัด cuff **80 mmHg** (กั้นเลือดดำ): เลือดแดงเข้าได้แต่เลือดดำออกไม่ได้ → แขนม่วงคล้ำ หลอดเลือดดำโป่งพองแบบ **passive distension** (ไม่ใช่เกิดจาก vasodilation)

- **Cuff 30–40** เลือดแดงเข้าได้ เลือดดำออกไม่ได้ → หลอดเลือดดำโป่ง ผิวแดงม่วง
- **Cuff 80–90** เลือดเข้าเฉพาะยอด systole → ผิวคล้ำเขียว, petechiae
- **บวม** ความดันหลอดเลือดดำ ↑ → capillary ↑ → กรองน้ำออก
- **Passive** หลอดเลือดดำโป่งเพราะเลือดคั่ง arteriole ไม่ได้ขยาย · tourniquet test ในไข้เลือดออก

M-C4 Stroking the skin: white reaction and triple response · p. 41

- ขูดผิวหนังเบาๆ → **White reaction** (รีดเลือดออกจากหลอดเลือดฝอยโดยตรง)
- ขูดผิวหนังแรงๆ → **Triple response**: Red line (หลอดเลือดขยายเฉพาะที่), **Flare (เกิดจาก axon reflex / antidromic C-fiber impulse)**, และ **Wheal (เกิดจาก ↑capillary permeability จาก histamine)**

- **White reaction** ขูดเบา → รีดเลือดออกเชิงกล
- **Red line** histamine เฉพาะที่ → หลอดเลือดเล็กขยาย
- **Flare** axon reflex: C fiber ส่งย้อน (antidromic) → substance P, CGRP → ขยายเป็นวง
- **Wheal** permeability ↑ → บวม · แมลงกัดก็กลไกเดียวกัน

M-C5 Warm and cold water · p. 42

- แช่มือในน้ำเย็นจัด (**5 °C**): หลอดเลือดดำตื้นหดตัวแบนราบ (**flattened veins**) แต่ผิวหนังมี **สีแดง (red)** เพราะ Hb จับ O_2 แน่นขึ้นในที่เย็น ร่วมกับมี cold-induced vasodilation

- **น้ำอุ่น** sympathetic ↓ + ความร้อน → หลอดเลือดขยาย → ผิวแดง หลอดเลือดดำเต็ม
- **น้ำเย็นจัด** หลอดเลือดดำหดแบน แต่ผิวยังแดง
- **ทำไมยังแดง** Hb เย็นจับ O_2 แน่น (left shift) + hunting reaction

M-C6 Gravity and venous pressure · p. 43

- ในท่ายืนนิ่ง: **Dural venous sinuses ในกะโหลกศีรษะมีแรงดันเป็นลบ (negative pressure)** เพราะกะโหลกยึดผนังไว้ไม่ให้ยุบตัว

- **ยกแขน** ซีด หลอดเลือดดำแฟบ → ความดันหลอดเลือดดำที่มือ ≈ 0
- **ห้อยแขน** แดงม่วง หลอดเลือดดำเต็ม → hydrostatic เพิ่ม → กรองน้ำมากขึ้น
- **ยืน** dural sinus ในกะโหลกยุบไม่ได้ → ความดันติดลบ → เสี่ยง air embolism
- **หายใจเข้า** ความดันช่องอก ↓ → venous return ↑

Thai explanations · Section P — Lab: Physical Examination of the CVS

P-C1 What each step of the exam can and cannot tell you · p. 44

- **Diaphragm** ฟังเสียงสูง (high-pitched) | **Bell** ฟังเสียงต่ำ (low-pitched)
- การคลำ (palpation) บอกการโตของ **ventricle (เช่น RVH)** ได้ แต่บอก atrium ไม่ได้ และอาการบวม/เขียวไม่จำเป็นต้องเกิดจากโรคหัวใจเสมอไป

- **ดู** เขียว/บวม อาจไม่ใช่จากหัวใจ (ปอด ไต ตับ)
- **คลำ** PMI ที่ left 5th ICS MCL · เลื่อน → LV dilation · heave → LVH · parasternal heave → RVH
- **ฟัง** diaphragm = เสียงสูง · bell = เสียงต่ำ (S3, S4, MS)
- **HF** ซ้าย → ปอด (หอบ นอนราบไม่ได้) · ขวา → หลอดเลือดดำ (JVP ↑ ตับโต ขาบวม)

P-C2 Heart sounds on the cardiac cycle · p. 45

- **S1** (AV valves ปิด) → ตามด้วยระยะ **Isovolumetric contraction**
- **S2** (Semilunar valves ปิด หลังจบ ventricular ejection) → ตามด้วยระยะ **Isovolumetric relaxation**

- **ลำดับ** atrial systole → S1 → isovolumetric contraction → ejection → S2 → isovolumetric relaxation → filling
- **S1** mitral + tricuspid ปิด · มาก่อน carotid upstroke
- **S2** aortic + pulmonic ปิด · แยกตอนหายใจเข้า · wide fixed split = ASD
- **S3/S4** S3 = เติมเร็ว (HF ในผู้ใหญ่) · S4 = atrium บีบใส่ ventricle แข็ง (ไม่มีใน AF)

P-C3 Where to listen and what the murmur looks like · p. 46

- จำตำแหน่งฟังให้แม่น: **Right 2nd ICS = Aortic** | **Left 2nd ICS = Pulmonic** | **Left 4th–5th ICS ชิดขอบอก = Tricuspid** | **Left 5th ICS แนว MCL (PMI) = Mitral**
- เทียบจังหวะ: ดังพร้อม carotid pulse = **Systolic** (AS/PS, MR/TR) | ดังหลัง S2 = **Diastolic** (AR/PR blowing, MS/TS rumble)

- **ตำแหน่ง** aortic = right 2nd ICS · pulmonic = left 2nd ICS · tricuspid = LLSB · mitral = apex
- **Systolic หรือ diastolic** พร้อม carotid pulse = systolic · หลัง S2 = diastolic
- **Systolic** ejection: AS, PS · pansystolic: MR, TR
- **Diastolic** early (blowing): AR, PR · mid rumble: MS, TS (ฟังด้วย bell)

P-C4 Feeling the pulse · p. 48

- **AR** = Collapsing pulse | **AS** = Pulsus parvus et tardus (delayed carotid pulse) | **Tamponade** = Pulsus paradoxus | **AF** = Pulse deficit

- **Collapsing** ขึ้นเร็วตกเร็ว → AR
- **Parvus et tardus** เล็ก ช้า → AS
- **Paradoxus** SBP ตก > 10 ตอนหายใจเข้า → tamponade
- **Deficit** apex มากกว่า radial → AF · Beck's triad = BP ต่ำ, JVP ↑, เสียงหัวใจเบา

P-C5 Jugular venous pulse · p. 49

- วัด JVP ที่ **Right internal jugular vein**: **a wave = RA contraction** (หายไปใน **AF**), **x = atrial relaxation**, **v wave = RA filling** (สูงใหญ่ขึ้นใน **TR**)

- **วิธีดู** เอน 45° ดู right internal jugular vein
- **วัด** ความสูงเหนือ sternal angle + 5 cm ≈ ความดัน RA
- **a wave** RA บีบ → หายใน AF · cannon a ใน complete heart block
- **v wave** RA เติมเลือด → ใหญ่ใน TR

P-C6 Breathing, S2 splitting and the ASD · p. 51

- ในผู้ป่วย **ASD** มี wide fixed split S2 และเมื่อ **หายใจเข้า** เลือดดำไหลเข้า RA เพิ่มขึ้นจนความดัน RA สูงขึ้น ทำให้ **LA → RA shunt volume ลดลง**

- **หายใจเข้าปกติ** venous return ↑ → RV บีบนานขึ้น → P2 ช้า → S2 แยก
- **Deep inspiration** เพิ่ม venous return ได้เร็วที่สุด
- **ASD** LA → RA ตลอด → RV รับเลือดเกิน → wide split
- **Fixed** หายใจเข้า RA ↑ → shunt ↓ → RV ได้เท่าเดิม → split คงที่ (shunt volume คือค่าที่ลด)

Thai explanations · Section D — Lab: Disturbance of CVS I (dog): reflexes and drugs

D-C1 How to reason through any dog-lab tracing · p. 52

- หลักการอ่านกราฟแล็บสุนัข: กระตุ้นปลาย **peripheral end = ทดสอบขา efferent** | กระตุ้นปลาย **central end = ทดสอบขา afferent**
- **Low current** กระตุ้นเส้นใยขนาดใหญ่ (baroreceptor / depressor) | **High current** ดึงเส้นใยขนาดเล็กเข้าร่วม (chemoreceptor / pain → pressor)

- **บันทึก** BP, HR, การหายใจ, CVP ในสุนัขที่ดมยาสลบ
- **4 คำถาม** อะไรเปลี่ยนก่อน → ตัวรับไหน → ขาไหนตอบ → มีขาไหนถูกตัด
- **ปลาย peripheral** ทดสอบ efferent · **ปลาย central** ทดสอบ afferent + reflex
- **กระแสต่ำ** เส้นใยใหญ่ (baro) · **กระแสสูง** เพิ่มเส้นใยเล็ก (chemo, ปวด)

D-C2 Dog I: expected responses · p. 53

- สรุปตารางผลในแล็บ Dog I: เปรียบเทียบการหนีบ CCA (ความดันใน sinus ตก → ↑BP, ↑HR) กับการดึง/นวด carotid sinus (↑แรงยืด → ↓BP, ↓HR, ↓RR)

- **หนีบ common carotid** ความดันใน sinus ตก → unload → BP, HR, RR ↑
- **ดึง/นวด sinus** ยิงมากขึ้น → BP, HR, RR ↓
- **ตัด vagus สองข้าง** HR ไม่ช้าลง (ขา effector ถูกตัด) แต่ BP, RR ยังลด
- **Sciatic ปลาย central** กระแสต่ำ depressor · สูง pressor (ปวด)
- **CO_2** ทั่วร่างกระตุ้น chemoreceptor → BP ↑ · เฉพาะที่ CO_2 ขยายหลอดเลือด

D-C3 Real tracings: carotid sinus and common carotid · p. 54

- กราฟจริงจากแล็บ Dog I: ดึงหรือกระตุ้นไฟฟ้าที่ **carotid sinus → ↓BP, ↓HR, ↓RR** | หนีบ **common carotid artery (CCA) → ↑BP, ↑HR, ↑RR**

- **ดึงหรือกระตุ้น sinus** baroreceptor ยิงมาก → BP, HR, RR ↓ (ดึงแรงยิ่งลดมาก)
- **หนีบ common carotid** sinus อยู่เลยจุดหนีบ → ความดันใน sinus ตก → BP, HR, RR ↑
- **Carotid massage** vagal tone ↑ → HR ↓ AV ช้า → หยุด SVT บางชนิด

D-C4 Real tracings: tilting the dog · p. 56

- **Head-down tilt** (เหมือนล้มตัวลงนอน): เลือดไหลเข้าหัวใจมากขึ้น ทำให้ **BP สูงขึ้นก่อน** แล้ว baroreflex จึงดึง BP และ HR ลง
- **Head-up tilt** (เหมือนลุกยืน): เลือดพูลส่วนล่างทำให้ **BP ตกก่อน** แล้ว baroreflex จึงกระตุ้นให้ HR และ BP กลับขึ้นมา

- **2 ช่วง** (A) แรงโน้มถ่วงย้ายเลือด · (B) reflex แก้กลับ
- **Head down** venous return ↑ → BP ↑ ก่อน → baroreflex ดึง BP, HR ลง
- **Head up** เลือดค้างส่วนล่าง → BP ↓ ก่อน → HR ↑, หลอดเลือดหด → BP กลับ
- **เหมือนลุกยืน** carotid sinus รับรู้ก่อน

D-C5 Real tracing: carotid sinus after double vagotomy · p. 57

- หลังทำ **double vagotomy** การดึงหรือกระตุ้น carotid sinus จะ **ไม่ทำให้ HR ช้าลง** (เพราะตัดขา efferent ไปหัวใจแล้ว) แต่ **BP และ RR ยังคงลดลง**

- **หลังตัด vagus** ดึง sinus → BP ↓, RR ↓ แต่ HR ไม่ลด
- **ทำไม HR ไม่ลด** vagus คือ efferent ที่ทำให้หัวใจช้า → ถูกตัดแล้ว
- **ทำไม BP ยังลด** sympathetic ถอนตัว · หายใจช้าลงจาก phrenic ถูกกด
- **ตัด vagus เอง** หายใจช้าลึก → เสีย lung stretch afferent

D-C6 Real tracing: central end of the sciatic nerve · p. 58

- กระตุ้น central end ของ **sciatic nerve**: **Low current** → depressor reflex (กระตุ้น vagus ผ่าน **M2 ที่ SA node** → ↓BP, ↓HR) | **High current** → pressor/pain reflex (↑BP, ↑HR และ **↑RR ผ่าน ACh จาก phrenic nerve**)

- **กระแสต่ำ** เส้นใยใหญ่ → depressor: vagus ↑ (M2 ที่ SA, AV ช้า) → BP, HR ↓
- **กระแสสูง** เพิ่มเส้นใยปวด → pressor: sympathetic + phrenic → BP, HR, RR ↑
- **เฉลยข้อสอบ** กระแสต่ำ BP, HR, RR ลดทั้งหมด (กราฟจริง RR แทบไม่เปลี่ยน)

D-C7 Splanchnic nerve and drugs · p. 59

- กระตุ้น **splanchnic nerve**: BP พุ่งขึ้น 2 จังหวะ (หลอดเลือดช่องท้องหดตัว + หลั่ง adrenal epinephrine) และเมื่อหยุดกระตุ้น BP จะลดต่ำกว่า baseline จากฤทธิ์ **β_2 vasodilation**
- **Low-dose epinephrine**: เด่นที่ β_2 (↓BP, ↓CVP) ร่วมกับ β_1 (↑HR) | **High-dose epinephrine**: ↑↑BP จนเกิด reflex ↓RR (adrenaline apnea)

- **Splanchnic** BP ขึ้นสองจังหวะ: หลอดเลือดช่องท้องหด → epinephrine จาก adrenal
- **หยุดกระตุ้น** BP ต่ำกว่า baseline → epinephrine ที่เหลือขนาดต่ำออกฤทธิ์ β_2 ขยาย
- **หลังตัด vagus** ไม่มี reflex bradycardia → HR ↑ · เหลือแค่หายใจช้าลง
- **ยา** Epi ต่ำ: BP ↓ HR ↑ · Epi สูง: BP ↑↑, RR ↓ · phenylephrine: BP ↑ HR ↓ · isoproterenol: BP ↓ HR ↑↑ · NTG: venodilation, CVP ↓

Lab: Disturbance of CVS II (dog): hemodynamic disturbances

H-C1 Dog II: what each disturbance does · p. 61

- สรุปภาพรวมแล็บ Dog II: เปรียบเทียบผลต่อ CVP, BP, HR และ PP เมื่อเปลี่ยนการเติมเลือด (IV fluid, hemorrhage, caval clamp, nitroglycerin, tamponade) หรือเปลี่ยนทางออก (AR, AS, coarctation)

- **ให้น้ำเกลือ** venous return ↑ → SV, CO ↑ (Frank–Starling)
- **เสียเลือด** CVP, BP ↓ HR, RR ↑ · น้ำเข้าหลอดเลือด → Hct ลด
- **หนีบ cava / NTG** preload ↓ → CVP, BP ↓ → reflex HR ↑
- **Tamponade** CVP ↑ แต่ venous return ↓ → CVP สูงไม่ได้แปลว่าเลือดเต็ม
- **ทางออกผิดปกติ** AR: SBP ↑ DBP ↓ · AS/หนีบ aorta: ก่อนจุดตีบสูง หลังต่ำ

H-C2 Real tracings: clamping the venae cavae · p. 62

- การหนีบ **SVC หรือ IVC** ทำให้ **↓venous return, ↓RA pressure (CVP), ↓preload** (จุด EDV เลื่อนไปทางซ้ายบน PV loop) และกระตุ้น baroreflex ให้ **↑HR, ↑contractility, ↑TPR**

- **หนีบ SVC/IVC** เลือดถึง RA น้อย → CVP, preload, SV, CO ↓ → BP ↓
- **Reflex** HR, contractility, TPR ↑
- **IVC แรงกว่า** IVC นำเลือดกลับส่วนใหญ่
- **PV loop** จุด EDV เลื่อนซ้าย · หลอดเลือดดำเหนือจุดหนีบความดันสูงขึ้น

H-C3 Cardiac tamponade in the dog · p. 63

- ใน **Cardiac tamponade** (ฉีดน้ำเข้าถุงหุ้มหัวใจ): หัวใจถูกบีบรัดทำให้ **↓venous return แต่ ↑CVP**
- ส่งผลให้ **LV preload, LV cardiac output และ LV afterload (aortic pressure) ลดลงทั้งหมด** ร่วมกับมี narrow pulse pressure

- **Tamponade** น้ำในถุงบีบหัวใจช่วง diastole → เติมเลือดไม่ได้
- **CVP ↑ แต่ venous return ↓** เลือดค้างรอเข้าหัวใจ
- **ผล** preload, CO, afterload ↓ ทั้งหมด → BP ↓ pulse pressure แคบ
- **Pulsus paradoxus** หายใจเข้า → หัวใจขวาเติม → septum ดันซ้าย → SBP ตก > 10 · รักษา: เจาะระบาย

H-C4 Aortic regurgitation · p. 64

- ใน **Aortic regurgitation (AR)**: เลือดไหลย้อนกลับเข้า LV ช่วงคลายตัว → **↑EDV (จุด I บน PV loop เลื่อนไปทางขวา), ↑total SV, ↑SBP, ↓DBP และ ↑pulse pressure** (แต่ effective forward SV ลดลง)

- **AR** เลือดไหลย้อนช่วง diastole → LV เติมสองทาง
- **ผล** EDV ↑ (จุด I เลื่อนขวา), SV ↑, SBP ↑, DBP ↓ → pulse pressure กว้าง, collapsing pulse
- **Effective SV ต่ำกว่าที่เห็น** ส่วนหนึ่งไหลกลับ → pulse pressure ประเมินสูงเกิน
- **AS** ความดันคั่งย้อน → CVP สูงได้

H-C5 Real tracings: clamping the aorta (stenosis and coarctation models) · p. 65

- หนีบ **ascending aorta** (จำลอง severe AS): ความดันคั่งย้อนกลับทำให้ **↑CVP**
- หนีบ **aortic arch / coarctation**: ความดัน **ก่อนจุดตีบ (proximal) สูงขึ้น**, ความดัน **หลังจุดตีบ (distal) ลดลง** และ **↑LV afterload**

- **หนีบ ascending aorta** carotid แยกหลังจุดหนีบ → BP ที่ carotid ตกมาก → เหมือน severe AS
- **หนีบ aortic arch** carotid แยกก่อนจุดหนีบ → BP ที่ carotid สูง → เหมือน coarctation
- **Coarctation** หลัง left subclavian → แขนสูง ขาต่ำ, afterload ↑
- **ข้อสังเกต** หนีบ ascending แล้ว HR กลับลด ใบแล็บถามให้อธิบาย

H-C6 Real tracings: aortic nerve and right vagus · p. 66

- กระตุ้น **aortic nerve**: **Low current** กระตุ้น baroreceptor fibers (↓BP, ↓HR) | **High current** กระตุ้น chemoreceptor fibers (↑BP, ↑HR)
- กระตุ้น **right vagus (peripheral end)** → หยุดการเต้นของ SA node ทันที

- **Aortic nerve กระแสต่ำ** เส้นใย baroreceptor → depressor (BP, HR ↓)
- **กระแสสูง** เส้นใย chemoreceptor ร่วม → pressor (BP, HR ↑)
- **Right vagus ปลาย peripheral** ACh ที่ SA node → หัวใจหยุด
- **สรุป** right vagus คุม rate · left vagus คุม AV conduction

H-C7 Arrhythmias seen in the lab: AF and VF · p. 67

- **Atrial fibrillation (AF)**: จุดกำเนิดอยู่ใน **Atria (โดยเฉพาะ left atrium รอบ pulmonary veins)** บน ECG ไม่พบ P wave, จังหวะไม่สม่ำเสมอ แต่ยังมี **narrow QRS**
- **Ventricular fibrillation (VF)**: หัวใจห้องล่างสั่นพลิ้วไม่มีการบีบตัวส่งเลือด → **คลำชีพจรไม่ได้เลย (no palpable pulse)**

- **AF** เริ่มที่ atria (รอบ pulmonary vein, LA) → AV node ส่งต่อไม่สม่ำเสมอ
- **ECG AF** ไม่มี P wave · ไม่สม่ำเสมอ · QRS แคบ
- **ตรวจ AF** ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, pulse deficit, ไม่มี a wave, ไม่มี S4
- **VF** ventricle สั่นพลิ้ว → ไม่มี SV → คลำชีพจรไม่ได้ → defibrillation ทันที · ไม่หยุดเองเหมือน AF